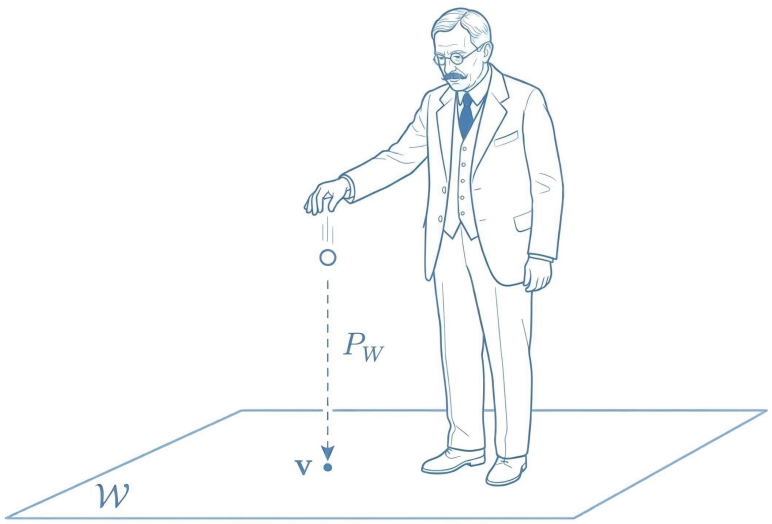
רשימות תרגול

אלגברה ב'

104168



נכתב על ידי רן קירי

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri@campus.technion.ac.il

תוכן העניינים

חזרה על מטריצות מייצגות ושינוי בסיס **1**
1.1 תזכורות מאלגברה א' 1
1.1.1 העתקות ליניאריות ובסיסים 1
1.1.2 מטריצות מייצגות ושינוי בסיס 2
1.1.3 דמיון מטריצות 3
1.2 תרגיל - מטריצה מייצגת 4
1.3 תרגיל - על הקשר בין מטריצות להעתקות ליניאריות 7
1.4 תרגיל - דמיון מטריצות 9

דמיון מטריצות ותתי מרחבים שמורים **13**
2.1 תזכורות מההרצאה 13
2.1.1 דמיון מטריצות 13
2.1.2 וקטורים עצמיים, ערכים עצמיים 14
2.1.3 סכומים ישרים 15
2.2 תרגיל - מרחבים עצמיים ודמיון 17
2.3 תרגיל - סכום ישר חיצוני 19
2.4 תרגיל - תתי מרחבים של סכומים ישרים 21
2.5 תרגיל - סכום ישר פנימי 23

לכסינות **25**
3.1 תזכורות מההרצאה 25
3.1.1 העתקות לכסינות 25
3.1.2 שילוש העתקות מעל המרוכבים 26
3.2 תרגיל - לכסון ממשי אל מול לכסון מרוכב 27
3.3 תרגיל - ערכים עצמיים שונים וחילופיות בכפל 29
3.4 תרגיל - מטריצות ופולינומים 31
3.5 העשרה - פולינומי אינטרפולציה 34

המרחב הדואלי ומרחבי מכפלה פנימית **35**
4.1 תזכורות מההרצאה 35
4.1.1 המרחב הדואלי 35
4.1.2 שחלוף העתקות 36
4.1.3 מרחבי מכפלה פנימית 38
4.2 תרגיל - חישובים במרחב הדואלי 40
4.3 תרגיל - מכפלה פנימיות ו"סתם" מכפלות 41
4.4 תרגיל - נורמות ומכפלות פנימיות 44
4.5 תרגיל חשוב - מכפלה פנימית לחקירת אופרטורים 46

המרחב הניצב ובסיסים אורתונורמליים **47**
5.1 תזכורות מההרצאה 47
5.1.1 ניצבות ומרחב ניצב 47
5.1.2 בסיסים אורתונורמליים וגרם-שמידט 48

5.1.3 הטלות אורתוגונליות . . . 51
5.2 תרגיל - תלות ליניארית וניצבות . . . 52
5.3 תרגיל - תהליך גרם שמידט . . . 53
5.4 תרגיל - הטלות אורתוגונליות . . . 55
5.5 תרגיל - המרחב הניצב לניצב . . . 56

משפט ההצגה של ריס והאופרטור הצמוד . . . 58
6.1 תזכורות מההרצאה . . . 58
6.1.1 העתקות צמודות . . . 59
6.1.2 נוסחת ההצגה של ריס . . . 60
6.1.3 עוד על איזומטריות . . . 61
6.2 תרגיל - נוסחת ההצגה של ריס . . . 62
6.3 תרגיל - האופרטור הצמוד . . . 65
6.4 תרגיל - גרעין ותמונה של אופרטור צמוד . . . 67
6.5 תרגיל - משפט אפיון לאיזומטריה/אוניטרית . . . 68
6.6 תרגיל - סיווג איזומטריות של-$\mathbb{R}^2$ . . . 70

משפט הפירוק הספקטרלי . . . 72
7.1 תזכורות מההרצאה . . . 72
7.1.1 משפט הפירוק הספקטרלי המרוכב . . . 72
7.1.2 המשפט הספקטרלי למקרה הממשי . . . 73
7.1.3 העתקות חיוביות והפירוק הפולרי . . . 74
7.2 תרגיל - הפירוק הספקטרלי . . . 75
7.3 תרגיל - שורש של אופרטור . . . 78
7.4 תרגיל - העתקות נורמליות . . . 81
7.5 תרגיל - הפירוק הפולרי . . . 82

סיווג ספקטרלי של העתקות, הפירוק הפרימרי . . . 85
8.1 תזכורות מההרצאה . . . 85
8.1.1 מרחבים עצמיים מוכללים והפירוק הפרימרי . . . 85
8.1.2 המקרה המרוכב . . . 86
8.1.3 העתקות נילפוטנטיות . . . 87
8.1.4 צורת ז'ורדן למטריצה נילפוטנטית . . . 89
8.1.5 דיאגרמת יאנג ובסיס ז'ורדן . . . 89
8.2 תרגיל - חישוב צורות ז'ורדן . . . 90
8.3 תרגיל - אפיון על ידי פולינומים . . . 93
8.4 תרגיל - בסיס ז'ורדן . . . 94

צורת ז'ורדן הכללית, פולינום אופייני ומינימלי . . . 96
9.1 תזכורות מההרצאה . . . 96
9.1.1 צורת ז'ורדן הכללית . . . 96
9.1.2 פולינום אופייני ופולינום מינימלי . . . 97
9.1.3 דטרמיננטה ואלגברה מולטי-ליניארית . . . 98
9.2 תרגיל - מערכות דינמיות וצורת ז'ורדן . . . 100
9.3 תרגיל - פולינום אופייני ופולינום מינימלי . . . 104
9.4 תרגיל - תת-מרחבים שמורים וצורות ז'ורדן . . . 106

עוד על צורת ז'ורדן ודטרמיננטות . . . 109
10.1 תזכורות מההרצאה . . . 109
10.1.1 תבניות מתחלפות והדטרמיננטה . . . 109
10.2 תרגיל - עוד על תכונות של דטרמיננטה . . . 111

10.3 תרגיל - תרגול נוסף על מציאת צורת ז'ורדן . . . 112
10.4 תרגיל - צורת ז'ורדן של העתקה בין מרחבי מטריצות . . . 115
10.5 תרגיל - אינדקס נילפוטנטיות . . . 116
10.6 העשרה - נפח של מקבילית n ממדית . . . 118

תבניות ביליניאריות וחפיפה . . . 120
11.1 תזכורות מההרצאה . . . 120
11.1.1 תבניות ביליניאריות . . . 121
11.1.2 סיווג תבניות וחפיפה . . . 121
11.1.3 איזומטריות של תבניות ביליניארית . . . 123
11.2 תרגיל - תבניות ביליניאריות . . . 123
11.3 תרגיל - שמורות ו"אי-שמורות" של חפיפה . . . 124
11.4 תרגיל - איזומטריות של תבנית שאינה מכפלה פנימית . . . 125
11.5 תרגיל - חפיפה מפורשת, פעולות דירוג . . . 126

תבניות סימטריות ומשפט סילבסטר . . . 130
12.1 תזכורות מההרצאה . . . 130
12.1.1 תבניות ביליניאריות סימטריות . . . 130
12.1.2 משפט האינרציה של סילבסטר . . . 131
12.2 תרגיל - מחלקת חפיפה . . . 132
12.3 תרגיל - מציאת צורת סילבסטר . . . 132
12.4 תרגיל - חפיפה בעזרת לכסון אורתוגונלי . . . 133
12.5 תרגיל - תבניות ריבועיות . . . 135

המשך על צורת סילבסטר ותבניות ריבועיות . . . 138
13.1 תזכורות מההרצאה . . . 138
13.1.1 קריטריון סילבסטר לסיגנטורה . . . 138
13.1.2 תבניות ריבועיות . . . 139
13.2 תרגיל - קריטריון סילבסטר . . . 140
13.3 תרגיל - העתקת הסימטריזציה . . . 141
13.4 תרגיל - "נוסחת ההצגה של ריס" . . . 143
13.5 תרגיל - מטריצת גרם בתבניות כלליות . . . 146

פרק 1
חזרה על מטריצות מייצגות ושינוי בסיס

1.1 תזכורות מאלגברה א'

1.1.1 העתקות ליניאריות ובסיסים

בפרק זה אנחנו נניח היכרות טובה מאוד עם המושגים "מרחב וקטורי","שדה","העתקה ליניארית","מטריצה מייצגת", ונתמקד בכלים המרכזיים שנלמדו בהקשר למושגים הללו, אותם כמובן נרחיב במהלך הסמסטר. אלא אם יצויין אחרת, נניח שכל המרחבים הוקטוריים מוגדרים מעל שדה ידוע $\mathbb{F}$.

הגדרה 1.1.1. העתקה ליניארית

יהיו V, W מרחבים וקטוריים. העתקה $T : V \to W$ תקרא **העתקה ליניארית** אם היא מקיימת לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ ו-$v_1, v_2 \in V$:

$$T(\alpha v_1 + v_2) = \alpha T(v_1) + T(v_2)$$

ההגדרה הזו שקולה לכמה הגדרות שקולות אחרות, אך זו הצורה הבסיסית ביותר שמתארת העתקה ש"משמרת" את המבנה של "מרחב וקטורי" בו קיימת פעולת חיבור וכפל בסקלר. המשפט הבא מראה את הדרך הטובה והיעילה ביותר להגדיר העתקות ליניאריות:

משפט 1.1.1. המשפט הבסיסי על העתקות ליניאריות

יהיו V, W מרחבים וקטוריים, ונניח כי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס **סדור** של V אזי לכל $w_1, \dots, w_n \in W$ (לאו דווקא בסיס!) קיימת ויחידה העתקה ליניארית $T : V \to W$ שעבורה:

$$T(v_i) = w_i, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

העתקה זו נתונה במפורש על ידי:

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i\right) = \sum_i \alpha_i T(v_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i$$

משפט 1.1.2. כל המרחבים מממד נתון איזומורפיים

יהיו V, W מרחבים וקטוריים סוף ממדיים. אזי קיים איזומורפיזם $T : V \to W$ (העתקה ליניארית כך ש-T^{-1} מוגדרת וליניארית) אם ורק אם $\dim V = \dim W$.

1.1.2 מטריצות מייצגות ושינוי בסיס

הגדרה 1.1.2. וקטור הקואורדינטות בבסיס נתון

בהנתן V מרחב וקטורי ו-$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס סדור של V, לכל $v \in V$ קיימת ויחידה כתיבה מהצורה:

$$v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{F}$$

כל בסיס כזה אם כן מגדיר איזומורפיזם $T : V \to \mathbb{F}^n$ הנתון על ידי:

$$T(v) = [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

את הוקטור האחרון מכנים **וקטור הקואורדינטות** של v ביחד לבסיס הסדור $\mathcal{B}$. שימו לב שלעתים נכתוב $(v_1, \ldots, v_n)$ בתוך שורת טקסט. במקרה כזה הכוונה היא עדיין לוקטור עמודה, ונשתמש בסימן $(v_1, \ldots, v_n)^t$ עבור וקטור שורה.

הגדרה 1.1.3. מטריצה מייצגת של העתקה ליניארית

יהיו V, W מרחבים וקטוריים עם בסיסים סדורים $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ ו-$\mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m)$ בהתאמה. אזי, לכל העתקה ליניארית $T : V \to W$, **המטריצה המייצגת** של T ביחס לבסיסים הסדורים B, C היא המטריצה:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} := \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \ldots & [v_n]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$$

טענה 1.1.1

המטריצה המייצגת של T היא המטריצה $m \times n$ היחידה מעל השדה המקיימת לכל $v \in V$:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

למעשה, התוצאה הזאת מראה כי ההעתקה:

$$[\cdot]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} : \mathrm{Hom}(V, W) \to \mathrm{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}), \quad T \mapsto [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

היא איזומורפיזם. בהמשך הקורס אנחנו נראה את השימושיות והחשיבות הרבה של היכולת שלנו "לקפוץ" בין מטריצות והעתקות ליניאריות על ידי ההתאמה הזאת.

הגדרה 1.1.4. הכפלה במטריצה משמאל ומימין

במקרה של המרחבים הוקטוריים $V = \mathbb{F}^n, W = \mathbb{F}^m$, כל העתקה ליניארית נתונה על ידי כפל במטריצה

משמאל או מימין בהתאמה. נהוג לסמן העתקות אלה בצורה הבאה:

$$L_{\cdot} : \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{F}) \to \mathrm{Hom}\left(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m\right), \quad L_A(v) = Av$$

$$R_{\cdot} : \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{F}) \to \mathrm{Hom}\left(\left(\mathbb{F}^m\right)^t, \left(\mathbb{F}^m\right)^t\right), \quad R_A\left(v^t\right) = v^t A = \left(A^t v\right)^t$$

משפט 1.1.3. משפט הזיגזג

יהיו V, W, U מרחבים וקטוריים עם בסיסים סדורים $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בהתאמה. נניח גם כי $T : V \to W, S : W \to U$ העתקות ליניאריות. אזי:

$$[ST]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

הגדרה 1.1.5. מטריצת מעבר בין בסיסים

נניח כי V מרחב וקטורי מממד n כך ש-$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n), \mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_n)$ שני בסיסים סדורים של V.
אזי מטריצת המעבר בין $\mathcal{B}$ ל-$\mathcal{C}$ מוגדרת להיות המטריצה:

$$[\mathrm{id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

מהטענה הקודמת, נובע גם כי זו המטריצה היחידה המקיימת לכל $v \in V$:

$$[\mathrm{id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} [v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$$

וכשמה היא, מטריצה שהכפלה בה "מעבירה אותנו" מבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס $\mathcal{C}$. לעתים אנחנו נסמן משיקולי נוחות את המטריצה בצורה $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.

מקרה פרטי וחשוב - אם $V = \mathbb{F}^n$ ו-$\mathcal{E} = (e_1, \ldots, e_n)$ הוא הבסיס הסטנדרטי, אזי מטריצת המעבר מ-$\mathcal{B}$ ל-$\mathcal{E}$ היא המטריצה:

$$[\mathrm{id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \ldots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

1.1.3 דמיון מטריצות

הזיהוי הטבעי בין העתקות ליניאריות למטריצות מאפשר לנו להבין העתקות בצורה טובה יותר. נניח למשל כי קיימות העתקות $T : V \to W$ ו-$S : V_2 \to W_2$ ליניאריות, עבורן המטריצה המייצגת בבסיסים מסויימים היא אותה המטריצה. אנחנו יודעים להגיד באופן טבעי שההעתקות האלה "אותו דבר", במובן שקיימת העתקה הפיכה $U : W \to W_2$ שעבורה:

$$S = U^{-1} \circ T \circ U$$

(זה תרגיל מומלץ מאוד וטיפה מאתגר). הדבר הזה מאפשר לנו לבצע "סיווג" של העתקות ליניאריות על פי אוסף של מספרים (המטריצה המייצגת), עד כדי הפעלה כלשהי של איזומורפיזם בין המרחבים המתאימים. אך איך זה עוזר לנו להבין העתקות ליניאריות טוב יותר?

הכלי של "הצמדה" מימין ומשמאל על ידי העתקה וההופכית שלנו, יתברר ככלי עוצמתי במיוחד במקרה של העתקה ממרחב וקטורי לעצמו. אך בטרם נצלול לעולם העשיר הזה, נכיר את חלק מהמונחים ובקרוב נראה חלק מהמוטיבציה שעומדת מאחוריהם.

הגדרה 1.1.6. דמיון מטריצות

יהיו $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$. אזי אומרים ש-$A$ דומה ל-B אם קיימת מטריצה הפיכה $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ שעבורה:

$$A = M^{-1}BM$$

ומסמנים במקרה כזה $A \sim B$.

לא קשה להשתכנע שלמעשה מדובר ביחס שקילות. אחת מהתוצאות הגדולות והחשובות ביותר של הקורס, (שנפגוש בשלב מאוחר יותר) תהיה סיווג של כל מחלקות השקילות שמושרות מהיחס הזה.

1.2 תרגיל - מטריצה מייצגת

תרגיל 1.2.1. מטריצה מייצגת

נתונים המרחבים הוקטוריים הבאים מעל $\mathbb{R}$:

$$V = \{a + b\sin(x) + c\cos(x) | a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$W = \{a + be^x + ce^{-x} | a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

כאשר הפונקציות ב-V מוגדרות בקטע $[0, 2\pi]$ והפונקציות ב-W מוגדרות בקטע $[-1, 1]$.

1. הוכיחו שהקבוצה $\mathcal{B} = (1, \sin(x), \cos(x))$ היא בסיס ל-V והקבוצה $\mathcal{C} = (1, e^x, e^{-x})$ היא בסיס ל-W.
2. נגדיר את ההעתקה:

$$T : V \to W, \quad T(f(x)) = f(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)e^x + f\left(\frac{\pi}{4}\right)e^{-x}$$

מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$

3. נגדיר את הפונקציות ההיפרבוליות:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

הוכיחו כי הקבוצה $\mathcal{D} = \left(\frac{1}{2}, \sinh(x), \cosh(x)\right)$ היא בסיס ל-W ומצאו את מטריצת המעבר:

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} = [\mathrm{id}_W]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}}$$

פתרון. 1. כדי להוכיח שהקבוצה בסיס ל-V מספיק שנראה שהיא בלתי תלויה ליניארית, שהרי אנחנו כבר יודעים

שהיא פורשת את V על V. כלומר, נניח כי מתקיים:

$$a + b\sin(x) + c\cos(x) = 0$$

וננסה לבדוק האם הסקלרים a, b, c חייבים כולם להיות שונים מאפס. ואכן, היות והשוויון צריך להיות נכון לכל $x \in [0, 2\pi]$, נוכל להציב ערכים ולקבל משוואות עבור a, b, c. למשל, אם נציב $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi$ נקבל את המשוואות:

$$\begin{cases} a + c &= 0 \\ b &= 0 \\ a - c &= 0 \end{cases}$$

ומכאן מקבלים במהרה כי אכן $a = b = c = 0$. באופן דומה, עבור הקבוצה $\mathcal{C}$, נניח שמתקיים:

$$a + be^{x} + ce^{-x} = 0$$

ונציב $x = -1, 0, 1$, ונקבל:

$$\begin{cases} a + \frac{b}{e} + ce &= 0 \\ a + b + c &= 0 \\ a + be + \frac{c}{e} &= 0 \end{cases}$$

מחיסור המשוואה הראשונה מהשלישית נקבל:

$$b\left(e - \frac{1}{e}\right) - c\left(e - \frac{1}{e}\right) = 0 \Longrightarrow b = c$$

מהצבה במשוואה השניה נקבל $a = -2c$, ולבסוף, הצבה של אלו במשוואה הראשונה (למשל), מראה כי אכן $a = b = c = 0$ מה שמאפשר להסיק את הדרוש. לסיכום - אכן קיבלנו ששתי הקבוצות מהוות בסיס למרחבים הרלוונטיים (ובפרט, ניתן להסיק שמדובר במרחבים ממימד 3).

2. על פי הגדרה:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [T(1)]_{\mathcal{C}} & [T(\sin(x))]_{\mathcal{C}} & [T(\cos(x))]_{\mathcal{C}} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

במקרה שלנו:

$$\begin{cases} T(1) &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot e^{x} + 1 \cdot e^{-x} \\ T(\sin(x)) &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{x} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-x} \\ T(\cos(x)) &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot e^{x} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-x} \end{cases}$$

על פי הנוסחה שרשומה לעיל, היות והמקדמים של האגף הימני הם בדיוק הקואורדינטות של התמונה בבסיס $\mathcal{C}$, נציב אותם ב**עמודות** המטריצה. כלומר:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

לתרגול עצמי. האם ההעתקה חד-חד ערכית? האם היא על? האם היא איזומורפיזם? נסו לוודא זאת במספר דרכים שונות.

3. כדי להוכיח שמדובר בבסיס נשתמש באותה השיטה. כלומר, ננסה להציב ערכים שונים של x כדי להסיק את הדרוש. נניח כי:

$$\frac{a}{2} + b\sinh(x) + c\cosh(x) = 0$$

וננסה להציב (למשל) $x = -1, 0, 1$ ונקבל את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} \frac{a}{2} - b\sinh(1) + c\cosh(1) & = & 0 \\ \frac{a}{2} + c & = & 0 \\ \frac{a}{2} + b\sinh(1) + c\cosh(1) & = & 0 \end{cases}$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש-$\sinh(x)$ פונקציה אי זוגית ו-$\cosh(x)$ פונקציה זוגית. חיסור זוג המשוואות הראשונות מניב $b = 0$ (כי $\sinh(1) \neq 0$), ולאחר הצבת המשוואה השניה $a = -2c$ במשוואה הראשונה, נקבל:

$$c(-1 + \cosh(1)) = 0 \Longrightarrow c = a = 0$$

היות ו-$\cosh(1)$ חיובי ובפרט שונה מ--1. לכן מדובר בבסיס.

השלב האחרון הוא מציאת מטריצת המעבר. כדי לעשות זאת, נזכיר שוב שהנוסחה למטריצה מייצגת (הפעם עבור העתקת הזהות) היא:

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} = [\mathrm{id}_W]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [\mathrm{id}_W(1)]_{\mathcal{D}} & [\mathrm{id}_W(e^x)]_{\mathcal{D}} & [\mathrm{id}_W(e^{-x})]_{\mathcal{D}} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [1]_{\mathcal{D}} & [e^x]_{\mathcal{D}} & [e^{-x}]_{\mathcal{D}} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

כלומר, כדי למצוא את מטריצת המעבר לבסיס החדש, עלינו לכתוב את הבסיס הישר במונחי הבסיס החדש. כלומר, במקרה הכללי עלינו למצוא α_{ij} שעבורן:

$$\begin{cases} 1 & = & \alpha_{11} \cdot \frac{1}{2} + \alpha_{21} \cdot \sinh(x) + \alpha_{31} \cdot \cosh(x) \\ e^x & = & \alpha_{12} \cdot \frac{1}{2} + \alpha_{22} \cdot \sinh(x) + \alpha_{32} \cdot \cosh(x) \\ e^{-x} & = & \alpha_{13} \cdot \frac{1}{2} + \alpha_{23} \cdot \sinh(x) + \alpha_{33} \cdot \cosh(x) \end{cases}$$

חשוב להדגיש שבאופן כללי - מדובר במערכת משוואות כלשהי שעלינו לפתור, ואין מכך מנוס. כמובן שכתרגיל חימום, המקרה שלנו לא מסובך מדי, ואפשר אפילו לנחש בקלות את הפתרון היחיד שיש למשוואה[1]:

$$\begin{cases} 1 & = & 2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \sinh(x) + 0 \cdot \cosh(x) \\ e^x & = & 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \sinh(x) + 1 \cdot \cosh(x) \\ e^{-x} & = & 0 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \sinh(x) + 1 \cdot \cosh(x) \end{cases}$$

[1] **חשוב מאוד** להשתכנע בכך שלמערכת בהכרח קיים פתרון יחיד.

ובשנית, המטריצה שלנו תתקבל מוקטורים אלה מוצבים בעמודות המטריצה, ולכן:

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

□

1.3 תרגיל - על הקשר בין מטריצות להעתקות ליניאריות

תרגיל 1.3.1. על הקשר בין מטריצות להעתקות ליניאריות

1. הראו כי $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}^n$ שעבורו:

$$A = [\mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$$

כאשר $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$.

2. יהיו V, W מרחבים וקטוריים n ממדיים ו-$T : V \to W$ איזומורפיזם. הוכיחו שלכל בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V, קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ של W, עבורו:

$$I_n = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

3. עבור V, W, T כמו קודם, הראו שלכל בסיס $\mathcal{B}$ כנ"ל קיים בסיס $\mathcal{C}$ שעבורו:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = A$$

עבור מטריצה הפיכה A כלשהי.

פתרון. 1. הסעיף הראשון יבהיר בצורה מאוד אינטואיטיבית את הקשר בין מטריצות הפיכות לבין העתקת הזהות, בעיקר כי הוא מהווה צורה מאוד פשוטה לזהות איך מטריצה הפיכה פועלת על וקטורים כאשר כופלים אותם משמאל. תחילה, חשוב מאוד לזהות שלכל i מתקיים: ואנחנו מעוניינים להציב את A בתור מטריצה מייצגת

$$Ae_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

של העתקת הזהות המקיימת:

$$A\,[v]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\,[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{E}}$$

יהא $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$, אזי, לכל i מתקיים $[v_i]_{\mathcal{B}} = e_i$ ולכן:

$$A\,[v_i]_{\mathcal{B}} = Ae_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = [v_i]_{\mathcal{E}}$$

אבל מצד שני, כל וקטור ב-$\mathbb{F}^n$, מוצג בבסיס הסטנדרטי באמצעות הוקטור עצמו! כלומר:

$$[v_i]_{\mathcal{E}} = v_i$$

ומכאן שקיבלנו כי:

$$v_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

מכאן שאם נסמן $\mathcal{B} = (Ae_1, \dots, Ae_n)$, נגיע למסקנה שזה הבסיס ה"מתבקש" בשאלה. נעבור להוכחת הטענה/משפט:

- נניח כי A מטריצה הפיכה. במקרה כזה - העמודות שלה בלתי תלויות ליניארית ומכאן ש-$\mathcal{B}$ אכן בסיס, ועל פי החישוב שביצענו, המטריצה המייצגת של הזהות ביחס ל-$\mathcal{B}$, $\mathcal{E}$ אכן תהיה בדיוק המטריצה A.
- נניח כי $\mathcal{B}$ בסיס המקיים את הדרוש. אזי, מחישוב ישיר:

$$A\,[\mathrm{Id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\,[\mathrm{Id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = I_n$$

ומכאן שמצאנו באופן ישיר הופכית למטריצה A (שהיא בדיוק מטריצת המעבר בכיוון ההפוך), ולכן A הפיכה.

נסו לחשוב. מה ניתן לומר על העתקה שאינה הפיכה? האם תוכלו לנסח זאת באופן כללי?

2. הדוגמה הראשונה היא דרך מאוד פשוטה להבין העתקות הפיכות. המשימה הבאה מבהירה תוצאה הרבה יותר רחבה, והיא אומרת למעשה שכל העתקה הפיכה ניתנת לכתיבה של מטריצה מייצגת של כל איזומורפיזם כלשהו, בבחירה מתאימה של בסיס. ההוכחה גם היא תסתמך על תכונות של מטריצות מייצגות. נשים לב שבסיס $\mathcal{C}$ כנ"ל (אם הוא קיים), מקיים:

$$I_n = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ [Tv_1]_{\mathcal{C}} & \dots & [Tv_n]_{\mathcal{C}} \\ | & \dots & | \end{pmatrix}$$

אך שימו לב, אם:

$$[Tv_i]_{\mathcal{C}} = e_i$$

נובע כי Tv_i הוא האיבר ה-i בבסיס שלנו! ומכאן, שמתבקש לנסות ולעבוד עם הבסיס:

$$\mathcal{C} = (Tv_1, \dots, Tv_n)$$

ננסה להוכיח שהבחירה הזאת אכן מקיימת את הדרוש.

- נניח כי T איזומורפיזם. במקרה כזה העובדה כי $\mathcal{B}$ בסיס, מבטיחה (על פי משפט) כי $\mathcal{C}$ אכן בסיס. מההגדרה של מטריצה מייצגת (כפי שראינו כבר), מתקיים $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = I_n$.

- נניח כי $\mathcal{C}$ בסיס של W המקיים את הדרוש. כדי להוכיח ש-T איזומורפיזם, מספיק שנוכיח כי חד-חד ערכית (שהרי כבר מדובר בהעתקה בין מרחבים מאותו ממד). נניח אם כן כי $v \in \ker T$. במקרה כזה אם נפעיל את ההעתקה בקואורדינטות:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}[v]_{\mathcal{B}} = I_n[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}}$$

ומצד שני:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}[v]_{\mathcal{B}} = [Tv]_{\mathcal{C}} = [0]_{\mathcal{C}} = 0$$

אך אם וקטור הקואורדינטות של v הוא וקטור האפס, נסיק כי $v = 0$. זה אכן מבטיח שהגרעין של T טריוויאלי ואכן מדובר באיזומורפיזם.

3. ניעזר תחילה בבסיס שמצאנו בסעיף הקודם, שנסמן הפעם ב-$\mathcal{D}$, עבורו $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = I_n$. נניח כי $\mathcal{C}$ בסיס אחר של W, ונשתמש בנוסחה למעבר בסיס:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = [\mathrm{id}_W]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = [\mathrm{id}_W]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}$$

לכן, מספיק לנו למצוא מטריצת מעבר הנתונה על ידי המטריצה A, וזו משימה קצת יותר פשוטה. נוכיח שאכן לכל בסיס $\mathcal{D} = (u_1, \dots, u_n)$ של W, אפשר למצוא בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ שעבורם:

$$[\mathrm{id}_W]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} = A$$

במקרה כזה נוכל לנסות למשל לבטא את w_i, הבסיס הלא ידוע, באופן הבא:

$$e_i = [w_i]_{\mathcal{C}} = [\mathrm{Id}_W]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}[w_i]_{\mathcal{D}} = A[w_i]_{\mathcal{D}}$$

היות והבסיס $\mathcal{D}$ נתון, אם היינו יודעים לבטא את הקואורדינטות של w_i לפי הבסיס הישן $\mathcal{D}$, אנחנו בוודאי היינו יכולים למצוא גם את w_i עצמם. אך היות ו-A מטריצה הפיכה, זה בוודאי אפשרי!

$$[w_i]_{\mathcal{D}} = A^{-1}e_i$$

שהיא העמודה ה-i של A^{-1}. אנחנו אף יודעים שהאוסף $(w_1, \dots, w_n)$ שיתקבל בצורה הזאת הוא אוסף בת"ל משום שהעמודות של A^{-1} בת"ל! מכאן נקבל "בקלות" את הדרוש. (ודאו שהבסיס הזה אכן מקיים את השוויון).
□

1.4 תרגיל - דמיון מטריצות

תרגיל 1.4.1. דמיון מטריצות

1. לכל $i = 1, \dots, \ell$, $A_i, B_i \in \mathrm{Mat}_{n_i}(\mathbb{F})$ הן מטריצות דומות. הוכיחו כי:

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & B_\ell \end{pmatrix}$$

2. נניח כי $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ דומה למטריצה אלכסונית בלוקים בדומה לצורה מהסעיף הקודם. הוכיחו, שקיים תת מרחב $W \subset \mathbb{F}^n$, שעבורו לכל $w \in W$ מתקיים:

$$Aw \subset W$$

3. מצאו מטריצה אלכסונית בלוקים $A \in \mathrm{Mat}_3(\mathbb{R})$ שדומה למטריצה שאינה אלכסונית בלוקים.

פתרון. 1. נסמן ב-$g_i \in \mathrm{GL}_{n_i}(\mathbb{F})$ את המטריצות המשרות את הדמיון $A_i = g_i^{-1} B_i g_i$, ונבנה בעזרתן את המטריצה האלכסונית בלוקים הבאה:

$$G = \begin{pmatrix} g_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & g_\ell \end{pmatrix}.$$

נזהה כשלב ראשון, שעבור $n = n_1 + \dots + n_\ell$, מתקיים $G \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$, שהרי המטריצה:

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} g_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_2^{-1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & g_\ell^{-1} \end{pmatrix}$$

היא ההופכית, שכן מתקיים:

$$GG^{-1} = \begin{pmatrix} g_1 g_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_2 g_2^{-1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & g_\ell g_\ell^{-1} \end{pmatrix} = I_n.$$

שימו לב, שהיכולת שלנו להכפיל בלוקים היא נוסחה/קשר שכדאי להכיר. כך למשל, אם A, B, C, D, E, F, G, H מטריצות כך שהממדים שלהן מתאימים למכפלה שמופיעה לעיל, אזי:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE + BG & AF + EH \\ CE + DG & CF + DH \end{pmatrix},$$

ובאופן כללי, כאשר מקבלים מטריצות בצורות של "בלוקים", כל עוד הממדים של הבלוקים מסכימים וחוקיים להכפלה, אפשר לכפול את הבלוקים כבאם היו איבר יחיד במטריצה. בנוסף, נשים לב שמתקיים:

$$G^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & B_\ell \end{pmatrix} G = \begin{pmatrix} g_1^{-1} B_1 g_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_2^{-1} B_2 g_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & g_\ell^{-1} B_\ell g_\ell \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix}$$

ומכאן מקבלים את הדמיון המבוקש.

2. מטריצה המוצגת בצורת בלוקים מקיימת תכונות "נהדרות". במובן מסויים, אנחנו נראה שהבלוקים המופיעים באלכסון "לא מדברים אחד עם השני", וכאן אנחנו נדגים זאת על הבלוק הראשון. נניח אם כן כי:

$$A \sim G^{-1}\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix} G.$$

כדי להבין מדוע הטענה נכונה, ננסה להבין איך המטריצה הימנית פועלת על וקטורי הבסיס הסטנדרטי. לשם כך, נזכור כי $A_1 \in \mathrm{Mat}_{n_1}(\mathbb{F})$, ולכן אם $i = 1, \dots, n_1$, מקבלים כי:

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix} e_i = \begin{pmatrix} \mathrm{col}_i(A_1) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{span}\{e_1, \dots, e_{n_1}\}.$$

כלומר, תת המרחב $\mathrm{span}\{e_1, \dots, e_{n_1}\}$ מקיים את התכונה שאנחנו רוצים מ-A עבור תת מרחב מתאים. הרעיון בדמיון, הוא שתכונות כאלה אמורות להשמר תחת דמיון. נגדיר אם כן:

$$W = \mathrm{span}\left\{G^{-1}e_1, \dots, G^{-1}e_{n_1}\right\} \leq \mathbb{F}^n.$$

ניתן לזהות, כי הקבוצה מהווה בסיס לתת המרחב W היות ו-$\{e_1, \dots, e_{n_1}\}$ בת"ל וההעתקה $L_{G^{-1}}$ היא איזומורפיזם. מצד שני, לכל איבר בסיס של W מתקיים:

$$AG^{-1}e_i = G^{-1}\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix} GG^{-1}e_i = G^{-1}\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & A_\ell \end{pmatrix} e_i,$$

והאיבר ש-G^{-1} כופלת שייך ל-$\mathrm{span}\{e_1, \dots, e_{n_1}\}$ כפי שראינו, ומכאן ש-G^{-1} תעתיק אותו לאיבר השייך ל-W. ומכאן שלכל איבר בסיס מתקיים $AG^{-1}e_i \in W$, ולכן גם כל קומבינציה ליניארית של איברי בסיס. מכאן:

$$AW \subset W.$$

שימו לב שהאיבר AW מוגדר להיות $\{Aw | w \in W\}$, כך שזו דרך אחרת לכתוב את מה שרצינו להוכיח.

3. אפשר לבחור דוגמאות פשוטות מאוד, אך אנחנו נבחר דוגמה שהיא לא טריוויאלית מדי, כדי שנוכל להבין את התהליך שנבצע טוב יותר. תהא:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שימו לב שהמטריצה אלכסונית בלוקים, במובן שבו היא מכילה את בלוק 2×2 ועוד בלוק 1×1. ניתן אף לזהות

שבדומה לסעיף הקודם, ה"בלוקים" משמעותם שהמרחב $W = \operatorname{span}\{e_1, e_2\}$ מקיים $AW \subset W$, וכנ"ל לגבי $U = \operatorname{span}\{e_3\}$. כלומר, אנחנו מבינים שהמשמעות של "אלכסוניות בלוקים" היא קיום של מרחבים שהמטריצה שולחת לתוך עצמם. כדי לקבל מטריצה שאינה אלכסונית בלוקים, ננסה "לערבב" את המרחבים הללו על ידי החלפת בסיס. לדוגמה - נכתוב את מעבר הבסיסים מהבסיס הסטנדרטי:

$$\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$$

לבסיס אחר:

$$\mathcal{B} = (e_1, e_3, e_2)$$

נשתמש בכך שמתקיים:

$$A = [L_A]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$$

כדי למצוא מטריצה דומה ל-A בעזרת החלפת בסיס:

$$B = [L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} [L_A]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}.$$

נחשב תחילה את המטריצה הימנית, שכן על פי הגדרה:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = [\mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [e_1]_{\mathcal{E}} & [e_3]_{\mathcal{E}} & [e_2]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ובאופן דומה:

$$M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = [\mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [e_1]_{\mathcal{B}} & [e_2]_{\mathcal{B}} & [e_3]_{\mathcal{B}} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ומכאן:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

זו, כמובן - מטריצה שאינה אלכסונית בלוקים (רחוקה מאוד מכך). יחד עם זאת, היות ומתקיים $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\right)^{-1}$, נקבל ש-$A \sim B$, כדרוש.

שאלה מעניינת שאולי עולה בשלב הזה: האם כל מטריצה דומה למטריצה אלכסונית בלוקים כלשהי? איזה סוג של בלוקים אפשר לקבל במצב כזה? כדאי לנסות לחשוב על תשובה, על אף שאנחנו נענה עליה בצורה מלאה בחלקו השני של הקורס.

$\square$

פרק 2
דמיון מטריצות ותתי מרחבים שמורים

2.1 תזכורות מההרצאה

2.1.1 דמיון מטריצות

אם נשלב את הידע שלנו מהתרגול הקודם ומתרגיל הבית המצורף אליו, נזהה שלמעשה למדנו ש**כל** העתקה ליניארית $T : V \to W$ (ללא תלות בממדים של V, W בתנאי שהם סופיים), ניתנת לזיהוי עם מטריצה "קנונית" כלשהי.

במובן הזה, אפשר לומר שמטריצה $m \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$ מהצורה הקנונית שתיארנו - כלומר, היא אלכסונית, עם 1 או 0 על איברי האלכסון, מייצגת את **כל** ההעתקות הליניאריות $T : V \to W$ כאשר $\dim W = m \dim V = n$ וגם $\dim \ker T$ שקול למספר העמודות המתאפסות.

זה סיווג נהדר של העתקות והוא מלמד אותנו המון, אך יחד עם זאת, הוא גם מפספס המון! שהרי - אם L_A, L_B : $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ מיוצגות על ידי המטריצות:

$$A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

שתיהן יתוארו (בזיהוי הקודם שלנו) באמצעות מטריצת היחידה בבחירת בסיסים מתאימים, שהרי מדובר במטריצות הפיכות הפועלות על מרחבים דו ממדיים. אך להעתקה L_A יש תכונה מאוד מיוחדת - כל הוקטורים שלה הם "נקודות שבת" במובן שבו:

$$L_A(v) = Av = v$$

ואילו להעתקה L_B (לא נוכיח זאת עכשיו) אין אף נקודת שבת כזאת. כלומר, לא קיים וקטור v שעבורה $L_B(v) = v$ (למעט וקטור האפס באופן טריוויאלי). כלומר, אנחנו נתקלים בבעיה שבה הסיווג שלנו מאבד מידע שאנחנו עלולים להחשיב כקריטי להבנת ההעתקה. מכאן שנעבור לסיווג שמזכיר את מה שעשינו, אך הוא יתברר כמכיל הרבה יותר מידע - אך הוא ידרוש מאיתנו לעסוק רק במטריצות ריבועיות.

הגדרה 2.1.1. דמיון מטריצות

יהיו $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$. אזי אומרים ש-$A$ **דומה** ל-B ומסמנים $A \sim B$, אם קיימת מטריצה $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ הפיכה שעבורה:

$$A = M^{-1}BM$$

כפי שהוזכר בתרגול הקודם, יחס הדמיון הוא יחס שקילות, והבנה עמוקה של מחלקות השקילות שהוא משרה תהפוך לחלק מרכזי ביותר של הקורס. כחלק מהמחשת המוטיבציה, נקשר בין דמיון מטריצות לבין העתקות ליניאריות:

טענה 2.1.1. דמיון מטריצות מייצגות ומטריצת מעבר

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי ו-$\mathcal{B},\mathcal{C}$ בסיסים של V. אזי, המטריצות המייצגות $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ הן מטריצות דומות. יתרה מכך, המטריצה $M = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ משרה את הדמיון:

$$\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$$

למעשה, גם הכיוון ההפוך נכון - כלומר, בהנתן מרחב וקטורי n ממדי V, זוג מטריצות $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ הן דומות אם ורק אם קיימת העתקה ליניארית $T : V \to V$, ובסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ שעבורם:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = A, \quad [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = B$$

לא מאוד קשה להשתכנע גם במעבר הבא, שמראה שיחס הדמיון ניתן להגדרה גם עבור העתקות ליניאריות.

משפט 2.1.1

יהיו $T : V \to V$ ו-$S : W \to W$ העתקות ליניאריות מעל מרחבים וקטורים סוף ממדיים. אזי, ניתן למצוא איזומורפיזם $\varphi : V \to W$ המקיים:

$$T = \varphi^{-1} \circ S \circ \varphi$$

אם ורק אם קיימים בסיסים $\mathcal{B}$ של V ו-$\mathcal{C}$ של W שעבורם:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \sim [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$$

בפרט, הדמיון לא תלוי בבחירת שני הבסיסים (כלומר, אם הוא קיים, זה יהיה נכון לכל שני בסיסים שנבחר).

מכאן אנחנו למדים כי סיווג של מטריצות עד כדי דמיון, שקול לסיווג העתקות ליניאריות עד כדי דמיון. לאחר שנראה אילו דברים ניתן ללמוד על סוג ההעתקות שמתקבלות עד כדי דמיון - נוכל להבין שזה אכן כלי מאוד חזק לסיווג כנ"ל.

מכאן אנחנו עוברים לדיון באובייקט שקיים במובן הסטנדרטי שלו רק בהעתקות ממרחב לעצמו. לשם כך נשתמש בסימון המקוצר:

$$[T]_{\mathcal{B}} := [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$$

2.1.2 וקטורים עצמיים, ערכים עצמיים

הגדרה 2.1.2. וקטור עצמי, ערך עצמי

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי, $\lambda \in \mathbb{F}$ ייקרא **ערך עצמי** של ההעתקה T, אם קיים $0 \neq v \in V$ עבורו:

$$T(v) = \lambda v$$

במקרה כזה v ייקרא **וקטור עצמי** של T עבור הערך העצמי λ.

הטענה הבאה מראה את אחד מהדברים הראשונים שדמיון "מסווג", והוא את הערכים העצמיים.

טענה 2.1.2. ערכים עצמיים נשמרים under דמיון

נניח כי $T : V \to V, S : W \to W$ העתקות ליניאריות דומות. אזי יש להן את אותה קבוצת ערכים עצמיים.

התוצאה למעשה חזקה הרבה יותר, וחלק מה"חיזוקים שלה" יוכחו כבר בתרגול הזה. לפני ההגדרה הבאה, שימו לב שאם $v \in V$ וקטור עצמי של T עבור ערך עצמי λ:

$$T(v) = \lambda v \iff T(v) - \lambda v = 0 \iff (T - \lambda \cdot \mathrm{Id}_V(v)) = 0$$
$$\iff v \in \ker(T - \lambda \cdot \mathrm{Id}_V)$$

הגדרה 2.1.3. מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$T : V \to V$ אופרטור ליניארי. אם $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T, **המרחב העצמי** של T עבור הערך העצמי λ מוגדר להיות:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda \cdot \mathrm{Id}_V)$$

המימד של המרחב מוגדר להיות **הריבוי הגיאומטרי** של λ עבור T.

למעשה, הריבוי הגיאומטרי שקול למעשה למספר הוקטורים העצמיים הבלתי תלויים ליניארית הגדול ביותר שניתן למצוא.

2.1.3 סכומים ישרים

נניח ש-$T : V \to V$ אופרטור כך ש-$V_\lambda \leq V$ תת מרחב עצמי לא טריוויאלי ביחס ל-T. במקרה כזה, קל מאוד לראות שלכל $v \in V_\lambda$, מתקיים $Tv = \lambda v$, מה שמראה כי $Tv \in V_\lambda$. כלומר - לעתים (כמו במקרה של מרחבים עצמיים) קיימים תתי מרחבים של המרחב הגדול שאינם משתנים לאחר הפעלה של T על הוקטורים בהם. במקרים טובים עוד יותר, אנחנו נמצא אוסף של תתי מרחבים כאלה שביחד מכסים את כל V, כך שכדי להבין את T, יהיה מספיק להבין את T על תתי המרחבים האלה (עוד צעד חשוב בדרך לאפיון העתקות ליניאריות). החלק הבא דן בשפה שתתאר תופעות כאלה.

הגדרה 2.1.4. סכום ישר חיצוני

נניח כי $V_1, \ldots, V_k$ מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$. **הסכום הישר החיצוני** של מרחבים אלה הוא המרחב הוקטורי:

$$V = V_1 \times \cdots \times V_k = \{(v_1, \ldots, v_k) | v_i \in V_i\}$$

ביחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר:

$$(v_1, \ldots, v_k) + (v_1', \ldots, v_k') = (v_1 + v_1', \ldots, v_k + v_k')$$

$$\alpha(v_1, \ldots, v_k) = (\alpha v_1, \ldots, \alpha v_k)$$

לכל שני וקטורים וסקלר בשדה. ביחד עם פעולות אלה, V אכן הופך למרחב וקטורי ונהוג לסמן אותו (כדי להבדיל אותו מ"רק המכפלה הקרטזית"):

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$$

שימו לב שבמקרה כזה, כל מרחב וקטורי V_i ניתן לזיהוי כתת מרחב של המרחב הוקטורי הגדול יותר:

$$V_i \cong 0 \oplus \ldots 0 \oplus V_i \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 = \{(0, \ldots, 0, v_i, 0, \ldots, 0) | v_i \in V_i\}$$

לעתים, נוח מאוד לחקור תופעות על מרחב מסויים, על ידי התבוננות על המרחב כחלק ממרחב גדול יותר. יש גם מקרה יותר ישיר, שבו מרחב וקטורי נתון ניתן לתיאור כסכום דומה:

הגדרה 2.1.5. סכום של תתי מרחבים

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח כי $V_1, \ldots, V_k$ תתי מרחבים של V. אזי ניתן להגדיר את הסכום של המרחבים על ידי:

$$V_1 + \cdots + V_k = \{v_1 + \cdots + v_k | v_i \in V_i\} \leq V$$

שימו לב שסכומים של תתי מרחבים לעתים "מנוונים". למשל, לכל $U \leq V$ מתקיים $U + U = U$ (כך שלא מסופק לנו מידע חדש ולא מקבלים מרחב חדש). יש מקרה אחד של סכום שהוא מעניין במיוחד והוא יזכה להגדרה משל עצמו.

הגדרה 2.1.6. סכום ישר פנימי של תתי מרחבים

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$V_1, \ldots, V_k$, אזי הסכום של תתי המרחבים מכונה **סכום ישר פנימי**, ומסומן על ידי:

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$$

אם לכל $1 \leq j \leq k$:

$$V_j \cap \left(V_1 + \cdots + V_{j-1} + V_{j+1} + \cdots + V_k\right) = \{0\}$$

או באופן שקול - אם כל וקטור בסכום ניתן לכתיבה על ידי $v_1 + \cdots + v_k$ באופן יחיד.

בהרצאה, הראינו שלמעשה כל סכום ישר חיצוני ניתן לזיהוי גם כסכום ישר פנימי (כאשר מזהים כל מרחב מקורי עם תת המרחב כפי שציינו קודם). אפשר לסכם זאת במשפט הבא:

משפט 2.1.2

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \ldots, V_k$ תתי מרחבים וקטוריים של V. נסמן ב-Q את הסכום הישר החיצוני של $V_1, \ldots, V_k$ וב-P את הסכום הפנימי של המרחבים. נגדיר העתקה:

$$i : Q \to P, \quad i(v_1, \ldots, v_k) = v_1 + \cdots + v_k$$

אזי, i היא איזומורפיזם אם ורק אם הסכום הפנימי הוא סכום ישר.

במילים אחרות, המשפט מלמד אותנו שסכום ישר (פנימי) של תתי מרחבים מתנהג **אותו הדבר** כמו הסכום הישר החיצוני, ובמובן הזה אפשר לחשוב על תתי המרחבים כ"לא מדברים" אחד עם השני.

הגדרה 2.1.7. שרשור בסיסים

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$V_1, \dots, V_k$ תתי מרחבים של V כך ש-$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$. אזי, אם $\mathcal{B}_i = \left(e_1^i, \dots, e_{n_i}^i\right)$ בסיס של V_i, הבסיס:

$$\mathcal{B} = B_1 * \cdots * B_k := \left(e_1^1, \dots, e_{n_1}^1, e_1^2, \dots, e_{n_2}^2, \dots, e_1^k, \dots, e_{n_k}^k\right)$$

הוא בסיס של V. את חיבור הבסיסים בצורה הזאת עם שמירה על הסדר נכנה **שרשור בסיסים**.

הגדרה 2.1.8. סכום ישר של העתקות

נניח כי $T : V_1 \to V_2, S : W_1 \to W_2$ העתקות ליניאריות בין מרחבים וקטורים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. אזי הסכום הישר של ההעתקות מוגדר כהעתקה $T \oplus S : V_1 \oplus W_1 \to V_2 \oplus W_w$ על פי הנוסחה:

$$T\,(v, w) = (T(v), S(w))$$

הטענה הבאה מקשרת אותנו בחזרה לחשיבות של הבנת מטריצות בלוקים:

טענה 2.1.3. מטריצה מייצגת של סכום ישר

נניח כי $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ בסיסים של V_1, V_2, W_1, W_2 בהתאמה. אזי עבור סכום של העתקות כמופיע בהגדרה הקודמת, מתקיים:

$$[T \oplus S]_{\mathcal{B}_1 * \mathcal{C}_1}^{\mathcal{B}_2 * \mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} [T]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} & 0 \\ 0 & [T]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} \end{pmatrix}$$

בצורה כזאת אנחנו מבינים שכל מטריצה מייצגת שצורתה כמטריצת בלוקים, ניתנת לזיהוי כסכום של העתקות כך שכל העתקה פועלת על מרחב אחר (ושוב, מביאה אותנו למקום שבו הבנה של ההעתקות הקטנות יותר, תורמת להבנת ההעתקה הגדולה יותר).

2.2 תרגיל - מרחבים עצמיים ודמיון

תרגיל 2.2.1. מרחבים עצמיים ודמיון

1. יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח כי $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. הראו שלכל מרחב וקטורי W מעל אותו שדה, והעתקה לינאירית $S : W \to W$ הדומה ל-T, כל הערכים העצמיים בעלי אותו הריבוי בדיוק.

2. הוכיחו כי ההעתקות $L_A, L_B : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ המוגדרות עבור המטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אינן דומות.

פתרון. 1. בטרם נתחיל, נזכיר כי המשמעות של דמיון בין T ל-S אומר שקיים איזומורפיזם $\varphi : V \to W$ שעבורו:

$$T = \varphi^{-1} \circ S \circ \varphi$$

או בצורה ההפוכה:

$$S = \varphi \circ T \circ \varphi^{-1}$$

ראשית, נניח כי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T מריבוי n_λ כלשהו. במקרה כזה, V_λ תת מרחב מממד n_λ ומכאן שיש לו בסיס המורכב מ-n_λ וקטורים:

$$\mathcal{B}_\lambda = \left(v_\lambda^1, \ldots, v_\lambda^{n_\lambda}\right)$$

על פי הנתון φ איזומורפיזם ובפרט חד-חד ערכי, מה שמבטיח שקבוצה בת"ל תועתק לקבוצה בת"ל. ולכן נוכל לסמן:

$$\mathcal{C}_\lambda = \left(w_\lambda^1, \ldots, w_\lambda^{n_\lambda}\right) := \left(\varphi\left(v_\lambda^1\right), \ldots, \varphi\left(v_\lambda^{n_\lambda}\right)\right)$$

והקבוצה $\mathcal{C}_\lambda$ תהיה בלתי תלויה ליניארית. יתרה מכך, הקבוצה הזאת מורכבת כולה מוקטורים עצמיים של S עבור **אותו** ערך עצמי λ!

$$S\left(w_\lambda^i\right) = S \circ \varphi\left(v_\lambda^i\right) = \varphi^{-1} \circ T\left(v_\lambda^i\right) = \varphi^{-1}\left(\lambda v_\lambda^i\right) = \lambda \varphi^{-1}\left(v_\lambda^i\right) = \lambda w_\lambda^i$$

מכאן קיבלנו כי הריבוי הגיאומטרי של λ עבור האופרטור S גדול/שווה לריבוי הגיאומטרי של λ עבור האופרטור T. אך היות ודמיון הוא יחס סימטרי, אפשר להפעיל את אותו החישוב בהחלפת התפקידים בין T ל-S ולקבל גם אי שוויון הפוך, ומכאן שמתקבל שוויון.

שימו לב שמעבר לחזרה על ההוכחה שלמעשה הועברה כבר בעבר, חשוב להתעכב ולזהות שלא רק שהריבוי הגיאומטרי שווה, אלא שיש לנו גם אלגוריתם למציאת הוקטורים העצמיים של האופרטור הדומה - הפעלה של האיזומורפיזם על הוקטורים העצמיים של האופרטור השני.

2. לאור הסעיף הקודם, וההבנה שלנו כי ערכים עצמיים וריבוי גיאומטרי הן תכונות הנשמרות תחת דמיון, אפשר להוכיח שמטריצות מסוימות **אינן דומות** אם חלק מגדלים אלה אינם זהים. המטריצה A היא מטריצה ברורה יותר, משום שקל לזהות את הערכים העצמיים שלה וגם את הריבוי שלהם.

- עבור $\lambda = 2$, ניתן לזהות כי $L_A - 2\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^4}$ מתוארת על ידי המטריצה:

$$A - 2I_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

היות ודרגת המטריצה 3, נובע שהגרעין של ההעתקה חד-ממדי, מה שמבטיח שלמשוואה $\left(L_A - 2\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^4}\right)(v) =$ 0 קיים פתרון לא טריוויאלי, ויתרה מכך, מרחב הפתרונות (שהוא בדיוק המרחב העצמי) יהיה מרחב מממד 1. כלומר - 2 ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 1.

- עבור $\lambda = 1$, ניתן לזהות כי $L_A - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^4}$ מתוארת על ידי המטריצה:

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שהיא מטריצה מדרגה 3. מכאן שהגרעין של ההעתקה חד-ממדי, ומשיקול דומה נסיק כי 1 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 1.

- לכל ערך עצמי אחר המטריצה שמתקבלת היא מטריצה הפיכה (השתכנעו בכך), ומכאן שאין ערכים עצמיים נוספים.

כדי להוכיח שההעתקה L_B אינה דומה, עלינו לבדוק אחד משני דברים.

- קיים לפחות ערך עצמי אחד ששונה מהערכים העצמיים של L_A.
- קיים ערך עצמי של L_A, שהריבוי הגיאומטרי שלו ב-L_B שונה.

התכונה השניה הרבה יותר פשוטה לבדיקה, מאשר להתחיל לחפש ערכים עצמיים חדשים. ולכן, נוכל לבדוק למשל את הריבוי של $\lambda = 1$ עבור L_B. כלומר - נבחן את המטריצה המייצגת של $L_B - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^4}$:

$$B - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שימו לב כי שלושת השורות הראשונות זהות עד כדי כפל ב-1−, ומכאן שדרגת המטריצה היא למעשה 2. אי לכך, מימד הגרעין של ההעתקה הוא 2, ולכן מימד המרחב העצמי של 1 הוא 2, בשונה מהמקרה של L_A! אי לכך, לא יתכן שההעתקות דומות.

□

2.3 תרגיל - סכום ישר חיצוני

תרגיל 2.3.1. סכום ישר חיצוני

1. יהא $V = \mathbb{R}^2$. נגדיר $U = V \oplus V$ (על ידי סכום ישר חיצוני). מצאו במפורש איזומורפיזם מ-U על $\mathbb{R}^4$.
2. בהנתן האופרטור $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ הנתון על ידי:

$$T\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

והאיזומורפיזם φ שמצאתם בסעיף הקודם, חשבו את האופרטור:

$$S := \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi : U \to U$$

3. האם האופרטור S ניתן לכתיבה בצורה $S = S_1 \oplus S_2$ כאשר $S_1, S_2 : V \to V$? האם התשובה תלויה בבחירת האיזומורפיזם φ?

פתרון. 1. המרחב U מוגדר להיות הקבוצה:

$$U = \left\{ \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) \middle| a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

עם פעולת החיבור והכפל בסקלר ממשי הבאות:

$$\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) + \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} a+\alpha \\ b+\beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c+\gamma \\ d+\delta \end{pmatrix} \right)$$

$$\alpha \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} \alpha a \\ \alpha b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha c \\ \alpha d \end{pmatrix} \right)$$

במובן הזה, ברור לנו שהמרחב הזה הוא "אותו דבר" כמו $\mathbb{R}^4$, אם רק "נדחוף" את שני הוקטורים כוקטור אחד ארוך. נגדיר אם כן:

$$\varphi : U \to \mathbb{R}^4, \quad \varphi \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

קל מאוד לוודא שההעתקה אכן ליניארית, חד-חד ערכית ועל, ומכאן שמהווה איזומורפיזם בין שני המרחבים.

2. נבצע את החישוב על פי הגדרה:

$$S \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = \varphi^{-1} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \right) = \varphi^{-1} \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} d \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \right)$$

זו לא העתקה מורכבת במיוחד, אבל טוב לראות איך אפשר לעבוד עם סכום חיצוני כללי, ואפילו איך אפשר להשתמש ב"זיהוי" (בצורת איזומורפיזם) כדי לבצע חלק מהחישובים על מרחב נוח יותר.

3. נניח בשלילה שאכן היה מתקיים $S = S_1 \oplus S_2$ (אנחנו אומרים נניח בשלילה, אבל למעשה גם אם הטענה הייתה נכונה היינו פותחים בהנחה הזאת, כדי לבדוק מה S_1, S_2 צריכות לקיים). כלומר, לכל וקטור במרחב היה מתקיים:

$$S \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = \left(S_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, S_2 \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} d \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \right)$$

במקרה כזה, קל מאוד לזהות כי אם $c = d = 0$, הרכיב הימני אמור להיות וקטור האפס, אבל זה כמובן לא קורה

כאשר a או b שונים מאפס. מכאן, שלא ייתכן שאופרטור כזה הגיע מהצורה הנתונה.

אך האם זה אכן היה תלוי באיזומורפיזם שלנו? מתברר שכן! אם למשל היינו מגדירים:

$$\varphi\left(\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix},\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}d\\c\\b\\a\end{pmatrix}$$

היינו מקבלים עדיין איזומורפיזם, אך בדיקה מהירה הייתה מראה כי S כפי שהוגדרה הייתה הופכת לאופרטור הזהות, והוא אכן ניתן לכתיבה בתור $\mathrm{Id}_V \oplus \mathrm{Id}_V$.

□

2.4 תרגיל - תתי מרחבים של סכומים ישרים

תרגיל 2.4.1. תתי מרחבים של סכומים ישרים

1. יהיו $V_1,\dots,V_k$ מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ ונניח כי $U_i \leq V_i$ תת מרחב לכל i. נסמן ב-$V = \bigoplus_{i=1}^k V_i$ את הסכום הישר החיצוני של המרחבים, ונגדיר גם:

$$U = \{(u_1,\dots,u_k) | u_i \in U_i\}$$

הוכיחו כי U תת מרחב של V, והוכיחו כי:

$$\dim U = \sum_{i=1}^k \dim U_i$$

מעתה נשתמש במקרה כזה גם בסימון $U = \bigoplus_{i=1}^k U_i$ (כלומר, הסכום החיצוני של תתי מרחבים תמיד יזוהה כתת מרחב של סכום החיצוני של המרחבים).

2. יהיו $V_1,\dots,V_k$ מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $T_i : V_i \to V_i$ אופרטורים ליניאריים. הוכיחו כי אם V הוא הסכום הישר של המרחבים ו-$T := \bigoplus_{i=1}^k T_i$, אזי:
   - λ ערך עצמי של T אם ורק אם λ ערך עצמי של T_i עבור $1 \leq i \leq k$ כלשהו.
   - במקרה כזה, הריבוי הגיאומטרי של λ הוא סכום הריבויים הגיאומטריים של λ על פני כל ה-T_i.

פתרון. 1. ראשית, כדי להוכיח שמדובר בתת מרחב נשים לב שאכן מדובר בתת קבוצה (לא ריקה!) של V, שהרי לכל $i = 1,\dots,k$ מתקיים $u_i \in U_i \leq V_i$ ולכן $(u_1,\dots,u_k) \in V$. נותר להראות סגירות לחיבור וכפל בסקלר, אך גם זה מתקיים באופן מידי ונשאיר זאת כתרגיל. החלק המעניין כמובן הוא הקביעה שהמימד של תת המרחב הוא סכום תתי המרחבים. לשם כך, נניח כי:

$$\mathcal{B}_i = \left(u_1^i,\dots,u_{n_i}^i\right)$$

בסיסים של U_i לכל i. נגדיר וקטורים חדשים על ידי:

$$\tilde{u}^i_j = \left(0, \dots, 0, u^i_j, 0, \dots, 0\right)$$

ונגדיר בעזרתם את הקבוצה:

$$\tilde{\mathcal{B}}_i = \left(\tilde{u}^i_1, \dots, \tilde{u}^i_{n_i}\right)$$

אנחנו נטען כי $\tilde{\mathcal{B}}_1 * \cdots * \tilde{\mathcal{B}}_k$ הוא בסיס של U.

- הקבוצה אכן פורשת - אם $w = (w_1, \dots, w_k)$, אזי ניתן לכתוב:

$$w = (w_1, 0, \dots, 0) + \cdots + (0, \dots, 0, w_k)$$

היות ו-$w_i \in U_i$, ו-$\mathcal{B}_i$ בסיס, אפשר לכתוב:

$$(0, \dots, 0, w_i, 0, \dots, 0) = \left(0, \dots, 0, \sum_{j=1}^{n_j} \alpha_{ij} u^i_j, 0, \dots, 0\right) = \sum_{j=1}^{n_j} \alpha_{ij} \tilde{u}^i_j$$

לאחר שנעשה זאת לכל i, נקבל שאכן אפשר לכתוב כל וקטור ב-U כקומבינציה של איברי הבסיס שהגדרנו.

- הקבוצה אכן תלויה ליניארית - נניח כי מתקיים:

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_j} \alpha_{ij} \tilde{u}^i_j = 0$$

את הביטוי האחרון אפשר לכתוב גם בצורה:

$$\left(\sum_{j=1}^{n_1} \alpha_{1j} u^1_j, \dots, \sum_{j=1}^{n_k} \alpha_{kj} u^k_j\right) = (0, \dots, 0)$$

אך היות ו-$\mathcal{B}_i$ בסיסים לכל U_i, מקבלים בכל רכיב קומבינציה של איברי הבסיסים הללו השווה לאפס, ומכאן שכל הסקלרים מתאפסים.

סה"כ מצאנו קבוצה פורשת ובלתי תלויה ליניארית ומכאן שבסיס. מכאן שהמימד של תת המרחב הוא כגודל הבסיס שמצאנו, שהוא בדיוק סכום גדלי הבסיסים.

2. נניח כי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T. מכאן נובע שקיים $v = (v_1, \dots, v_k)$ שעבורו:

$$T(v_1, \dots, v_k) = \lambda (v_1, \dots, v_k)$$

מצד שני, על פי ההגדרה של T כסכום ישר, מתקיים:

$$T(v_1, \dots, v_k) = (T(v_1), \dots, T(v_k))$$

ומהשוואה בין שני הביטויים, נקבל כי לכל $i = 1, \dots, k$ מתקיים:

$$T_i(v_i) = \lambda v_i$$

כמובן שייתכן וחלק מה-v_i מתאפסים, אך היות ומדובר בוקטור עצמו, לפחות אחד מה-v_i שונים מאפס, מה שאומר שקיים i עבורו λ ערך עצמי של T_i, כפי שרצינו להראות.

3. נניח אם כן כי λ ערך עצמי של T. במקרה כזה הריבוי הגיאומטרי מוגדר להיות:

$$r_g(\lambda) = \dim \ker(T - \lambda \mathrm{Id}_V)$$

אך שימו לב ש-$v = (v_1, \dots, v_k) \in \ker(T - \lambda \mathrm{Id}_V)$ אם ורק אם $v_i \in \ker\left(T_i - \lambda \mathrm{Id}_{V_i}\right)$ לכל i! כלומר, הגרעין שלנו הוא בדיוק:

$$\ker(T - \lambda \mathrm{Id}_V) = \left\{(v_1, \dots, v_k) \middle| v_i \in \ker\left(T_i - \lambda \mathrm{Id}_{V_i}\right)\right\} = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker\left(T_i - \lambda \mathrm{Id}_{V_i}\right)$$

ועל פי הסעיף הקודם המימד של מרחב זה הוא סכום ממדי הגרעינים על תתי המרחבים, אך זה בדיוק הסכום של הריבויים הגיאומטריים של כל ה-T_i, כפי שרצינו להראות.

שימו לב עד כמה התרגיל מחזק את ההבנה שכאשר מדובר בסכומים ישרים - אפשר ממש לחשוב על זה כעבודה במרחבים שונים שאין ביניהם קשר, כך שבהחלט קל יותר להבין העתקות אם הצלחנו לפרק אותן לסכום ישר כנ"ל. □

2.5 תרגיל - סכום ישר פנימי

תרגיל 2.5.1. סכום ישר פנימי

1. נניח כי $V = \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$, ונסמן ב-$U$ את אוסף המטריצות הסימטריות וב-W את אוסף המטריצות האנטיסימטריות. הוכיחו כי $V = U \oplus W$ אם ורק אם המציין של השדה $\mathbb{F}$ אינו 2.
2. נניח כי $V = \mathbb{R}^3$, ונסמן ב-U את מישור xy, וב-W את מישור yz. האם $V = U \oplus W$?
3. יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$. נניח כי $T : V \to V$ העתקה בעלת התכונה - לכל כתיבה של $V = V_1 \oplus V_2$, ניתן לכתוב את T בתור סכום ישר $T_1 \oplus T_2$ עבור $T_1 : V_1 \to V_1, T_2 : V_2 \to V_2$. הוכיחו כי T כפולה של העתקת הזהות.

פתרון. 1. זה רעיון שאמור להיות כבר ידוע אך טוב לחזור אליו, שכן הוא מופיע בלא מעט הקשרים שונים. כל מטריצה בעולם ניתנת לכתיבה כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטיסימטרית. ניתן לעשות זאת בצורה הבאה:

$$A = \frac{A + A^t}{2} + \frac{A - A^t}{2}$$

(יש כאן קאץ' כאשר המציין של השדה הוא 2. תוכלו לזהות?) אי לכך, $U + W = V$, שכן מדובר בסכום של תתי מרחבים שאכן מכסה את כל המטריצות. כזכור, סכום של תתי מרחבים מוגדר להיות סכום ישר אם כל וקטור ניתן לכתיבה כסכום כזה בצורה יחידה (שקול לכך שכל מרחב חותך את סכום יתר המרחבים בצורה טריוויאלית). במקרה שלנו, זה אומר שצריך לבדוק שלא קיימת מטריצה סימטרית וגם אנטי סימטרית. לשם כך, צריך לזכור כי אם $A = A^t$ וגם $A = -A^t$, אזי מקבלים כי $A = 0$ אם ורק אם $-1 = 1$, וזה בדיוק אם ורק אם השדה שלנו אינו ממציין 2.

מכאן שהסכום אכן ישר אם ורק אם המציין אינו 2. כאשר המציין הוא 2 כל מטריצה סימטרית היא גם אנטיסימטרית, ויש מטריצות שאי אפשר לכתוב בכלל כסכום של סימטרית ואנטיסימטרית (שהרי חלוקה ב-2 שקולה לחלוקה באפס במקרה כזה). כך שזה המקרה היחיד שבו תוצאה זו אינה נכונה.

2. בצורה מפורשת, תתי המרחבים שלנו הם:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

במקרה הזה אמנם קל לוודא כי אכן $V = U + W$, אך הסכום אינו ישר, שכן הוקטור $(0, 1, 0)$ הוא וקטור שונה מאפס הנמצא בחיתוך בין המרחבים.

3. בשלב הראשון, אנחנו נראה שכל הוקטורים של המרחב הם וקטורים עצמיים של האופרטור. לשם כך, לכל v, נסמן ב-$\mathcal{C}$ וקטורים המשלימים אותו לבסיס של המרחב, ואז ניווכח כי:

$$V = \operatorname{span}\{v\} \oplus \operatorname{span}(\mathcal{C})$$

הוא אכן סכום ישר (די בקלות). במקרה כזה, $T(v+u) = T_1(v) + T_2(u)$ על פי הנתון, כאשר $T_1(v)$ הוא וקטור במרחב הנפרש על ידי v, ולכן חייב להיות שווה לו עד כדי קבוע. כלומר קיים λ שעבורו:

$$T_1(v) = \lambda v \Longrightarrow T(v+0) = T_1(v) + T_2(0) = \lambda v$$

שימו לב שנעזרנו בזיהוי שלנו בין $V_1 \oplus V_2$ במובן של סכום ישר חיצוני וסכום ישר פנימי. במקרה של סכום ישר פנימי, אפשר תמיד לחשוב על וקטור מהצורה $v + u$ כעל וקטור מהצורה (v, u). אין הבדל כלל בכל תכונה הקשורה למבנה של המרחב הוקטורי (זה למעשה ניתן לנו כמשפט בהרצאה).

סה"כ קיבלנו כי כל וקטור במרחב הוא וקטור עצמי, והמטרה האחרונה שלנו היא להראות שכל הערכים העצמיים שלנו הם בהכרח אותו ערך. נניח אם כן כי v, u שני וקטורים בלתי תלויים ליניארית בעלי ערכים עצמיים λ, μ בהתאמה. אזי:

$$T(v+u) = T(v) + T(u) = \lambda v + \mu u$$

אך משום ש-$v + u$ בעצמו וקטור עצמי, קיים ρ עבורו:

$$T(v+u) = \rho(v+u)$$

לאחר העברת אגפים מקבלים כי:

$$(\lambda - \rho)v + (\mu - \rho)u = 0$$

ומכך ששני הוקטורים בלתי תלויים מסיקים כי $\lambda = \mu = \rho$.

מכאן נובע שאם נבחר בסיס כלשהו למרחב, כל הוקטורים בבסיס יהיו וקטורים עצמיים של ערך עצמי יחיד כלשהו λ_0. ומכאן מקבלים כי למעשה $T = \lambda_0 \mathrm{Id}_V$.

□

פרק 3
לכסינות

3.1 תזכורות מההרצאה

3.1.1 העתקות לכסינות

נזכיר שבהנתן $T : V \to V$ אופרטור ליניארי, $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ע"ע של T אם קיים $v \neq 0$ עבורו $T(v) = \lambda v$, ואת המרחב הנפרש על ידי הוקטורים הללו מסמנים ב-V_λ. כלומר:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda \mathrm{Id}_V)$$

כמו כן, $\dim V_\lambda$ מכונה **הריבוי הגיאומטרי** של הערך העצמי ומסמנים אותו לעתים גם ב-$r_g(T, \lambda)$.

הגדרה 3.1.1. העתקה לכסינה

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ונניח כי $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. אומרים ש-T העתקה לכסינה אם מתקיים השוויון:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$$

ההגדרה שקולה כמובן לשוויון:

$$\sum_{i=1}^{k} r_g(T, \lambda_i) = \dim V$$

טענה 3.1.1. לכסון ובסיס של וקטורים עצמיים

העתקה ליניארית $T : V \to V$ לכסינה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל-V כך ש-$[T]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית.

מכאן ניתן להסיק גם את הרעיון החשוב הבא לגבי "שמורה" של דמיון העתקות.

משפט 3.1.1

יהיו V, W זוג מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. נניח כי $T : V \to V, S : W \to W$ העתקות ליניאריות לכסינות. אזי T, S דומות אם ורק אם יש להן את אותם ערכים עצמיים ואותו ריבוי גיאומטרי בדיוק.

3.1.2 שילוש העתקות מעל המרוכבים

הגדרה 3.1.2. הצבת אופרטור בפולינום

נניח כי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהא $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. בהנתן פולינום $p \in \mathbb{F}[x]$ מהצורה $p(x) = a_0 x + \cdots + a_m x^m$, נגדיר:

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T \circ T + \cdots + a_m \overbrace{T \circ \cdots \circ T}^{m \text{ פעמים}}$$

פולינומים כאלה מקיימים תכונות רבות שדומות לפולינומים ה"רגילים" (כלומר במשתנה מעל השדה). הלמה הבאה ממחישה זאת:

טענה 3.1.2. הצבת אופרטור במכפלת פולינומים

נניח כי $p(x) = q_1(x) q_2(x) \in \mathbb{F}[x]$. אזי לכל V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ואופרטור ליניארי $T : V \to V$, מתקיים:

$$p(T) = q_1(T) \circ q_2(T)$$

הגדרה 3.1.3. שורש של פולינום

יהא $p \in \mathbb{F}[x]$. אזי $\lambda \in \mathbb{F}$ **שורש** של פולינום אם מתקיים $p(\lambda) = 0$.

כמשפט ללא הוכחה, נציין כי $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא שורש של פולינום $p \in \mathbb{F}[x]$ אם ורק אם קיים $q \in \mathbb{F}[x]$ שעבורו:

$$p(x) = (x - \lambda) q(x)$$

תוצאה מורכבת וחשובה שנוכיח מעל המרוכבים תתבסס על המשפט הבא:

משפט 3.1.2. המשפט היסודי של האלגברה

יהא $p \in \mathbb{C}[x]$ פולינום ממעלה גדולה/שווה ל-1. אזי קיים ל-p שורש.

בעזרת המשפט היסודי אנחנו מגיעים לתוצאה החשובה הבאה:

טענה 3.1.3. קיום וקטור עצמי מעל המרוכבים

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. אזי קיים ל-T וקטור עצמי (ולכן גם ערך עצמי).

מתברר, שמרגע שידוע לנו קיום של וקטור עצמי אחד לפחות, אנחנו יכולים להסיק את התוצאה החשובה הבאה:

טענה 3.1.4. שילוש מעל המרוכבים

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T : V \to V$. אזי, קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל-V שבו $[T]_{\mathcal{B}}$ היא מטריצה משולשת עליונה.

3.2 תרגיל - לכסון ממשי אל מול לכסון מרוכב

תרגיל 3.2.1. לכסון ממשי אל מול לכסון מרוכב

1. תהא $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$. הוכיחו כי אם ל-$L_A$ לא קיים תת-מרחב שמור מממד 1 (ב-$\mathbb{R}^n$), קיים לה תת-מרחב שמור מממד 2.
2. נניח כי $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$. עבור ההעתקה $L_A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ (שימו לב, המטריצה ממשית אך אנחנו מפעילים אותה מעל המרוכבים), הוכיחו כי אם λ ע"ע של L_A אזי גם $\bar{\lambda}$ ע"ע של L_A.

פתרון. 1. ראשית, כדי שננסה להבין מה אומר תת-מרחב שמור חד ממדי. במקרה כזה מדובר על תת מרחב מהצורה $U = \mathrm{span}\{v\} \leq \mathbb{R}^n$ שעבורו:

$$L_A(\alpha v) = A(\alpha v) = \alpha A v \in U$$

אך מכאן נובע שקיימת $\beta \in \mathbb{R}$ (זכרו שאנחנו מעל הממשיים), שעבורה:

$$\alpha A v = \beta v$$

אם נבחר למשל $\alpha = 1$ (שהרי הקשר הזה נכון לכל α), נקבל כי:

$$Av = \beta v$$

מה שאומר למעשה ש-v הוא וקטור עצמי של L_A. במילים אחרות - המשמעות של האמירה כי ל-L_A אין תת מרחב שמור מממד 1, היא שלא קיימים ל-L_A וקטורים עצמיים כלל.

כאן מתחבר המשפט שהוכחנו בהרצאה, שאומר ש**מעל המרוכבים**, לכל מטריצה יש לפחות וקטור עצמי אחד, והבעיה שלנו כאן נובעת מהעובדה שאנחנו מסתכלים על המטריצה מעל הממשיים. אבל כל מטריצה ממשית היא גם מטריצה מרוכבת, אז ננסה לרגע לעבור להתבונן על A כמטריצה מעל המרוכבים, ו-L_A כמטריצה הפועלת על המרחב $\mathbb{C}^n$.

במקרה כזה, אנחנו כן יכולים להפעיל את המשפט ולהסיק שקיים וקטור $v \in \mathbb{C}^n$ שעבורו:

$$Av = (\alpha + i\beta)v$$

עבור ערך עצמי $\alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ כלשהו (לאו דווקא ממשי!). במקרה כזה, נשאלת השאלה האם מתוך המידע הזה אנחנו יכולים ללמוד משהו על המטריצה כפועלת על $\mathbb{R}^n$ - והתשובה חיובית.

נשתמש בעובדה שכל וקטור v מעל המרוכבים ניתן לכתיבה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורים ממשיים:

$$v = \begin{pmatrix} u_1 + i w_1 \\ \vdots \\ u_n + i w_n \end{pmatrix} = u + i w$$

אם נחשב איך A פועלת על v במונחי u, w, נקבל כי:

$$\begin{aligned} A(u + iv) = Au + iAw &= (\alpha + i\beta)(u + iw) \\ &= (\alpha u - \beta w) + i(\beta u + \alpha w) \end{aligned}$$

אך בדומה למספר מרוכב, אם נשווה בין שני האגפים (הרכיב הממשי והרכיב המדומה), נקבל למעשה שמתקיים:

$$\begin{cases} Au = \alpha u - \beta w \\ Aw = \beta u + \alpha w \end{cases}$$

ולכן, אם נגדיר את המרחב $U = \operatorname{span}\{u, w\}$ (כמרחב וקטורי ממשי), נקבל כי U תת-מרחב שמור של L_A! למעשה, כל שנותר להוכיח הוא ש-U אכן מממד 2, תכונה השקולה לכך ש-u, w בלתי תלויים ליניארית.

נניח אם כן כי $u = \lambda w$ עבור $\lambda \in \mathbb{R}$ (זכרו, אנחנו מעל הממשיים). במקרה כזה הוקטור v ניתן לכתיבה בצורה:

$$v = u + iw = (\lambda + i)\, w$$

אך מכאן נובע כי $w \in \mathbb{R}^n$ הוא כפולה של וקטור עצמי ולכן בעצמו וקטור עצמי של L_A, על אף שטענו שאין למטריצה וקטורים עצמיים כלל. מכאן ש-u, w בהכרח בלתי תלויים ליניארית ונסיק את הדרוש.

2. אם λ מספר ממשי, אין לנו מה להוכיח כי $\bar{\lambda} = \lambda$. נניח אם כן כי $\lambda = \alpha + i\beta$ מספר מרוכב שאינו ממשי טהור, ונסמן ב-$v = u + iw$ וקטור עצמי של λ. במקרה זה נקבל בדומה לחישוב שכבר עשינו קודם:

$$L_A(v) = Au + iAw = (\alpha u - \beta w) + i(\beta u + \alpha w)$$

כלומר $Au = \alpha u - \beta w$ וגם $Aw = \beta u + \alpha w$. נגדיר את "הוקטור הצמוד" $\bar{v} = u - iw$, ונזהה כי:

$$L_A(\bar{v}) = Au - iAw = (\alpha u - \beta w) - i(\beta u + \alpha w)$$

חישוב קצר נוסף מראה כי:

$$\bar{\lambda}\bar{v} = (\alpha - i\beta)(u - iw) = (\alpha u - \beta w) - i(\beta u + \alpha w) = A\bar{v}$$

ומכאן שמצאנו וקטור עצמי גם לערך העצמי $\bar{\lambda}$

$\square$

3.3 תרגיל - ערכים עצמיים שונים וחילופיות בכפל

תרגיל 3.3.1. ערכים עצמיים שונים וחילופיות בכפל

1. תהא $B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ בעלת n ערכים עצמיים שונים. תהא $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ מטריצה המקיימת $AB = BA$. הוכיחו כי A לכסינה.

2. הוכיחו כי המטריצה:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

לכסינה מעל המרוכבים ומצאו מטריצה $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ ומטריצה D אלכסונית עבורן:

$$B = P^{-1}DP$$

הסיקו כי כל מטריצה המתחלפת עם B בכפל לכסינה.

פתרון. 1. נניח כי B בעלת n ערכים עצמיים שונים. כפי שראינו בהרצאות (ולמעשה גם בקורס הקודם), לכל ערך עצמי קיים **לפחות וקטור עצמי אחד**. כלומר, אם נסמן ב-$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ את הערכים העצמיים של B, נסיק שקיימים $v_1, \dots, v_n$ שעבורם:

$$Bv_i = \lambda_i v_i$$

לכל $i = 1, \dots, n$. עם קצת מזל (והיות ואין לנו נתונים חסרים בשאלה), הוקטורים הללו, $v_1, \dots, v_n$, יהיה "במקרה" וקטורים עצמיים גם של A. כדי לבדוק זאת יהיה עלינו לחשב את Av_i לכל i, אך הדבר היחיד שאנחנו יודעים הוא הקשר של A עם B במכפלה. ולכן ננסה לכתוב דווקא:

$$BAv_i = ABv_i = A(\lambda_i v_i) = \lambda_i Av_i$$

במקרה הזה יש לנו 2 אפשרויות:

(א) $Av_i = 0$, ואז נסיק כי v_i הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי אפס.

(ב) $Av_i \neq 0$. במקרה הזה שימו לב שהוכחנו ש-Av_i הוא וקטור עצמי של B עם ערך עצמי λ_i. אך אנחנו יודעים שהמרחב העצמי של B עבור הערך λ_i הוא מרחב חד-ממדי (כי יש n ערכים עצמיים שונים, לכל אחד מהם ריבוי גיאומטרי לפחות 1 וסכומם חייב להיות n). למעשה, המרחב הזה לא רק חד ממדי, אלא הוא בדיוק $V_{\lambda_i}^B = \mathrm{span}\{v_i\}$, ומכאן ש-$Av_i$, שנמצא במרחב הזה, חייב להיות כפולה בסקלר של הוקטור v_i. ולכן, קיים $\mu \in \mathbb{F}$ שעבורו:

$$Av_i = \mu v_i$$

אך גם במקרה הזה הגענו למסקנה ש-v_i וקטור עצמי, הפעם של ערך עצמי (לא ידוע) μ.

סה"כ, גילינו שלכל i, v_i הוא וקטור עצמי של A (לאו דווקא של אותו ערך עצמי כמו B). מכאן ש-$(v_1, \dots, v_n)$ בסיס של וקטורים עצמיים של A, וניתן להסיק על פי משפט ש-A אכן לכסינה.

2. האמירה המפורשת שאנחנו עובדים מעל המרוכבים חשובה כאן מאוד כפי שנראה. נניח שקיים ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{C}$ כלשהו למטריצה. כלומר, ישנו וקטור $v = (v_1, \ldots, v_n)$ כך ש-$v_i \in \mathbb{C}$ שעבורו:

$$Av = \lambda v$$

בכתיבה מפורשת:

$$\begin{pmatrix} v_2 \\ \vdots \\ v_n \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \vdots \\ \lambda v_{n-1} \\ \lambda v_n \end{pmatrix}$$

ולכן:

$$v_1 = \lambda v_n = \lambda^2 v_{n-1} = \cdots = \lambda^n v_1$$

אם $v_1 = 0$ כל הרכיבים מתאפסים ולכן ההנחה שקיים וקטור עצמי שונה מאפס מבטיחה כי $v_1 \neq 0$. אך השוויון שקיבלנו אפשרי אם ורק אם:

$$\lambda^n = 1$$

כאן הדגש שאומר שאנחנו מעל המספרים המרוכבים "נכנס לפעולה". למשוואה הזו יש n פתרונות שאפשר למצוא על ידי הכתיבה הפולרית:

$$\lambda = r\operatorname{cis}(\theta) \Longrightarrow \lambda^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta) = 1$$

ומכאן $r = 1$ ו-$n\theta = 2\pi k$ עבור $k = 0, \ldots, n-1$ מכאן נקבל n פתרונות למשוואה:

$$\lambda_k = \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, \ldots, n-1$$

שימו לב שלכל ערך עצמי כזה יש גם וקטור עצמי שמתקבל ישירות מהקשר שמצאנו, שהרי אם נסמן $v_1 = 1$ (לשם נוחות), נקבל לכל k את הוקטור העצמי:

$$v_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \\ \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi \cdot 2k}{n}\right) \\ \vdots \\ \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi \cdot (n-1)k}{n}\right) \end{pmatrix}$$

ומכאן שמצאנו n וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים. על פי משפט, הם מגדירים קבוצה בלתי תלויה ליניארית ולכן מהווים למעשה בסיס מלכסן ל-B. איך מוצאים את המטריצה P? נסמן ב-$\mathcal{E}$ את הבסיס הסטנדרטי וב-$\mathcal{B}$ את הבסיס החדש שמצאנו. אזי:

$$B = [L_B]_{\mathcal{E}} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} [L_B]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^{-1}DP$$

כאשר D היא המטריצה האלכסונית עם הערכים העצמיים שמצאנו על האלכסון. מכאן שאת P יהיה קשה לחשב

במפורש אבל את P^{-1} אנחנו דווקא יודעים למצוא, שהרי לפי מה שכתבנו:

$$P^{-1} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ [v_1]_{\mathcal{E}} & \dots & [v_n]_{\mathcal{E}} \\ | & \dots & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ v_1 & \dots & v_k \\ | & \dots & | \end{pmatrix}$$

ומכאן שהמטריצה הדרושה היא $P = \left(P^{-1}\right)^{-1}$, שנחסוך את החישוב שלה בינתיים. כמובן שכמסקנה מהסעיף הקודם, כל מטריצה שמתחלפת עם B בכפל תהיה לכסינה בהכרח.

העשרה. המטריצה B היא מקרה פרטי של "מטריצות סירקולנטיות". הן מופיעות הרבה בתורת האינפורמציה בגלל קשר אדוק שיש להן עם התמרת פוריה הדיסקרטית. מתברר שכל מטריצה סירקולנטית כזאת, הבסיס העצמי שמצאנו תמיד יהיה בסיס של וקטורים עצמיים מה שאומר שלכל ממטריצה מהצורה:

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & \dots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} & \dots & c_2 \\ \vdots & c_1 & c_0 & \ddots & \vdots \\ c_{n-2} & \dots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_{n-2} & \dots & c_1 & c_0 \end{pmatrix}$$

אנחנו יודעים את כל הערכים העצמיים ויודעים ללכסן באופן אוטומטי. □

3.4 תרגיל - מטריצות ופולינומים

תרגיל 3.4.1. מטריצות ופולינומים

1. נניח ש-$A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה. הוכיחו כי $A^{-1} = p(A)$ עבור פולינום כלשהו p.
2. נניח כי $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה ולכסינה עם ערכים עצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. מצאו במפורש פולינום p שעבורו $A^{-1} = p(A)$.
3. תהא $A \in \mathrm{Mat}_4(\mathbb{R})$ המקיימת:

$$\left(A^2 - I\right)(A - 2I) \neq 0, \quad \left(A^2 - I\right)(A - 2I)^2 = 0$$

הוכיחו כי A לא לכסינה.

פתרון. 1. הרעיון הוא כזה, אם אכן קיים פולינום p המקיים $p(A) = A^{-1}$, אזי:

$$AP(A) = I \implies AP(A) - I = 0$$

כלומר, קיום פולינום כזה שקול לקיום פולינום q בעל מקדם חופשי לא אפס המקיים:

$$q(A) = 0$$

מניין לנו שקיים פולינום כזה בכלל? בהמשך הקורס נפגוש פולינום מאוד ספציפי המקיים זאת, אך בשלב הזה נוכל להראות שקיים פולינום כזה אך ורק עם כלים פשוטים מאוד של אלגברה ליניארית. נתבונן באוסף המטריצות:

$$\left\{I, A, A^2, A^3, \ldots, A^{n^2}\right\}$$

זהו אוסף של n^2+1 מטריצות במרחב $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ שהוא מרחב מממד n^2. אי לכך, קיימת קומבינציה ליניארית של המטריצות הללו השוואה לאפס, כלומר:

$$a_0 I + a_1 A + \cdots + a_{n^2} A^{n^2} = 0$$

כמובן שייתכן והרבה מהסקלרים הם אפס אך לא כולם. זה בדיוק פולינום שבו הצבנו את A והתוצאה שהתקבלה היא מטריצת האפס. שימו לב שאם $a_0 \neq 0$, אפשר גם לכתוב:

$$-\frac{a_1}{a_0}A - \cdots - \frac{a_{n^2}}{a_0}A^{n^2} - I = 0$$

שהוא בדיוק פולינום מהצורה שחיפשנו קודם מה שמוכיח את הדרוש. מכאן, שנותר לנו לבדוק מה ניתן לומר כאשר a_0 מתאפס ואולי גם מקדמים אחרים בתור. נניח אם כן שהפולינום שלנו הוא מהצורה:

$$a_m A^m + \cdots + a_{n^2} A^{n^2} = 0$$

עבור $0 < m < n^2$ כלשהו וגם $a_m \neq 0$. אזי, היות ונתון כי A הפיכה, ניתן לכפול את המשוואה ב-A^{-m} ולקבל:

$$a_m I + \cdots + a_{n^2} A^{n^2-m} = 0$$

שהיא שוב משוואה מהצורה ה"טובה". אי לכך - הוכחנו את הטענה.

2. נניח שאכן A מטריצה הפיכה ולכסינה עם ערכים עצמיים $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ (עם ריבוי כלשהו). כדי למצוא פולינום שממנו ניתן למצוא את A^{-1}, נרצה כמובן לדעת משהו על הערכים העצמיים שלהם. ניחוש מוצלח הוא שהערכים העצמיים הם ההופכיים של הערכים העצמיים המקוריים, וההוכחה של זה פשוטה למדי. אם:

$$Av = \lambda v \Longrightarrow v = \lambda A^{-1} v \Longrightarrow A^{-1} v = \frac{1}{\lambda} v$$

למעשה, התוצאה הזאת מראה שהערכים מתקבלים באותם הוקטורים העצמיים, כך שגם אותם לא צריך לעבוד קשה כדי למצוא. מצד שני, בתרגיל הבית הוכחנו כי אם A בעלת ערך עצמי λ מריבוי m, אזי לכל פולינום p מתקיים כי $p(\lambda)$ ערך עצמי של $p(A)$ מריבוי **לפחות** m.

מכאן, שאם נצפה שיתקיים השוויון $p(A) = A^{-1}$, לכל i עלינו לדרוש $p(\lambda_i) = \frac{1}{\lambda_i}$. האם אפשר למצוא פולינום כזה?

כן, בהנתן $x_1, \ldots, x_k$ ו-$y_1, \ldots, y_k$, קיים (ואפילו יחיד) פולינום p המקיים $p(x_i) = y_i$ והוא ממעלה $k-1$.[1]

[1] הוכחה/תזכורת בסוף התרגול

אי לכך, אם נגדיר את p להיות הפולינום שמקיים לכל i:

$$p\left(\lambda_i\right)=\frac{1}{\lambda_i}$$

נקבל שלכל וקטור עצמי $v_{\lambda_i}^j$ של A, מתקיים:

$$p\left(A\right)v_{\lambda_i}^j=p\left(\lambda_i\right)v_{\lambda_i}^j=\frac{1}{\lambda_i}v_{\lambda_i}^j=A^{-1}v_{\lambda_i}^j$$

כלומר, A^{-1} , $p\left(A\right)$ הן שתי מטריצות כך שהפעולה שלהן מזדהה על איבריו של בסיס ל-$\mathbb{F}^n$. מכאן שהן בהכרח אותה המטריצה, ונוכל להסיק את הדרוש.

3. ראשית, מהעובדה שמתקיים:

$$\left(A-I\right)\left(A+I\right)\left(A-2I\right)^2=0$$

נוכל להסיק כי אחת מהמטריצות $A-I,\ A+I,\ A-2I$ אינה הפיכה, ומכאן שיש לערכים $1,-1$ או 2 וקטור עצמי כלשהו. כדי להשתכנע בכך שאין ערכים עצמיים נוספים, נזכיר שוב את התכונה הידועה לפי אם λ ערך עצמי של A, אזי $p\left(\lambda\right)$ ערך עצמי של $p\left(A\right)$.

מכאן שאם $\lambda\neq\pm1,2$ היה ערך עצמי, היינו מקבלים כי:

$$\left(\lambda-1\right)\left(\lambda+1\right)\left(\lambda-2\right)^2$$

הוא ערך עצמי של מטריצת האפס, ומכאן שגם הפולינום הנ"ל מתאפס ב-λ. זו כמובן סתירה, שכן הנחנו ש-λ איננו אחד משורשי הפולינום.

מכאן אנחנו יודעים כי $1,-1,2$ הם האופציות היחידות לערכים עצמיים. נניח כי A הייתה לכסינה, והיה בסיס של וקטורים עצמיים של שלושת הערכים הללו. אך שימו לב כי אם v וקטור עצמי של ערך עצמי 2, מתקיים:

$$\left(A^2-I\right)\left(A-2I\right)v=\left(A^2-I\right)0=0$$

ואם v ערך עצמי של ±1, היה מתקיים:

$$\left(A^2-I\right)\left(A-2I\right)=\left(A\mp I\right)\left(A-2I\right)\left(A\pm I\right)v=0$$

ומכאן ש-$\left(A^2-I\right)\left(A-2I\right)$ הייתה מתאפסת על כל איברי הבסיס ומכאן שהיא הייתה מטריצת האפס, בסתירה לנתון. המסקנה היא כמובן שהמטריצה לא יכולה להיות לכסינה.

הערה. האם תוכלו להכליל את התוצאה לגבי לכסינות ופולינומים שמאפסים מטריצה מסויימת?

□

3.5 העשרה - פולינומי אינטרפולציה

בתרגיל האחרון נעזרנו במשפט הבא:

משפט 3.5.1

יהא $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{F}$ נקודות שונות. אזי, לכל $y_1, \ldots, y_k$ קיים פולינום **יחיד** ממעלה $k-1$ לכל היותר, שעבורו:

$$p(x_i) = y_i$$

לכל $i = 1, \ldots, k$.

הוכחה. נתחיל בלהוכיח קיום בעזרת פולינומים בסיסיים וחשובים. לכל $i = 1, \ldots, k$ נגדיר:

$$\ell_i(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\ldots(x-x_k)}{(x_i-x_1)(x_i-x_2)\ldots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\ldots(x_i-x_k)}$$

הפולינומים המיוחדים הללו מכונים "פולינומי האינטרפולציה של לגראנז", והם מקיימים $\ell_i(x_i) = 1$ וגם $\ell_i(x_j) = 0$ לכל $j \neq i$. שימו לב שהחזקה הגבוה ביותר של x היא אכן $k-1$ ולכן מדובר בפולינומים ממעלה $k-1$. שימו לב שמכאן נובע בקלות כי:

$$p(x) = \sum_i y_i \ell_i(x)$$

מקיים את הדרוש. נותר להוכיח יחידות, ולשם כך נשים לב כי אם p, q שני פולינומים ממעלה $k-1$ המקיימים את השוויון, אזי הפולינום $r(x) = p(x) - q(x)$ הוא פולינום מאותה המעלה שמקיים:

$$r(x_i) = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, k$$

אזהרת מסע! - החלק הבא יעשה שימוש בכלים מהחשבון האינפיניטסימלי.

נניח לשם נוחות כי $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$. בכל אחד מהקטעים $[x_i, x_{i+1}]$ מתקיימים תנאי משפט רול, שלפיו קיימת נקודה $c_i \in (x_i, x_{i+1})$ שבה $r'(c_i) = 0$. כלומר, $r'(x)$ הוא פולינום ממעלה $k-2$ המתאפס ב-$k-1$ נקודות שונות לפחות.

מכאן, שאם נמשיך את התהליך באינדוקציה, נקבל כי $r^{(k-1)}(x)$ הוא פולינום ממעלה 0 (כלומר קבוע) המתאפס בנקודה אחת לפחות. מכאן נובע כי $r^{(k-1)}$ היא פונקציית האפס, ולכן $r^{(k-2)}$ חייבת להיות פונקציה קבועה, אך ידוע שהיא מתאפסת לפחות בנקודה אחת. מכאן שגם היא פונקציית האפס.

בשנית, מבצעים חזרה אחורה בצורה רקורסיבית ומסיקים לבסוף כי r היא פונקציית האפס, מה שמראה ש-$p = q$ (ולכן מדובר באותו הפולינום). □

פרק 4
המרחב הדואלי ומרחבי מכפלה פנימית

4.1 תזכורות מההרצאה

בפרק זה אנחנו נעסוק בהבנה של **המרחב הדואלי** של מרחב וקטורי כלשהו. המרחב הדואלי הוא קונספט מעניין שמאפשר לנו להתאים לכל מרחב וקטורי, מרחב של פונקציות שפועלות על המרחב הוקטורי (בדומה ל-$\mathrm{Hom}(V,W)$, ש"מקבל" שני מרחבים וקטוריים ומתאים להם מרחב של העתקות ליניאריות).

הרעיון המרכזי מאחורי מרחב דואלי, הוא שהוא מעין "מראה" למרחב המקורי, שמכילה מידע על המרחב עצמו, ולעתים אף מספקת לנו כלים חדשים כדי להבין דברים באלגברה הליניארית.

4.1.1 המרחב הדואלי

אנחנו כבר יודעים שהמרחבים $\mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{F})$ ו-$\mathrm{Mat}_{k\times n}(\mathbb{F})$ איזומורפיים על ידי איזומורפיזם מאוד מיוחד:

$$tp : \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{F}) \to \mathrm{Mat}_{k\times n}(\mathbb{F}), \quad tp(A) = A^t$$

הסיבה שהאיזומורפיזם הזה מיוחד היא שבמובן מסויים הוא "ההופכי של עצמו":

$$\left(A^t\right)^t = A$$

האיזומורפיזם הזה משחק תפקיד מיוחד כאשר אנחנו מזהים מטריצות עם העתקות ליניאריות. כך למשל, אם $A \in \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{F})$, אנחנו יכולים להתבונן בהעתקה $L_A : \mathbb{F}^k \to \mathbb{F}^n$ המוגדרת על ידי:

$$L_A(v) = Av$$

האיזומורפיזם שלנו מאפשר לנו להגדיר העתקה חדשה מ-$\left(\mathbb{F}^k\right)^t$ (מרחב של וקטורי שורות) ל-$(\mathbb{F}^n)^t$ על ידי:

$$R_{A^t}\left(v^t\right) = v^t A^t = (Av)^t = (L_A(v))^t$$

היות ושחלוף היא איזומורפיזם, מקבלים למעשה שההעתקות L_A, R_{A^t} דומות אחת לשניה. במובן מסויים, לכל העתקה על וקטורי עמודה מתאימה העתקה אחת ויחידה על וקטורי שורה ש"נראית אותו דבר", ולכן הן "דואליות" (שני צדדים של אותו מטבע).

כדי להבין איך להכליל את תופעת הדואליות הזאת למרחב וקטורי כללי, נתחיל מלזהות מקום שבו וקטורי שורה צצים באופן טבעי. נניח ש-$f:\mathbb{F}^k\to\mathbb{F}$ העתקה ליניארית. במקרה כזה, שימו לב שאפשר לכתוב (בזכות הליניאריות):

$$f\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_k\end{pmatrix}=f\left(v_1\begin{pmatrix}1\\0\\ \vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+v_k\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\0\\1\end{pmatrix}\right)=v_1f\begin{pmatrix}1\\0\\ \vdots\\0\end{pmatrix}+v_kf\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\0\\1\end{pmatrix}$$

היות והתמונות של f הם סקלרים, נסמן $u_i=f(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$ כאשר 1 נמצא במקום ה-i, ובעצם נקבל כי:

$$f(v)=v_1u_1+\cdots+v_ku_k=(u_1,\dots,u_k)\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_k\end{pmatrix}$$

כלומר, **כל העתקה ליניארית** כזאת, מיוצגת באופן יחיד על ידי וקטור שורה! במילים אחרות, וקטורי שורה מייצגים עבורנו פונקציות מהמרחב המקורי אל השדה. זאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו.

הגדרה 4.1.1. המרחב הדואלי

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. **המרחב הדואלי** מוגדר להיות המרחב הוקטורי:

$$V^*:=\mathrm{Hom}(V,\mathbb{F})$$

כאשר החיבור והכפל בסקלר מוגדרים לפי הכללים הרגילים של פונקציות.

האיברים של V^* למעשה משמשים הן כוקטורים החיים במרחב וקטורי, והן כהעתקות ליניאריות שפועלות על מרחב אחר (במקרה הזה, V). לאיברים ב-V^* (כלומר להעתקות ליניאריות שהטווח שלהן הוא השדה) קוראים גם **פונקציונלים ליניאריים**.

טענה 4.1.1. איזומורפיזם המרחב הדואלי

יהא V מרחב וקטורי n-ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהא $\mathcal{B}$ בסיס ל-V. אזי, ההעתקה:

$$\rho_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}:V^*\to\left(\mathbb{F}^n\right)^t,\quad \rho_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(\varphi)=[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\in\mathrm{Mat}_{1\times n}(\mathbb{F})=\left(\mathbb{F}^n\right)^t$$

היא איזומורפיזם (ובפרט, המימד של המרחב הדואלי זהה למימד של המרחב המקורי).

בצורה כזאת, אנחנו מקבלים שבהנתן מרחב וקטורי ובסיס למרחב:

- כל וקטור במרחב מיוצג על ידי וקטור עמודה.
- כל פונקציונל במרחב הדואלי מיוצג על ידי וקטור שורה.
- פונקציונלים פועלים על וקטורים מיוצגים על כפל שורה משמאל בעמודה מימין.

4.1.2 שחלוף העתקות

בחלק הבא אנחנו נראה איך מעבר דרך המרחב הדואלית, מאפשרת לנו להגדיר העתקות ליניאריות "בכיוון ההפוך".

הגדרה 4.1.2. העתקה דואלית

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית. **ההעתקה הדואלית** של T היא ההעתקה:

$$T^t : W^* \to V^*, \quad \varphi \mapsto \varphi \circ T$$

כלומר, אם $\varphi \in W^*$, אזי $T^t(\varphi)$ פועלת על וקטורים של V בצורה:

$$T^t(\varphi)(v) = \varphi(Tv)$$

כמובן ש-T^t אכן העתקה ליניארית שמושרית **בין המרחבים הדואליים**.

הגדרה 4.1.3. בסיס דואלי

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהא $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס ל-V. **הבסיס הדואלי** ל-$\mathcal{B}$ מסומן ב-$\mathcal{B}^t$ ומוגדר על ידי:

$$\mathcal{B}^t = (v_1^*, \dots, v_n^*)$$

כאשר $v_i^* \in V^*$ מוגדרים על ידי:

$$v_i^*(v_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

טענה 4.1.2. הבסיס הדואלי והצגת פונקציונל

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח כי $\mathcal{B}$ בסיס ל-V. הבסיס $\mathcal{B}^t$ הוא הבסיס היחיד שמקיים:

$$\left([\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\right)^t = [\varphi]_{\mathcal{B}^t}$$

לכל $\varphi \in V^*$.

טענה 4.1.3. וקטורי הבסיס הדואלי

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח כי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס ל-V. אזי אם $\mathcal{B}^t = (v_1^*, \dots, v_n^*)$, לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים:

$$[v_i^*] = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

כאשר ה-1 נמצא במקום ה-i.

עתה נוכל לכתוב את התוצאה שבעצם מייצגת איך הגרסה ה"אבסטרקטית" של שחלוף מתיישבת עם הגרסה המוכרת שלה.

משפט 4.1.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים ו-$T : V \to W$ העתקה ליניארית. אזי, בהנתן $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בסיסים ל-V, W בהתאמה, מתקיים:

$$\left([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t = [T^t]_{\mathcal{C}^t}^{\mathcal{B}^t}$$

כלומר ההעתקה הדואלית (ה"משוחלפת") מיוצגת תמיד על ידי המטריצה המשוחלפת של ההעתקה המקורית.

4.1.3 מרחבי מכפלה פנימית

במרחב האוקלידי $\mathbb{R}^n$ ואפילו במרחב המרוכב $\mathbb{C}^n$, קיימת נוטציה "טבעית" יחסית למרחק בין נקודות. במקרה הממשי:

$$\operatorname{dist}(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

ובמקרה המרוכב אפשר להחליף את הסוגריים בערך מוחלט:

$$\operatorname{dist}(x,y)=\sqrt{|x_1-y_1|^2+\cdots+|x_n-y_n|^2}$$

בשני המקרים אנחנו מקבלים "פונקציית מרחק" בין נקודות. אבל מתברר שהפונקציה הזאת מגיעה מאובייקט אחר, שמכונה מכפלה פנימית/סקלרית בין וקטורים. במקרה הממשי נוכל להגדיר:

$$\langle x,y\rangle=x_1y_1+\cdots+x_ny_n$$

ובמקרה המרוכב נוכל להגדיר:

$$\langle x,y\rangle=x_1\bar{y}_1+\cdots+x_n\bar{y}_n$$

ונקבל שבשני המקרים פונקציית המרחק מתקבלת על ידי $\sqrt{\langle x-y,x-y\rangle}$. מה המשמעות של אותה מכפלה סקלרית? איזה מבנה בדיוק היא מגדירה על המרחב מעבר לפונקציית המרחק הזו שהמצאנו? ואיך כל זה קשור לאופרטורים והעתקות ליניאריות?

הגדרה 4.1.4. תבנית בי-ליניארית

יהא V מרחב וקטור מעל שדה $\mathbb{F}$. אומרים שפונקציה $f:V\times V\to\mathbb{F}$ היא **בי-ליניארית**, אם היא ליניארית (בנפרד) במשתנה הראשון והשני. כלומר:

$$f(\alpha v_1+v_2,u)=\alpha f(v_1,u)+f(v_2,u)$$

$$f(u,\alpha v_1+v_2)=\alpha f(u,v_1)+f(u,v_2)$$

לכל $v_1,v_2,u\in V$ ו-$\alpha\in\mathbb{F}$. תבנית כזו מכונה גם סימטרית אם $f(u,v)=f(v,u)$ לכל $u,v\in V$.

קל לראות שהמכפלה הסקלרית הממשית היא תבנית בי-ליניארית סימטרית, אך המכפלה הסקלרית המרוכבת איננה סימטרית. היא עונה דווקא על ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.1.5. תבנית בי-סמי-ליניארית

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$. אומרים שפונקציה (תבנית) $f:V\times V\to\mathbb{C}$ היא **בי-סמי-ליניארית** אם היא אנטי-ליניארית ברכיב השני וליניארית בראשון, כלומר:

$$f(\alpha v_1+v_2,u)=\alpha f(v_1,u)+f(v_2,u)$$

$$f(u,\alpha v_1+v_2)=\bar{\alpha}f(u,v_1)+f(u,v_2)$$

תבנית כזו מכונה הרמיטית, אם לכל $v, u \in V$:

$$f(v,u) = \overline{f(u,v)}$$

במקרה כזה מקבלים שהמכפלה הסקלרית המרוכבת היא אכן תבנית בי-סמי-ליניארית והרמיטית. בעזרת אלו ניתן להכליל את המכפלה הסקלרית הממשית והמרוכבת למרחבים וקטוריים כלליים.

הגדרה 4.1.6. מכפלה פנימית

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. **מכפלה פנימית** על V היא תבנית בי-ליניארית וסימטרית המקיימת את תנאי החיוביות $f(v,v) \geq 0$ לכל $v \in V$ וגם $f(v,v) = 0$ אם ורק אם $v = 0$.

אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$, **מכפלה פנימית** על V היא תבנית בי-סמי-ליניארית והרמיטית, המקיימת את תנאי החיוביות $f(v,v) \geq 0$ לכל $v \in V$ וגם $f(v,v) = 0$ אם ורק אם $v = 0$.

בהנתן מרחב וקטורי V, ישנן מכפלות פנימיות רבות מאוד (אינסוף למעשה) שאפשר להגדיר עליו. לעתים נתעניין במרחב וקטורי עם מכפלה פנימית נתונה (כלומר, היא החלק מה"הגדרה שלו").

הגדרה 4.1.7. מרחב מכפלה פנימית

זוג $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ ייקרא **מרחב מכפלה פנימית ממשי/מרוכב** אם V מרחב וקטורי ממשי/מרוכב ו-$\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ היא מכפלה פנימית מעל המרחב.

לעתים מכנים מרחב מכפלה פנימית ממשי בתור **מרחב אוקלידי**, ומרחב מכפלה פנימית מרוכב מכונה גם **מרחב הרמיטי**.

הגדרה 4.1.8. נורמה

יהא V מרחב וקטורי ממשי/מרוכב. **נורמה** מעל V היא פונקציה $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ (כאן זה תמיד לממשיים), המקיימת:

- **חיוביות** - $\|v\| \geq 0$ לכל $v \in V$ והיא מתאפסת אם ורק אם $v = 0$.
- **הומוגניות** - $\|\lambda v\| = |\lambda| \, \|v\|$ לכל $v \in V, \lambda \in \mathbb{F}$.
- **אי שוויון המשולש** - $\|v_1 + v_2\| \leq \|v_1\| + \|v_2\|$ לכל $v_1, v_2 \in V$.

הגדרה 4.1.9. נורמה מושרית ממכפלה פנימית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ממשי או מרוכב. אזי, ה**נורמה** המושרית מהמכפלה הפנימית מוגדרת על ידי:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$$

כלומר, אכן מתקבלת נורמה והיא הנורמה ש"משויכת" למכפלה הפנימית הנתונה.

כפי שנראה בתרגול שלעיל, קיימות נורמות ש**אינן** מושרות ממכפלה פנימית, ומכאן המינוח המיוחד.

4.2 תרגיל - חישובים במרחב הדואלי

תרגיל 4.2.1. חישובים במרחב הדואלי

1. יהא $V = \mathbb{R}_n[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה n ונסמן ב-$\mathcal{B} = (1, x, x^2, \ldots, x^n)$ את הבסיס הסטנדרטי של המרחב. חשבו את הבסיס הדואלי שלו.
2. נגדיר $T : V \to V$ ו-$\varphi \in V^*$ על ידי:

$$T(p(x)) = xp'(x), \quad \varphi(p(x)) = p(1)$$

חשבו את $T^t(\varphi)$. האם T^t חד-חד ערכית?

פתרון. 1. על פי הגדרה, לכל i, הוקטור הדואלי $(x^i)^*$ אמור לקיים:

$$\left(x^i\right)^*\left(x^j\right) = \delta_{i,j}$$

ובמילים אחרות, לכל פולינום:

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

אמור להתקיים:

$$\left(x^i\right)^*(p(x)) = a_i$$

במבט ראשון יש דוגמה אחת מאוד פשוטה, והיא 1^*. זאת משום שכדי לקבל את המקדם החופשי בפולינום מהצורה הנתונה, כל שעלינו לעשות הוא להציב $x = 0$. ולכן נגדיר:

$$\left(x^i\right)^*(p(x)) = p(0)$$

קל מאוד לוודא שאכן מדובר בפונקציונל ליניארי (כלומר העתקה ליניארי שתמונתה בשדה). עבור המקדם הבא המצב טיפה יותר מסובך, אך לא בהרבה, שהרי:

$$p'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1}$$

ומכאן שבהצבת 0, נקבל את הדרוש. כלומר:

$$x^*(p(x)) = p'(0)$$

לאחר שזיהינו את השניים הראשונים, התהליך כבר נהיה פשוט, עם הסתייגות קלה - לאחר גזירה j פעמים, הפולינום יהיה מהצורה:

$$p^{(j)}(x) = j! + (j+1)!x + \cdots + \frac{n!}{j!}x^{n-j}$$

ולכן, הצבה של $x = 0$ תתן לנו "כמעט" את הדרוש, וניאלץ לחלק בקבוע הרלוונטי. כלומר:

$$\left(x^j\right)^* = \frac{p^{(j)}(0)}{j!}$$

כל אחד מהפונקציונלים שבנינו הוא כמובן פונקציונל ליניארי, ומובטח לנו מהמשפט מההרצאה כי אם $\left(x^i\right)^*\left(x^j\right)=\delta_{i,j}$, אכן מקבלים קבוצה בת"ל והיא תהיה הבסיס הדואלי שלנו.

2. התרגיל הזה נועד להראות שלעתים, ההגדרה האלגברית של העתקה משוחלפת לא כל כך נוראית. לכל $\varphi\in V^*$ מתקיים על פי הגדרה:

$$T^t(\varphi)=\varphi\circ T$$

היות ו-$T:V\to V$, מתקיים גם $T^t:V^*\to V^*$ ולכן נצפה שהתוצאה תהיה פונקציונל ליניארי. כדי להבין איך פונקציונל ליניארי פועל, נצטרך לחשב את הערכים שלו על וקטור ב-V (בדומה לכך שכדי להבין העתקה ליניארית, אנחנו צריכים לתת "נוסחה" לפעולה שלה על וקטורים). יהא $p(x)$ פולינום במרחב. אזי:

$$T^t(\varphi)(p(x))=\varphi(T(p(x)))=\varphi\left(xp'(x)\right)=1\cdot p'(1)=p'(1)$$

זה אכן פונקציונל ליניארי (ודאו זאת!) וזו נוסחה מפורשת של $T^t(\varphi)$. כדי לבדוק האם ההעתקה T^t חד-חד ערכית נבדוק האם לכל φ שעבורו $T^t(\varphi)=0$ מתקיים בהכרח $\varphi=0$. על פי הגדרה:

$$T^t(\varphi)(p(x))=\varphi(T(p(x))))=\varphi\left(xp'(x)\right)$$

אם $T^t(\varphi)=0$, האגף הימני אמור להיות אפס לכל פולינום אפשרי. כמובן שאם φ הוא כבר פונקציונל האפס, נקבל את הדרוש. אך אנחנו מעוניינים לברר האם ייתכן φ כנ"ל שאיננו פונקציונל האפס, ולשם כך ניעזר בפונקציונלים שכבר פגשנו - שהם הפונקציונלים $\left(x^i\right)^*$.

איך נראה הפולינום $xp'(x)$? ובכן:

$$xp'(x)=x\left(a_1+2a_2x+\cdots+na_nx^{n-1}\right)=a_1x+2a_2x^2+\cdots+na_nx^n$$

כלומר, לפולינום הזה לא קיים מקדם חופשי בכלל, ולכן אם נפעיל עליו את 1^*, נקבל אפס. במילים אחרות:

$$T^t\left(1^*\right)(p(x))=1^*\left(xp'(x)\right)=0$$

ומכאן שאכן, $T^t(1^*)$ הוא פונקציונל האפס, מה שאומר שהגרעין איננו טריוויאלי וההעתקה אינה חד-חד ערכית.
□

4.3 תרגיל - מכפלה פנימיות ו"סתם" מכפלות

תרגיל 4.3.1. מכפלה פנימיות ו"סתם" מכפלות

1. יהא $V=\mathbb{R}_2[x]$ ונגדיר $\langle\cdot,\cdot\rangle:V\times V\to\mathbb{R}$ על ידי:

$$\langle p(x),q(x)\rangle:=p(0)q(0)+p(1)q(1)$$

הוכיחו שהנ"ל לא מהווה מכפלה פנימית.

2. מצאו את כל המכפלות הפנימיות המוגדרת על $V=\mathbb{R}^2$.

3. **השלמה מההרצאה** - יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי ויהא $\mathcal{B}$ בסיס שלו. הוכיחו כי הפונקציה : $\langle\cdot,\cdot\rangle$ $V \times V \to \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי:

$$\langle v, u\rangle_{\mathcal{B}} := \langle [v]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}}\rangle$$

היא מכפלה פנימית, כאשר הביטוי באגף הימני הוא המכפלה הפנימית הסטנדרטית מעל $\mathbb{R}^2$.

פתרון. 1. אפשר לנסות, בשלב הראשון - להוכיח שדווקא כן מדובר במכפלה פנימית. קל מאוד לזהות למשל שהיא סימטרית להחלפה בין p, q, ושהיא ליניארית ברכיב הראשון, שהרי:

$$\begin{aligned}\langle \alpha p(x) + p_2(x), q(x)\rangle &= (\alpha p(0) + p_2(0))\, q(0) + (\alpha p(1) + p_2(1))\, q(1)\\ &= \alpha\,(p(0)\,q(0) + p(1)\,q(1)) + p_2(0)\,q(0) + p_2(1)\,q(1) = \alpha\,\langle p, q\rangle + \langle p_2, q_2\rangle\end{aligned}$$

יתרה מכך, קל לזהות גם את תנאי החיוביות, שהרי אם p פולינום כלשהו ממעלה לכל היותר 2:

$$\langle p, p\rangle = p(0)^2 + p(1)^2 \geq 0$$

אך התנאי על חיוביות במכפלות פנימיות הוא תנאי חזק קצת יותר. במקרה הזה, אם p אינו פולינום האפס, הביטוי הנ"ל אמור להיות חיובי ממש. זה בעצם שקול לאמירה שכל פולינום ריבועי המתאפס ב-0, 1, הוא פולינום האפס. וזה כמובן לא נכון! למשל:

$$p(x) = x(1-x)$$

אי לכך, לא מדובר במכפלה פנימית.

2. בשאלה מהסוג הזה כמובן שאנחנו לא אמורים לנחש מכפלות פנימיות (זה נראה כמו משימה בלתי אפשרית). הכלי היחיד שעומד לרשותנו כדי להמנע מגישוש מוחלט באפילה, הוא ההבנה שמכפלה פנימית חייבת לקיים תכונות מסויימות. אנחנו ננסה להשתמש בהן כדי להגיע למסקנות הדרושות.

ראשית, ניתן להשתמש במבנה של המרחב הוקטורי שלנו כדי להגיע ל"וקטורי בסיס" (זה בדרך כלל רעיון טוב):

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

לאחר מכן, נוכל להשתמש בליניאריות ברכיב הראשון:

$$= x\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + y\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

עתה, ניתן להשתמש בליניאריות ביחס לרכיב השני (אפשר גם לראות זאת כשימוש בסימטריות ובליניאריות ברכיב הראשון), כדי לכתוב:

$$= xw\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle + xz\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle + yw\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle + yz\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

אך התוצאה הזאת מראה לנו בעצם, שכל מכפלה פנימית נקבעת על ידי 4 המכפלות הפנימיות שמחושבות כאן

(של איברי הבסיס עם עצמם). במילים אחרות, נסמן באופן כללי:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \right\rangle = axw + bxz + cyw + dyz$$

בשלב הבא, נבדוק מה צריך לקרות כדי שהמכפלה תהיה סימטרית:

$$\left\langle \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = axw + bwy + czx + dyz$$

כדי שלכל ערך של x, y, z, w הביטוי הנ"ל ישתווה לביטוי הקודם, עלינו לדרוש כי $b = c$, ועתה נותר לבדוק רק את תנאי החיוביות:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = ax^2 + 2bxy + dy^2 > 0$$

לכל x, y שלא שניהם אפס בו זמנית. התוצאה האחרונה כבר נראית קשה לבדיקה (וכרגע, בלי תיאוריה מתאימה, זה בהחלט יהיה המקרה). אך חשוב לזהות שאפשר לכתוב את הביטוי האחרון שקיבלנו גם בצורה המפתיעה הבאה:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

כלומר, צצה לנו מעין "מטריצה מייצגת" למכפלה הפנימית המיועדת, ונשאיר כרגע כתרגיל למחשבה - **איזה תנאי פשוט אפשר להגדיר על המטריצה, כך שהיא בהכרח תהיה מכפלה פנימית?**

בכל מקרה, אנחנו יכולים לזהות בשמחה כי צמצמנו את החיפוש שלנו מאוד, כל המכפלות הפנימיות מעל $\mathbb{R}^2$ הן מהצורה של כפל וקטור שורה בעמודה, עם "מטריצה מתווכת" כלשהי באמצע.

3. החישוב הבא כמעט מידי, והוא מספק לנו באופן כללי דרך מאוד נוחה לבנות מכפלות פנימיות רבות על מרחב וקטור נתון. נוכיח בזריזות את כל התכונות:

- **חיוביות** - נניח כי $v \neq 0$, אזי:

$$\langle v, v \rangle_{\mathcal{B}} = \langle [v]_{\mathcal{B}}, [v]_{\mathcal{B}} \rangle > 0$$

שהרי אנחנו כבר יודעים שהמכפלה האוקלידית אי שלילית, ואם האגף הימני היה מתאפס, היינו מסיקים (מהמכפלה הפנימית האוקלידית הסטנדרטית) כי $[v]_{\mathcal{B}}$ הוא וקטור האפס, ומכאן ש-$v = 0$.

- **סימטריות** - כאמור, כתוצאה שמושרית מהמכפלה האוקלידית:

$$\langle v, u \rangle_{\mathcal{B}} = \langle [v]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}} \rangle = \langle [u]_{\mathcal{B}}, [v]_{\mathcal{B}} \rangle = \langle u, v \rangle_{\mathcal{B}}$$

- **ליניאריות ברכיב הראשון** - לכל $v_1, v_2, u \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\langle \alpha v_1 + v_2, u \rangle_{\mathcal{B}} = \langle [\alpha v_1 + v_2]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}} \rangle = \langle \alpha [v_1]_{\mathcal{B}} + [v_2]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}} \rangle = \alpha \langle [v_1]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}} \rangle + \langle [v_2]_{\mathcal{B}}, [u]_{\mathcal{B}} \rangle = \alpha \langle v_1, u \rangle_{\mathcal{B}} + \langle v_2,$$

שימו לב, כמעט מידי להשתכנע כי המכפלה הנ"ל תהיה מכפלה פנימית גם כאשר אנחנו מעל המרוכבים. במקרה המרוכב צריך לבדוק כי $\langle v, u \rangle_{\mathcal{B}} = \overline{\langle u, v \rangle_{\mathcal{B}}}$ אך גם זה נובע באופן ישיר מהעובדה שהמכפלה הסטנדרטית מקיימת את הדרוש.

$\square$

4.4 תרגיל - נורמות ומכפלות פנימיות

תרגיל 4.4.1. נורמות ומכפלות פנימיות

1. יהא V מרחב מכפלה פנימית סוף ממדי מעל הממשיים, ונגדיר את הנורמה המושרית על ידי $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$. הראו כי מתקיימת זהות הפולריזציה:

$$\langle u, v\rangle = \frac{\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2}{4}$$

2. נניח כי $V = \mathbb{R}^n$ ונגדיר:

$$\|v\|_1 = |v_1| + \cdots + |v_n|$$

(הנורמה מכונה גם **נורמת מנהטן**). הוכיחו כי $\|v\|_1$ אינה מושרית מאף מכפלה פנימית.

3. הראו כי כל נורמה המושרית ממכפלה פנימית מקיימת את זהות המקבילית:

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

4. בשנית, עבור $\|v\|_\infty = \max_i |v_i|$ מעל $V = \mathbb{R}^n$, הראו כי הנורמה (שמכונה גם **נורמת סופרמום/מקסימום**) אינה מושרית מאף מכפלה פנימית.

פתרון. 1. השאלה עצמה כמובן פשוטה למדי אך אם נזכור שהנורמה הוגדרה על ידי נוסחה כלשהי שלה מכפלה הפנימית - נחמד בהחלט לגלות שגם הקשר ההפוך קיים. כלומר, בהנתן נורמה שמושרית ממכפלה פנימית לא ידועה כלשהי, אפשר למצוא אותה על ידי הזהות הפשוטה הזו. ואכן:

$$\begin{aligned}\frac{\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2}{4} &= \frac{\langle u+v, u+v\rangle - \langle u-v, u-v\rangle}{4} \\ &= \frac{\langle u,u\rangle + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle + \langle v,v\rangle - \langle u,u\rangle + \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle - \langle v,v\rangle}{4}\end{aligned}$$

היות והמכפלה הפנימית סימטרית, הביטוי האחרון הוא בדיוק $\frac{4\langle u,v\rangle}{4} = \langle u, v\rangle$. שימו לב שאנחנו לא ידענו במפורש מי היא $\langle u, v\rangle$ אך בעזרת ההנחה שקיימת כזאת, הראינו שהנוסחה הזאת אכן תספק את הנורמה הרצויה. כדאי לנסות ולבדוק זאת על הנורמה האוקלידית ולוודא שהיא אכן עובדת.

הערה חשובה. קיימת נוסחה זהה גם למכפלה פנימית מעל המרוכבים. היות ומכפלה כזאת יכולה להיות מרוכבת, הנוסחה שלה קצת פחות סימפטית (אך ההוכחה שלה זהה לחלוטין):

$$\langle v, u\rangle = \frac{\|v+u\|^2 - \|u-v\|^2 - i\,\|u+iv\|^2 + i\,\|u-iv\|^2}{4}$$

2. נערוך את החישוב במקרה של $V = \mathbb{R}^2$, אך כמובן שהתוצאה שנקבל תהיה בבירור נכונה גם למרחב n ממדי. נניח כי $\left\|\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right\|_1 = |x| + |y|$ מושרית ממכפלה פנימית כלשהי. אזי על פי הנוסחה מהסעיף הקודם, המכפלה

תהיה נתונה על ידי:

$$\begin{aligned}\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \right\rangle &= \frac{\left\| \begin{pmatrix} x+w \\ y+z \end{pmatrix} \right\|_1^2 - \left\| \begin{pmatrix} x-w \\ y-z \end{pmatrix} \right\|_1^2}{4} \\ &= \frac{(|x+w|+|y+z|)^2 - (|x-w|+|y-z|)^2}{4} \\ &= \frac{\begin{matrix} x^2+w^2+2xw+y^2+z^2+2yz+2\,|x+w|\,|y+z| \\ -x^2-w^2+2xw-y^2-z^2+2yz-2\,|x-w|\,|y-z| \end{matrix}}{4} \\ &= xw+yz+\frac{|x+w|\,|y+z|-|x-w|\,|y-z|}{2}.\end{aligned}$$

כדי להראות שלא מדובר במכפלה פנימית, נצטרך להראות תכונה אחת לפחות שלא מתקיימת. נשתמש למשל בכך שמכפלה פנימית חייבת להיות ליניארית. על פי הנוסחה שכתבנו כאן:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

בעוד שמתקיים:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{9}{4} \neq 8$$

זאת כמובן סתירה לליניאריות (התוצאה הייתה אמורה להיות כפולה מהחישוב הקודם). אי לכך, לא תתכן אף מכפלה פנימית שהנורמה המושרית ממנה תהיה הנורמה המוגדרת בשאלה.

3. החישוב כמובן זהה לחלוטין לחישוב הקודם:

$$\begin{aligned}\|u+v\|^2+\|u-v\|^2 &= \langle u,u\rangle + 2\langle u,v\rangle + \langle v,v\rangle \\ &\quad + \langle u,u\rangle - 2\langle u,v\rangle + \langle v,v\rangle = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2\end{aligned}$$

מה שאנחנו לא נוכיח כאן, אך בהחלט ניתן לעשות בזמן סביר - הוא להוכיח גם את הכיוון המפתיע ההפוך:

משפט 4.4.1

נניח כי $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ נורמה מעל מרחב וקטורי ממשי המקיימת את זהות המקבילית. אזי, זהות הפולריזציה מגדירה מכפלה פנימית המשרה את הנורמה.

4. נבחר את e_1, e_2. במקרה זה נקבל כי:

$$\|e_1+e_2\|_\infty^2 + \|e_1-e_2\|_\infty^2 = 2$$

בעוד שמתקיים:

$$2\|e_1\|_\infty^2 + 2\|e_2\|_\infty^2 = 4$$

היות ולא מתקיים שוויון, נסיק כי לא ייתכן שהנורמה הנ"ל מושרית ממכפלה פנימית.

□

4.5 תרגיל חשוב - מכפלה פנימית לחקירת אופרטורים

תרגיל 4.5.1. מכפלה פנימית לחקירת אופרטורים

1. יהא V מרחב מכפלה פנימית (לאו דווקא ממשי) - הראו כי אם $v \in V$ מקיים $\langle u, v\rangle = 0$ לכל $u \in V$, בהכרח $v = 0$.
2. יהא V מרחב מכפלה פנימית (לאו דווקא ממשי) ויהיו $T, S : V \to V$. הוכיחו כי אם $\langle Tu, v\rangle = \langle Su, v\rangle$ לכל u, v, אזי $T = S$.
3. יהא V מרחב מכפלה פנימית, לאו דווקא ממשי, ונניח כי $T : V \to V$ אופרטור המקיים $\langle Tv, v\rangle = 0$ לכל $v \in V$. הוכיחו כי אם T לכסין, הוא בהכרח אופרטור האפס.
4. יהא V מרחב מכפלה פנימית, לאו דווקא ממשי - שעבורו $\langle Tv, v\rangle > 0$ לכל v. הוכיחו כי T הפיך.

פתרון. 1. נניח כי אכן $\langle u, v\rangle = 0$ לכל $u \in V$. בפרט, $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle} = 0$, ולכן $v = 0$. זה נראה פעוט, אך האפיון הזה די נוח כדי "לזהות" את וקטור האפס על פי המכפלות הפנימיות שלו עם איברים אחרים. הסעיף הבא יראה שימוש ישיר בכלי הנוח החדש שפיתחנו.

2. נניח כי $\langle Tu, v\rangle = \langle Su, v\rangle$ על ידי שימוש בליניאריות נקבל:

$$\langle Tu, v\rangle - \langle Su, v\rangle = \langle Tu - Su, v\rangle = 0$$

היות וזה נכון לכל v, הסעיף הראשון מבטיח שהוקטור ברכיב השמאלי חייב להיות וקטור האפס. כלומר:

$$Tu - Su = 0 \Longrightarrow Tu = Su$$

וזה נכון כמובן לכל $u \in V$ על פי הנתון, ולכן $T = S$.

3. התוצאה הבאה בהחלט מפתיעה למדי ומרמזת במידת מה שבעולם של מרחבי המכפלה הפנימית, המבנה הנוסף הזה מאפשר לנו לחקור אופרטורים בצורה חדשה (והרבה יותר חזקה, למעשה). נניח בשלילה ש-T אופרטור לכסין. במקרה כזה קיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ שעבורו $Tv_i = \lambda_i v_i$. במקרה (וכמובן $v_i \neq 0$). אי לכך:

$$\langle Tv_i, v_i\rangle = \lambda_i \langle v_i, v_i\rangle = 0$$

ומכאן שבהכרח $\lambda_i = 0$ לכל i! זה ייתכן רק כאשר T הוא אופרטור האפס.

4. נניח בשלילה שקיים $v \in \ker T$. אזי מתקיים:

$$\langle Tv, v\rangle = \langle 0, v\rangle = 0$$

ועל פי הנתון, זה ייתכן אם ורק אם $v = 0$.

□

פרק 5
המרחב הניצב ובסיסים אורתונורמליים

5.1 תזכורות מההרצאה

הקיום של מכפלה פנימית במרחב וקטורי מאפשר לנו לדבר על מרחקים, אורכים, זוויות וכיוונים. במילים אחרות - מכפלה פנימית מגדירה גיאומטריה על המרחב שלנו, ונרצה לנסות להבין את הכלים החדשים שהיא מספקת לנו.

5.1.1 ניצבות ומרחב ניצב

הגדרה 5.1.1. ניצבות

יהא V מרחב מכפלה פנימית. אזי אומרים ש-v, w **מאונכים** ומסמנים $v \perp w$ אם $\langle v, w\rangle = 0$.

כמובן שבאופן טריוויאלי, וקטור האפס ניצב לכל המרחב.

הגדרה 5.1.2. המרחב הניצב

יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $S \subset V$ תת-קבוצה כלשהי של וקטורים (לאו דווקא מתת-רחב). אזי המרחב הניצב ל-S מוגדר להיות:

$$S^{\perp} = \{w \in V | \langle v, u\rangle = 0,\ \forall v \in S\}$$

טענה 5.1.1. המרחב הניצב הוא תת־מרחב

יהא V מרחב מכפלה פנימית ו-$S \subset V$ תת-קבוצה כלשהי של וקטורים (לאו דווקא תת-מרחב). אזי $S^{\perp}$ הוא תת-מרחב וקטורי של V.

המרחב הניצב מאפשר לנו למצוא השלמה מאוד מיוחדת לתת-מרחב נתון, כפי שנתון בטענה הבאה:

טענה 5.1.2. פירוק לפי משלים אורתוגונלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $W \leq V$ תת-מרחב של V. אזי מתקיים:

$$V = W \oplus W^{\perp}$$

וכפועל יוצא מכך, לכל $v \in V$ ניתן למצוא $m \in W, n \in W^{\perp}$ יחידים שעבורם $v = m + n$ וגם $m \perp n$.
למרחב $W^{\perp}$ קוראים גם **המשלים האורתוגונלי** של W ב-V.

מקרה פרטי חשוב - נניח שנתון לנו וקטור $v_0 \in V$ (כאשר V מרחב מכפלה פנימית) ונניח שנתון $w \in V$ כלשהו. במקרה כזה אנחנו היינו רוצים לדעת מה ה"חלק" של w שנמצא בכיוון של v_0. לשם כך, נוכל להסתכל על ההשלמה:

$$V = \operatorname{span}\{v_0\} \oplus \{v_0\}^{\perp}$$

וולהסיק שאפשר לכתוב $w = \alpha v_0 + m$ כאשר $m \perp v_0$. לכן, ה"חלק" של w בכיוון v_0 הוא למעשה αv_0 ודרך לחשב אותו במפורש היא:

$$\alpha v_0 = \frac{\langle w, v_0 \rangle}{\langle v_0, v_0 \rangle} v_0$$

ואת הביטוי הזה מכנים גם **ההטלה האורתוגונלית** של v על u, שכן ההטלה היא ביחס למרחב הניצב. זאת בניגוד להטלה ביחס למשלים ישר "רגיל" שלפעמים מכונה גם הטלה "במקביל".[1]

טענה 5.1.3. משפט "פיתגורס"

יהא V מרחב מכפלה פנימית, ונניח כי $v, u \in V$ כך ש-$v \perp u$, אזי:

$$\|v + u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2$$

אי השוויון הבא הוא אחד מאי השוויונים הנפוצים והמשומשים ביותר במתמטיקה, והוא משמש גם בעולם האלגברה, גם בעולם האנליזה, ובכל הנגזרות שלהן.

משפט 5.1.1. אי שוויון קושי-בוניאקובסקי-שוורץ

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v, u \in V$. אזי:

$$|\langle v, u \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|$$

ושוויון מתקבל אם ורק אם $\{u, v\}$ קבוצה תלויה ליניארית.

אי שוויון זה הוא שמאפשר לנו להגדיר זווית כללית בין וקטורים, על ידי:

$$\angle(u, v) = \arccos\left(\frac{\mathfrak{Re}(\langle u, v \rangle)}{\|u\| \, \|v\|}\right)$$

התרגיל הבא מראה שהנורמה המושרית מהמכפלה הפנימית אכן נורמה:

טענה 5.1.4. אי שוויון המשולש

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v, u \in V$. אזי:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

5.1.2 בסיסים אורתונורמליים וגרם-שמידט

בחלק הזה אנחנו נדון במרחב עם מכפלה פנימית נתונה עליו, וחידוד להעתקה ה"טבעית" בין מרחבי מכפלה פנימית.

[1] הרעיון הוא שבהטלה במקביל על U ביחס למשלים W, אנחנו מזיזים את הוקטור שלנו בעזרת וקטורים מ-W, או במקביל ל-W. במקרה שבו W ניצב ל-U, אנחנו יכולים גם לחשוב על זה כ"נעים בעזרת וקטורים הניצבים ל-U", ומכאן המינוח החדש.

הגדרה 5.1.3. איזומטריה

נניח כי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle_V), (W, \langle\cdot,\cdot\rangle_W)$ מרחבי מכפלה פנימית. אזי, העתקה ליניארית $T : V \to W$ תקרא **איזומטריה** אם היא איזומורפיזם וגם מתקיים:

$$\langle v_1, v_2\rangle_V = \langle T(v_1), T(v_2)\rangle_W$$

שני מרחבי מכפלה פנימית מכונים **איזומטריים** אם קיימת איזומטריה ביניהם.

כמובן שאיזומטריות של מרחבי מכפלה פנימית מהווה יחס שקילות. בניגוד לאיזומורפיזם רגיל - התנאי הנוסף על שימור של המכפלה הפנימית מעלה את השאלה הטבעית - מתי שני מרחבי מכפלה פנימית איזומטריים? מתברר שבדומה למקרה של מרחבים וקטוריים, התשובה פשוטה.

טענה 5.1.5. איזומטריה למרחב הסטנדרטי

יהא V מרחב וקטורי ממד n. אזי, לכל בסיס $\mathcal{B}$, מרחב המכפלה הפנימית $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{B}})$ איזומטרי ל-$(\mathbb{F}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ (עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית).

כמסקנה מידית, אנחנו מקבלים שלכל שני מרחבים וקטוריים V, W ממד n, ובסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בהתאמה, קיימת איזומטריה מ-$(V, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{B}})$ ל-$(W, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{C}})$. זה מראה שעבור מכפלות פנימיות מהסוג הפשוט שהגדרנו בהרצאה וראינו בתרגול, יש קריטריון פשוט והוא המימד של המרחב. אפשר רק לקוות כמובן שהטענה הזו תאפשר להכליל את התוצאה באופן כללי לכל שני מרחבי מכפלה פנימית מאותו מימד. כדי לעשות את זה, אנחנו נזדקק לסוג ספציפי של בסיס, שהוא יתברר כבסיס נוח ופשוט במיוחד (ומאפשר גם עבודה "סבירה" באינסוף ממדים).

הגדרה 5.1.4. בסיס אורתונורמלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית. אומרים שבסיס $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ הוא **אורתונורמלי** אם $e_i \perp e_j$ לכל $i \neq j$ וגם $\|e_i\| = 1$ לכל i. בנוסחה אחת:

$$\langle e_i, e_j\rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

חשוב מאוד!! - בסיס אורתונורמלי מאפשר לנו לחשב את המקדמים של כל כתיבה של וקטור בעזרת בסיס זה בצורה פשוטה מאוד!

$$v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i \iff \langle v, e_i\rangle = \alpha_i \ \forall i = 1, \dots, n$$

האם לכל מרחב קיים בסיס אורתונורמלי? כן, והרבה כאלה.

טענה 5.1.6. קריטריון לבסיס אורתונורמלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $\mathcal{B}$ בסיס כלשהו ל-V אזי B בסיס אותורנורמלי אם ורק אם לכל v, w מתקיים:

$$\langle v, w\rangle = \langle v, w\rangle_{\mathcal{B}}$$

כמסקנה מהטענה הזו, נסיק שאם לכל מרחב מכפלה פנימית קיים בסיס אורתונורמלי אזי כל מרחב מכפלה פנימית ממד n איזומטרי ל-$(\mathbb{F}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ולכן, כל מרחבי המכפלה הפנימית בעלי אותו מימד איזומטריים אחד לשני. החלק הזה נחתם בשמחה בטענה הבאה:

טענה 5.1.7. תהליך גרם-שמידט

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס כלשהו. אזי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{C} = (e_1, \ldots, e_n)$ כך שלכל $i = 1, \ldots, n$ מתקיים:

$$\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_i) = \operatorname{span}(e_1, \ldots, e_i)$$

הערה - בהנתן $v \neq 0$, נהוג להגדיר את ה"נרמול" של v, שלפעמים גם מכונה "הכיוון" של v, על ידי:

$$\hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$$

כך ש-$\hat{v}$ וקטור מאורך 1, ומקביל ל-v.

אלגוריתם גרם-שמידט - ההוכחה של הטענה האחרונה כוללת בתוכה גם שיטה ברורה למציאת בסיס אורתונורמלי בהנתן בסיס אחר. בהנתן $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$, מגדירים:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

ואז באופן אינדוקטיבי, לכל $1 < i \leq n$:

$$\tilde{e}_i = v_i - \langle v_i, e_1 \rangle e_1 - \cdots - \langle v_i, e_{i-1} \rangle$$

והוקטור המתאים לבסיס יהיה:

$$e_i = \frac{\tilde{e}_i}{\|\tilde{e}_i\|}$$

בצורה כזאת אנחנו רואים גם שכל וקטור חדש "מתבסס" על הוקטורים הקודמים לו ולכן:

$$\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_i) = \operatorname{span}(e_1, \ldots, e_i)$$

כמסקנה מכל הכלים החשובים הללו, נסיק את התוצאה המרכזית שמראה שכל מרחבי המכפלה הפנימית "הם אותו דבר":

משפט 5.1.2

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית (נמנע מהסימון $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ בכל פעם אם ברור למה הכוונה). אזי V, W איזומטריים אם ורק אם $\dim V = \dim W$.

בפרט, קל מאוד לראות שמטריצת המעבר לבסיס האורתונורמלי היא מטריצה משולשת עליונה.

טענה 5.1.8. אורתוגונליות ואי תלות

נניח כי V מרחב מכפלה פנית ו-$v_1, \ldots, v_k \in V$ קבוצה של וקטורים שונים מאפס. אזי אם $v_i \perp v_j$ לכל $i \neq j$, הקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

טענה 5.1.9. השלמה לבסיס אורתונורמלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ו-$e_1,\dots,e_k \in V$ וקטורים מנורמלים ומאונכים אחד לשני. אזי קיימת השלמה של $(e_1,\dots,e_k)$ לבסיס אורתונורמלי של V.

מכאן מקבלים בקלות הוכחה לכך שלכל תת מרחב וקטורי $W \leq V$, מתקיים $V = W \oplus W^{\perp}$.

5.1.3 הטלות אורתוגונליות

הגדרה 5.1.5. אורתוגונלית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $W \leq V$ תת מרחב. אזי ההטלה $P_{W,W^{\perp}} : V \to V$, שנסמן בקיצור ב-$P_W$, מכונה **ההטלה האורתוגונלית** על W.

שימו לב שהעובדה שאנחנו לא מדגישים את $W^{\perp}$ בסימון של הטלה אורתוגונלית נובעת מכך שמשלים אורתוגונלי נקבע ביחידות.

טענה 5.1.10. נוסחת ההטלה האורתוגונלית

יהא V מרחב מכפלה פנימית, $W \leq V$ תת מרחב וקטורי של V ויהא $(e_1,\dots,e_k)$ בסיס אורתונורמלי ל-W. אזי לכל $v \in V$:

$$P_W(v) = \langle v, e_1\rangle e_1 + \cdots + \langle v, e_k\rangle e_k$$

הערה. למעשה, כדי לחשב את ההטלה האורתוגונלית, מספיק למצוא וקטור $P_W(v)$, כך ש-$v - P_W(v)$ ניצב לבסיס כלשהו של W. אם נסמן בסיס כזה (לאו דווקא אורתונורמלי) ב-$(v_1,\dots,v_k)$, הדרישה $v - P_W(v) \perp v_i$ לכל i, שקולה לכך ש-$P_W(v) = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ פתרון של מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{pmatrix} \langle v_1, v_1\rangle & \dots & \langle v_k, v_1\rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, v_k\rangle & \dots & \langle v_k, v_k\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle v, v_1\rangle \\ \vdots \\ \langle v, v_k\rangle \end{pmatrix}$$

הטענה הבאה היא טענה שימושית מאוד ובעלת תובנה גיאומטרית מובהקת[2].

טענה 5.1.11. הטלת הקירוב הטוב ביותר

נניח כי V מרחב מכפלה פנימית ו-$W \leq V$ תת מרחב וקטורי של V. לכל $v \in V$, ההטלה על W - $P_W(v)$, הוא הוקטור ב-W הקרוב ביותר ל-v. כלומר:

$$\|v - P_W(v)\| = \min_{w \in W} \{\|v - w\|\}$$

[2] שימו לב שלמעשה גילינו גם דרך להוכיח שלכל בסיס (לאו דווקא אורתונורמלי) $(v_1,\dots,v_k)$ המטריצה שמוגדרת באגף השמאלי של המשוואה תמיד תהיה הפיכה, כי אנחנו יודעים שההטלה קיימת ויחידה.

5.2 תרגיל - תלות ליניארית וניצבות

תרגיל 5.2.1. תלות ליניארית וניצבות

1. הוכיחו את המשפט - יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $(v_1, \dots, v_k)$ קבוצה אורתורנמלית של וקטורים (לאו דווקא בסיס) שונים מאפס. אז היא בלתי תלויה ליניארית.
2. הראו כי $(v_1, \dots, v_k)$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית אם ורק אם אפשר לבצע לה את תהליך גרם שמידט.

פתרון. 1. על פי ההגדרות המוכרות שלנו, נניח כי:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$$

לבסיס אורתונורמלי יש את התכונה המופלאה שבה המקדמים של וקטור הכתוב בעזרת קבוצה אורתונורמלית, נתונים על ידי:

$$\alpha_i = \langle v, v_i \rangle$$

אך במקרה שלנו, לכל $j = 1, \dots, k$:

$$0 = \langle 0, v_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \langle v_i, v_j \rangle = \alpha_j$$

ומכאן שכל המקדמים חייבים להתאפס, ומכאן שאכן מדובר בקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

2. אחד מהכיוונים של ההוכחה כבר בוצעו בהרצאה. שהרי ראינו שלכל קבוצה בלתי תלויה ליניארית, תהליך גרם שמידט יעבוד בהצלחה ונקבל ממנו קבוצה אורתונורמלי הפורשת את אותו המרחב בדיוק. לכן, עלינו להראות כי אם קבוצה כן תלויה ליניארית, תהליך גרם שמידט ייכשל.

נניח כי הקבוצה אכן תלויה ליניארית. אם $v_1 = 0$, התהליך ייכשל כבר בשלב הראשון, שכן אי אפשר להגדיר את הוקטור המנורמל $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$. אם $v_1 \neq 0$, נסמן ב-$1 < i \leq k$ את האינדקס הראשון שבו v_i ניתן לכתיבה כקומבינציה ליניארית של $v_1, \dots, v_{i-1}$. שימו לב כי אם לא קיים אינדקס כזה אנחנו מקבלים למעשה שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית בסתירה לנתון.

היות והקבוצה $(v_1, \dots, v_{i-1})$ בלתי תלויה ליניארית, אפשר לבצע עליה את תהליך גרם שמידט ולקבל קבוצה אורתונורמלי $(e_1, \dots, e_{i-1})$. יתרה מכך, ההוכחה מההרצאה מראה גם כי:

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_{i-1}) = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_{i-1})$$

ולכן, v_i ניתן לכתיבה כקומבינציה ליניארית של $e_1, \dots, e_{i-1}$:

$$v_i = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_{i-1} e_{i-1}$$

במקרה כזה נקבל על פי האלגוריתם של תהליך גרם-שמידט שהאיבר הבא בבסיס הוא:

$$\tilde{e}_i = v_i - \langle v_i, e_1 \rangle e_1 - \cdots - \langle v_i, e_{i-1} \rangle e_{i-1} = 0$$

ומכאן שבשלב הזה, לא נוכל לנרמל את $\tilde{e}_i$ והאלגוריתם יכשל.
במילים אחרות, אלגוריתם גרם שמידט הוא כלי שמאפשר לנו להגיע לבסיס אורתונורמלי, אך הוא גם מבטיח לנו שבמידה והוא ייכשל, נוכל להסיק כי לא היה לנו בסיס מלכתחילה. □

5.3 תרגיל - תהליך גרם שמידט

תרגיל 5.3.1. תהליך גרם שמידט

1. יהא $V = \mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}\left(B^t A\right)$. היעזרו בתהליך גרם שמידט כדי להפוך את הבסיס:

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

לבסיס אורתונורמלי.

2. חשבו את ההטלה האורתוגונלית על:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

של המטריצה $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

פתרון. 1. ראשית, נזכיר שהמכפלה הפנימית שלנו מקיימת:

$$\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}\left(\begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \right) = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}$$

ולכן פי האלגוריתם, נתחיל בלנרמל את הוקטור הראשון בבסיס:

$$e_1 = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עתה, נחסר מהוקטור השני את ההטלה על הוקטור המנורמל החדש:

$$\tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_1 \right\rangle e_1 = 0$$

היות והמכפלה הפנימית מתאפסת (מתברר שהוקטורים הללו היו מאונכים מלכתחילה!). ולכן:

$$e_2 = \frac{\tilde{e}_2}{\|\tilde{e}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נחסר מהוקטור השלישי את ההטלה על שני הוקטורים הקודמים:

$$\tilde{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \overbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_1 \right\rangle}^{=0} e_1 - \overbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_2 \right\rangle}^{=\frac{1}{\sqrt{2}}} e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

היות ומתקיים:

$$\|\tilde{e}_3\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ולכן:

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ולבסוף עבור הוקטור הרביעי:

$$\tilde{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \overbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e_1 \right\rangle}^{=\frac{1}{\sqrt{2}}} e_1 - \overbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e_2 \right\rangle}^{=0} e_2 - \overbrace{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e_3 \right\rangle}^{=0} e_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

גם כאן מקבלים $\|\tilde{e}_4\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ולכן:

$$e_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מכאן שקיבלנו את הבסיס האורתונורמלי:

$$\mathcal{C} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

2. ה"טריק" כאן, הוא לזהות שבעצם $U = \operatorname{span}\{e_1, e_3\}$ עבור הבסיס האורתונורמלי שמצאנו קודם. היות וזהו בסיס אורתונורמלי ל-U, לכל מטריצה מתקיים:

$$P_U A = \langle A, e_1 \rangle e_1 + \langle A, e_3 \rangle e_3$$

מחישוב מפורש:

$$\langle A, e_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{\alpha + \delta}{\sqrt{2}}$$

וכן:

$$\langle A, e_3 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{\gamma - \beta}{\sqrt{2}}$$

כלומר:

$$P_U \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha+\delta}{2} & \frac{\beta-\gamma}{2} \\ \frac{\gamma-\beta}{2} & \frac{\alpha+\delta}{2} \end{pmatrix}$$

שימו לב עד כמה החישוב נעשה פשוט יותר מרגע שנתון לנו בסיס אורתונורמלי (בניגוד למקרה של הטלה במקביל למשלים שאינו אורתוגונלי, שבו אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה לכתיבת איבר כללי בעזרת איברי הבסיס ולקחת את המקדמים המתאימים).

□

5.4 תרגיל - הטלות אורתוגונליות

תרגיל 5.4.1. הטלות אורתוגונליות

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $u, v \in V$. הוכיחו כי $\langle u, v \rangle = 0$ אם ורק אם:

$$\|u\| \leq \|u + \alpha v\|$$

לכל $\alpha \in \mathbb{F}$.

פתרון. ראינו כבר בעבר ששימוש במכפלה הפנימית כאן יכול להקל מאוד, ולכן נחקור את הריבוע של אי השוויון שלעיל.

- נניח כי $\langle u, v \rangle = 0$. אזי:

$$\|u + \alpha v\|^2 = \langle u + \alpha v, u + \alpha v \rangle = \langle u, u \rangle + \alpha \langle v, u \rangle + \bar{\alpha} \langle u, v \rangle + |\alpha|^2 \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + |\alpha|^2 \|v\|^2 \geq \|u\|^2$$

מכאן ברור שאי השוויון הדרוש אכן מתקיים לכל $\alpha \in \mathbb{F}$.

- נניח כי אי השוויון אכן מתקיים לכל $\alpha \in \mathbb{F}$. נזכיר שראינו בהרצאה מקרה פרטי של הטלה אורתוגונלית של וקטור על וקטור אחר. במילים אחרות, נוכל להשתמש בהטלה של u על v:

$$P_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

בפרט, אנחנו יודעים ש-$u - P_v u$ חייב להיות ניצב ל-$P_v u$ ולכן, אם נסמן $\alpha = -\frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}$, נקבל כי:

$$\|u\|^2 = \|u + \alpha v - \alpha v\|^2 = \|u + \alpha v\|^2 + |\alpha|^2 \|v\|^2 \overset{\text{נתון}}{\leq} \|u + \alpha v\|^2$$

זה כמובן ייתכן אם ורק אם $\alpha = 0$ ומכאן שבהכרח $\langle u, v \rangle = 0$.

בתרגיל הבית תשתמשו בקריטריון הזה כדי להוכיח שבהנתן $W \leq V$ תת מרחב, ההטלה $P_W = P_{W,W^\perp}$ היא ההטלה "הטובה ביותר" (במובן מסויים) מבין כל ההטלות במקביל $P_{W,U}$ האפשרות (עבור $U \leq V$ המקיים $U \oplus W = V$). □

5.5 תרגיל - המרחב הניצב לניצב

תרגיל 5.5.1. המרחב הניצב לניצב

יהא V מרחב מכפלה פנימית.

1. הראו כי אם $W \leq V$ תת מרחב, אזי $\left(W^\perp\right)^\perp = W$.
2. הראו כי אם $A, B \subset V$ תתי קבוצות כך ש-$A \subset B$, אזי $B^\perp \subset A^\perp$.
3. הסיקו כי אם $S \subset V$ תת קבוצה (לאו דווקא תת מרחב!), אזי:

$$\left(S^\perp\right)^\perp = \left\{\sum_{n=1}^{N} s_n \middle| s_n \in S\right\}$$

פתרון. פתרון. 1. יהא $w \in W$, אזי, לכל $v \in W^\perp$ מתקיים:

$$\langle v, w\rangle = 0$$

ועל פי הגדרה, נקבל כי w מאונך לכל $W^\perp$, כלומר:

$$W \subset \left(W^\perp\right)^\perp$$

מצד שני, היות ו-W תת מרחב, אנחנו יודעים שמתקיים:

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$

והיות ו-$W^\perp$ בעצמו תת מרחב, גם הוא מקיים:

$$\dim W^\perp + \dim \left(W^\perp\right)^\perp = \dim V$$

ולכן, $\dim W = \dim \left(W^\perp\right)^\perp$, וביחד עם ההכלה נקבל את השוויון הדרוש.

2. התרגיל שלנו כאן מוכיח ש"יותר קשה" להיות מאונך ליותר וקטורים. ולכן, לקבוצה גדולה יותר יהיו פחות וקטורים שניצבים לכולה. ואכן, אם $v \in B^\perp$ אזי לכל $b \in B$ מתקיים $\langle v, b\rangle = 0$. אך היות ו-$A \subset B$, נקבל שבפרט לכל $a \in A$ מתקיים $\langle v, a\rangle = 0$ ולכן $v \in A^\perp$. מכאן נסיק את ההכלה.
3. התרגיל משלב באופן קצר ותמציתי את שני הסעיפים הקודמים. שהרי:

$$S \subset \operatorname{span}(S)$$

ולכן על פי הסעיף הקודם:

$$(\operatorname{span}(S))^\perp \subset S^\perp$$

ולכן על ידי הפעלה שוב של הסעיף הקודם נקבל:

$$\left(S^{\perp}\right)^{\perp} \subset \left((\text{span}\,(S))^{\perp}\right)^{\perp}$$

אך $\text{span}\,(S)$ תת מרחב ולכן על פי הסעיף הראשון:

$$\left((\text{span}\,(S))^{\perp}\right)^{\perp} = \text{span}\,(S)$$

מצד שני, ברור שאם $v \in S^{\perp}$ אז לכל איבר ב-$\text{span}\,(S)$ מתקיים:

$$\left\langle v, \sum_{n=1}^{N} s_n \right\rangle = \sum_{n=1}^{N} \langle s, s_n \rangle = 0$$

כלומר, איברים ב-$\text{span}\,(S)$ מאונכים לכל $S^{\perp}$ ולכן מתקיימת גם ההכלה:

$$\text{span}\,(S) \subset \left(S^{\perp}\right)^{\perp}$$

וזה מסיים את ההוכחה.

□

□

פרק 6
משפט ההצגה של ריס והאופרטור הצמוד

6.1 תזכורות מההרצאה

בדומה למה שעסקנו בו עד כה, ההנחה היא תמיד ש-$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. הנושא הבא עולה באופן טבעי מתוך שני הרעיונות הבאים:

- יהא $V = \mathbb{F}^n$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ויהא $\varphi \in V^*$ כלשהו. אזי, אם נסמן ב-$(e_1, \ldots, e_n)$ את הבסיס הסטנדרטי, נקבל שלכל וקטור מתקיים:

$$\varphi(v) = \varphi\left(\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n\right) = \alpha_1 \varphi(e_1) + \cdots + \alpha_n \varphi(e_n) = \langle (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), (\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_n)) \rangle$$

אם נסמן את הוקטור $v_0 = (\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_n))$, נקבל שלכל וקטור במרחב שלנו מתקיים למעשה:

$$\varphi\left(v\right) = \langle v, v_0 \rangle$$

כלומר, כל הפונקציונלים שקולים למכפלה פנימית כנגד וקטור קבוע (שנקבע לפי φ). האם מדובר בתופעה כללית יותר? מה עם מדובר במרחב אחר? עם מכפלה פנימית אחרת?

- יהיו $V = \mathbb{F}^n, W = \mathbb{F}^k$ עם המכפלות הפנימיות הסטנדרטיות. תהא $A \in \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{F})$ כלשהי, ונשים לב שלכל $x \in \mathbb{F}^k, y \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

$$\langle Ax, y \rangle = \sum_{i=0}^{n} (Ax)_i \bar{y}_i = (Ax)^t \bar{y} = x^t A^t \bar{y}$$

אם נסמן ב-$\bar{A}$ את המטריצה שבה אנחנו מפעילים הצמדה (במובן המרוכב) לכל הרכיבים, נקבל:

$$= x^t \overline{\bar{A}^t y} = \left\langle x, \bar{A}^t y \right\rangle$$

כלומר, המטריצה A "עברה" לצד השני של המכפלה הפנימית במחיר של שחלוף והצמדה מרוכבת. במילים אחרות, לכל x, y התקיים:

$$\langle L_A(x), y \rangle = \left\langle x, L_{\bar{A}^t}(y) \right\rangle$$

האם התכונה הזאת כללית יותר? כלומר, האם היא עובדת גם על העתקות ליניאריות בין מרחבי מכפלה פנימית כלליים? במובן שבו כל העתקה יכולה "לעבור" לצד השני של המכפלה הפנימית בתמורה לביצוע פעולה כלשהי עליה?

6.1.1 העתקות צמודות

הגדרה 6.1.1. העתקות צמודות

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית ויהיו $T : V \to W, S : W \to V$ העתקות ליניאריות. אזי אומרים ש-T, S הן **צמודות** אם מתקיים לכל $v \in V, w \in W$:

$$\langle T(v), w\rangle_W = \langle v, S(w)\rangle_V$$

טענה 6.1.1. סימטריה של צמידות

אם T העתקה צמודה ל-S אז גם S העתקה צמודה ל-T.

הלמה הבאה - שלמעשה הוכחנו גם בתרגולים הקודמים, שימושית במיוחד לאפיון העתקות ווקטורים במרחבי מכפלה פנימית.

טענה 6.1.2. אפיון אפס במכפלה פנימית

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית. אזי:

1. אם $v \in V$ מקיים $\langle v, v'\rangle = 0$ לכל $v' \in V$, אזי $v = 0$.
2. אם $R : V \to W$ העתקה ליניארית המקיימת לכל $v \in V, w \in W$ כי $\langle R(v), w\rangle = 0$ אזי $R = 0$.

טענה 6.1.3. יחידות ההעתקה הצמודה

תהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית V, W. אזי אם ל-T קיימת העתקה צמודה, היא יחידה.

סימון - היות ויש רק העתקה אחת כזאת, נסמן את ההעתקה הצמודה ל-T בסימון T^*. כמסקנה מכך ברור כי אם T^* קיימת אזי $(T^*)^* = T$.

טענה 6.1.4. מטריצה מייצגת בבסיס אורתונורמלי

תהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית ונניח כי $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ בסיס אורתונורמלי של V ו-$\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_k)$ בסיס אורתונורמלי של W. אזי:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \langle T(e_1), f_1\rangle & \dots & \langle T(e_n), f_1\rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle T(e_1), f_k\rangle & \dots & \langle T(e_n), f_k\rangle \end{pmatrix} = \left(\langle T(e_j), f_i\rangle\right)_{\substack{i=1,\dots,k \\ j=1,\dots,n}}$$

בעזרת הטענה הזאת נוכל לקבל דרך חישובית למצוא את T^*:

טענה 6.1.5. הצגה מטריצית להעתקה הצמודה

תהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית ונניח כי $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ בסיס ל-V

ו-$\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_k)$ בסיס ל-W. אזי אם $T^* : W \to V$ קיימת, מתקיים:

$$[T^*]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \overline{\left([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t}$$

כאן אנחנו רואים מדוע ההעתקה הצמודה אכן מכלילה את התופעה שראינו במבוא, שכן ברמת המטריצות המייצגות, מקבלים שוב שאפשר להעביר את ההעתקה לצד השני בדיוק כאשר הצורה המטריצית שלה היא אותו "שחלוף והצמדה" של המטריצה המקורית.

6.1.2 נוסחת ההצגה של ריס

המרחב הדואלי, כפי שראינו בחלקים הקודמים וגם בתרגילי הבית, הוא אובייקט שלעתים מתנהג קצת מוזר. אנחנו ראינו גם שבאופן כללי כן ניתן למצוא הרבה איזומורפיזמים ממרחב V למרחב הדואלי שלו V^*. מה שנראה עתה, זה שבמקרה של מרחבי מכפלה פנימית, קיימת איזומורפיזם מ-V ל-V^* שהוא "טבעי" ולעתים מכונה גם **קנוני**, מפני שהוא אינו תלוי בבחירת הבסיס שלנו, רק בבחירת המכפלה הפנימית (ובמובן הזה הוא האיזומורפיזם היחיד שמקיים תכונות מסויימות).

הגדרה 6.1.2

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $v \in V$. נגדיר את הפונקציונל $h_v \in V^*$ על ידי:

$$h_v(u) = \langle u, v \rangle$$

קל יחסית לראות (כהערה שתתקשר להמשך) כי אם $(v_1, \ldots, v_n)$ בסיס ל-V, אזי $(h_{v_1}, \ldots, h_{v_n})$ בסיס ל-V^*.

מתברר שמשפחת הפונקציונלים הזו היא לא סתם משפחה נוחה של פונקציונלית, אלא היא למעשה אוסף של כל הפונקציונלים האפשריים.

משפט 6.1.1. משפט ההצגה של ריס

יהא V מרחב מכפלה פנימית. אזי ההעקה $H : V \to V^*$ המוגדרת על ידי $H(v) = h_v$ היא העתקה חד-חד ערכית ועל.

הערה. מעל הממשיים, H העתקה ליניארית. אך מעל המרוכבים זו העתקה אנטי-ליניארית. כלומר, העתקה שמקיימת:

$$H(\alpha v_1 + v_2) = \bar{\alpha} H(v_1) + H(v_2)$$

כאשר אנחנו מעל הממשיים, אנחנו יכולים לראות את H כאיזומורפיזם (לא תלוי בסיס!) בין מרחב לדואלי שלו. בעזרת נוסחת ההצגה של ריס, מתברר שאנחנו מוכנים למשפט שמסכם למעשה את החלק הזה של קיום ויחידות לאופרטור צמוד.

משפט 6.1.2

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית סוף ממדיים. אזי לכל $T : V \to W$ ליניארית, קיימת העתקה צמודה.

הטענה הבאה שימושית ועוזרת להבין את הקשר של הבסיס הדואלי של $(e_1, \ldots, e_n)$ לבסיס $(h_{e_1}, \ldots, h_{e_n})$.

טענה 6.1.6. בסיס אורתונורמלי ובסיס דואלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ בסיס ל-V. נסמן ב-$\mathcal{B}^t = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ את הבסיס הדואלי ל-V^*. אזי, $\mathcal{B}$ אורתונורמלי אם ורק אם $e_i^* = h_{e_i}$ לכל i.

המשפט הבא מראה לנו שימוש ראשון וחשוב מאוד לאופרטורים צמודים, והוא אפיון איזומטריות:

משפט 6.1.3

תהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית. אזי $T^* = T^{-1}$ אם ורק אם T איזומטריה (כלומר, איזומורפיזם המשמר את המכפלה הפנימית).

המשפט מפיק תוצאה גם לגבי מטריצות באופן הבא:

טענה 6.1.7. אפיון איזומטריה במטריצה

תהא $T : V \to W$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית. יהא $\mathcal{B}$ בסיס אורתונורמלי ל-V ו-$\mathcal{C}$ בסיס אורתונורמלי ל-W. נסמן $A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$. אזי, T איזומטריה אם ורק אם:

$$A^{-1} = \bar{A}^t$$

6.1.3 עוד על איזומטריות

בעזרת אפיון של העתקות כמו שעשינו קודם, אפשר גם לדבר על מונחים "מקבילים" בעולם המטריצות.

הגדרה 6.1.3. מטריצה אורתוגונלית

מטריצה $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ מכונה **אורתוגונלית** אם מתקיים $A^t = A^{-1}$.

הגדרה 6.1.4. מטריצה אוניטרית

מטריצה $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ מכונה **אוניטרית** אם מתקיים $\bar{A}^t = A^{-1}$.

המינוחים הללו שימושיים כל כך ונפוצים כל כך, שנהוג להחיל אותם בחזרה גם על העתקות.

הגדרה 6.1.5. העתקה אורתוגונלית ואוניטרית

יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל שדה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. אזי לאיזומטריה $T : V \to V$ קוראים **העתקה אורתוגונלית** אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו**העתקה אוניטרית** אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

במילים אחרות, העתקה אורתוגונלית/אוניטרית היא איזומטריה ממרחב לעצמו (בניגוד לאיזומטריה כללית שיכולה להיות בין מרחבים שונים).

טענה 6.1.8. אפיון מטריצה אורתוגונלית/אוניטרית

מטריצה $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ היא אורתוגונלית/אוניטרית אם ורק אם העמודות של A (כוקטורים ב-$\mathbb{F}^n$) הם בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. הנ"ל שקול לכך שעמודות A^t (או שורות A) הן בסיס אורתונורמלי ל-$\mathbb{F}$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

שימו לב שיש כאן חשיבות גדולה לשימוש במכפלה הפנימית הסטנדרטית, אחרת הטענה לאו דווקא נכונה.

6.2 תרגיל - נוסחת ההצגה של ריס

תרגיל 6.2.1. נוסחת ההצגה של ריס

1. יהא $V = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{1, \sin(x), \cos(x)\}$ מעל הממשיים, ביחד עם המכפלה הפנימית:

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, g(x)\, \mathrm{d}x$$

הראו כי לכל $x_0 \in [-\pi, \pi]$, קיימת פונקציה $g_{x_0} \in V$, שעבורה לכל $f \in V$:

$$f(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, g_{x_0}(x)\, \mathrm{d}x$$

2. מצאו את הפונקציה $g_{\frac{\pi}{2}} \in V$ המתאימה עבור $x = \frac{\pi}{2}$.

3. הסיקו שקיים קבוע $C > 0$ שעבורו לכל $f \in V$:

$$\left|f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| \leq C\, \|f\|$$

פתרון. 1. ראשית, מדובר במרחב וקטורי פשוט למדי שפגשנו דומה לו בעבר. כדי לזהות שמדובר במכפלה פנימית, ניעזר באינטגרלים השימושיים הבאים:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x)\, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\cos(x)\, \mathrm{d}x = 0$$

וגם באינטגרלים הקצת פחות מוכרים:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(x)\, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) = \pi$$

היות וכבר ראינו בעבר שאינטגרלים מהצורה הזו מגדירים מכפלה שהיא ליניארית ברכיב הראשון וסימטרית, נותר לבדוק אי שליליות. לשם כך נכתוב:

$$\langle a + b\sin(x) + c\cos(x), a + b\sin(x) + c\cos(x)\rangle = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} (a + b\sin(x) + c\cos(x))^2\, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} a^2 + b^2\sin^2(x) + c^2\cos^2(x) + 2ab\sin(x) + 2ac\cos(x) + 2bc\sin(x)\cos(x)\, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{a^2}{2} + b^2 + c^2$$

ואכן, מקבלים ביטוי אי שלילי וקל גם לראות כי אם הנורמה מתאפסת, $a = b = c = 0$ ולכן מדובר בוקטור האפס. נשאלת השאלה, אם כן - מדוע לכל $x_0 \in [-\pi, \pi]$ קיימת פונקציה g_{x_0} כנ"ל?

זוהי בדיוק נוסחת ההצגה של ריס - בהנתן $x_0 \in [-\pi, \pi]$, נגדיר את ה**פונקציונל** $\delta_{x_0} \in V^*$ על ידי:

$$\delta_{x_0}(f) = \frac{1}{\pi} f(x_0)$$

אכן מדובר בפונקציונל ליניארי במרחב מכפלה פנימית, והמשפט מבטיח לנו, שקיים וקטור (כלומר פונקציה) ב-V, שנסמן ב-x_0, כך שלכל $f \in V$ מתקיים:

$$\frac{1}{\pi} f(x_0) = \delta_{x_0}(f) = \langle f, g_{x_0} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g_{x_0}(x) \, \mathrm{d}x$$

לאחר העברת אגפים נקבל את g_{x_0} הרצויה.

2. בשאלה הזו אנחנו מתבקשים להוכיח קיום של פונקציה כזאת. כלומר, פונקציה מהצורה $g_{\frac{\pi}{2}}(x) = a + b\sin(x) + c\cos(x)$ שעבורה:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)(a + b\sin(x) + c\cos(x)) \, \mathrm{d}x = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

כדי לעשות זאת, נשים לב שהפונקציונל שלנו אמור להקבע ביחידות על פי הפעולה שלו על איברי בסיס, ולכן נצפה שגם $g_{\frac{\pi}{2}}$ תקבע ביחידות על פי אותם השיקולים. כלומר, עבור הבסיס $(1, \sin(x), \cos(x))$ נדרוש:

$$1 = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot (a + b\sin(x) + c\cos(x)) \, \mathrm{d}x = 2\pi a$$

כלומר $a = \frac{1}{2\pi}$. באופן דומה:

$$1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)(a + b\sin(x) + c\cos(x)) \, \mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} a\sin(x) + b\sin^2(x) + c\sin(x)\cos(x) = \pi b$$

כלומר $b = \frac{1}{\pi}$. ולבסוף:

$$0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x)\left(a + b\sin(x) + c\cos(x)\right)\mathrm{d}x$$
$$= \int_{-\pi}^{\pi} a\cos(x) + b\cos(x)\sin(x) + c\cos^2(x)\,\mathrm{d}x = \pi c$$

ולכן $c = 0$. אכן, מצאנו פתרון יחיד לבעיה. אנחנו יכולים לתהות כמובן האם בהכרח מדובר בפתרון שיעבוד לכל וקטור - אך למעשה עובדה זה מובטחת לנו מנוסחת ההצגה של ריס, ולכן נוכל לחסוך את הבדיקה הזאת. לסיכום, לכל $f \in V$ מתקיים:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\left(\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right)\mathrm{d}x$$

הערה. באופן כללי, במידה ואנחנו נעבוד עם בסיס אורתונורמלי, החישוב יהיה פשוט בדומה לחישוב שהתקבל כאן. במידה והבסיס שלנו לא אורתונורמלי, אנחנו נקבל מערכת של n משוואות ב-n נעלמים (כאשר n הוא ממד המרחב), אך המערכת תמיד תהיה פתירה, שוב על פי מסקנות המשפט.

3. בסעיף הראשון והשני, למדנו שלכל $f \in V$, הערך של $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ מתקבל בעזרת מכפלה פנימית כנגד פונקציה כלשהי. הקשר בין מכפלה פנימית לנורמה מבוטא כמעט תמיד בעזרת **אי שוויון קושי שוורץ**. כלומר:

$$\left|f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| = \pi \cdot \left|\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\left(\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right)\mathrm{d}x\right| = \pi\left|\left\langle f, \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right\rangle\right|$$
$$\leq \pi\left\|\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right\|\|f\|$$

עתה:

$$\left\|\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right\| = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi}\sin(x)\right)^2\mathrm{d}x}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{4\pi^2} + \frac{1}{\pi^2}\sin^2(x) + \frac{1}{\pi^2}\sin(x)\,\mathrm{d}x}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2\pi} + \frac{2}{\pi}\right)} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{5}{2}}$$

כלומר, לסיכום:

$$\left|f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| \leq \sqrt{\frac{5}{2}}\|f\|$$

מסקנה. נניח ש-f, g שתי פונקציות קרובות במרחב שלנו. כלומר $\|f - g\| < \varepsilon$. במקרה כזה, מובטח לנו מאי השוויון כי $\left|f\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| \leq \sqrt{\frac{5}{2}}\varepsilon$. היות והמרחק בין f, g מבטא (בערך) את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות,

אנחנו מקבלים שאם השטח הזה קטן, גם ההפרש בין הפונקציות צריך להיות קטן. □

6.3 תרגיל - האופרטור הצמוד

תרגיל 6.3.1. האופרטור הצמוד

המטרה של התרגיל הזה היא להכיר לפחות 2 דרכים שונות לחישוב של אופרטור צמוד, כאשר כל טכניקה מתאימה לסוג אחר של מקרים (מבחינת נוחות כמובן, שתי השיטות עובדות בכל מקרה). למעשה, קיימת שיטה שלישית לחישוב שפגשתם בהרצאה ותתרגלו אותה בבית.

1. יהיו $W = \mathbb{R}_1[x]$, $V = \mathbb{R}_3[x]$, ונגדיר את $T : V \to W$ על ידי $Tf(x) = f''(x)$. חשבו את T^*. המכפלות הפנימיות על המרחבים הן הסטנדרטיות, כלומר:

$$\langle f, g\rangle_V = \langle f, g\rangle_W = \int_{-1}^{1} f(x)\, g(x)\, \mathrm{d}x$$

2. תהא $\Phi : \mathrm{Mat}_{n\times m}(\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C})$ ההעתקה המוגדרת על ידי $\Phi(A) = A^t$. חשבו את Φ^*. המכפלה הפנימית על שני המרחבים היא:

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}\left(\bar{B}^t A\right)$$

פתרון. 1. בכל אחת מהשיטות (ולכן גם בזו), אנחנו נסתמך על העובדה שההעתקה T^* מוגדרת להיות ההעתקה **היחידה** שעבורה לכל $f \in V, g \in W$, מתקיים:

$$\langle Tf, g\rangle_W = \left\langle f, T^* g\right\rangle_V$$

נסמן בצורה הכללית ביותר $g(x) = a + bx$, ואנחנו מחפשים $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ שעבורם:

$$T^* g(a + bx) = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^2$$

היא ההעתקה הדרושה. במילים אחרות - מספיקות לנו 4 משוואות כדי לקבוע ביחידות את 4 הפרמטרים החסרים. לשם כך, במקום לעבוד בצורה הכללית ביותר - נעבוד עם בסיס נוח למרחב כמו $\left(1, x, x^2, x^3\right)$. נכתוב את המשוואות הנובעות מהשוויון בין המכפלות הפנימיות:

- עבור $f = 1$:

$$\langle Tf, g\rangle_W = \left\langle f'', g\right\rangle_W = \langle 0, g\rangle_W = 0 \overset{\text{נדרוש}}{=} \left\langle f, T^* g\right\rangle_V = \left\langle 1, \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3\right\rangle_V$$

$$= \int_{-1}^{1} \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3\, \mathrm{d}x = 2\alpha + \frac{2}{3}\gamma$$

אי לכך, קיבלנו כי $\gamma = -3\alpha$.

- עבור $f = x$ נקבל:

$$\langle Tf, g\rangle_W = \langle f'', g\rangle_W = \langle 0, g\rangle_W = 0 \overset{\text{נדרוש}}{=} \langle f, T^*g\rangle_V = \langle x, \alpha + \beta x - 3\alpha x^2 + \delta x^3\rangle_V$$

$$= \int_{-1}^{1} \alpha x + \beta x^2 - 3\alpha x^3 + \delta x^4 \,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\beta + \frac{2}{5}\delta$$

כלומר קיבלנו $\delta = -\frac{5}{3}\beta$.

- עבור $f = x^2$ נקבל:

$$\langle Tf, g\rangle_W = \langle f'', g\rangle_W = \langle 2, a + bx\rangle_W = \int_{-1}^{1} 2a + 2bx \,\mathrm{d}x = 4a$$

ונדרוש:

$$= \langle f, T^*g\rangle_V = \left\langle x^2, \alpha + \beta x - 3\alpha x^2 - \frac{5}{3}\beta x^3\right\rangle_V = \int_{-1}^{1} \alpha x^2 + \beta x^3 - 3\alpha x^4 - \frac{5}{3}\beta x^5 \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{3}\alpha - \frac{6}{5}\alpha$$

מהשוואת שני האגפים נקבל כי $\alpha = -\frac{15}{2}a$.

- עבור $f = x^3$ נקבל:

$$\langle Tf, g\rangle_W = \langle f'', g\rangle_W = \langle 6x, a + bx\rangle_W = \int_{-1}^{1} 6ax + 6bx^2 \,\mathrm{d}x = 4b$$

ונדרוש:

$$= \left\langle x^3, -\frac{15}{2}a + \beta x + \frac{45}{2}ax^2 - \frac{5}{3}\beta x^3\right\rangle_V = \int_{-1}^{1} -\frac{15}{2}ax^3 + \beta x^4 + \frac{45}{2}ax^5 - \frac{5}{3}\beta x^6 \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{5}\beta - \frac{10}{21}\beta$$

מהשוואת שני האגפים נקבל כי $\beta = -\frac{105}{2}b$.

אכן, קיבלנו פתרון יחיד למשוואה ונסיק כי:

$$T^*(a + bx) = -\frac{15}{2}a - \frac{105}{2}bx + \frac{45}{2}ax^2 + \frac{175}{2}bx^3$$

2. נשים לב שכאן השיטה הקודמת עלולה להיות מייגעת מאוד. שהרי, עלינו לכתוב רשימה של $n \cdot m$ משוואות בעזרת המכפלה הפנימית, ולמצוא את הפתרון היחיד שלה.

בשיטה השניה אנחנו מטפלים בהעתקות שקל להתמודד איתן בתוך הביטוי של המכפלה הפנימית. כלומר - אנחנו

מזכירים שכל עוד אנחנו מוצאים העתקה ליניארית שעבורה:

$$\langle \Phi(A), B \rangle = \langle A, \Psi(B) \rangle$$

לכל A, B, היא חייבת להיות ההעתקה הנכונה. נתחיל בלזהות שעל פי הגדרה, לכל $A \in \mathrm{Mat}_{n\times m}(\mathbb{C})$, $B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C})$ מתקיים:

$$\langle \Phi(A), B \rangle = \left\langle A^t, B \right\rangle = \mathrm{tr}\left(\bar{B}^t A^t\right)$$

כדי למצוא את Φ^* עלינו להביא את הביטוי הזה לביטוי אחר מהצורה:

$$= \cdots = \mathrm{tr}\left(\Psi(B)^t A\right)$$

שכן ביטוי זה הוא בדיוק $\langle A, \Psi(B) \rangle$. כאן אין חוקיות אחידה לכל תרגיל, ועלינו לעבוד עם המקרה הספציפי שעומד מולנו. והתכונות של העקבה הן כל מה שנצטרך:

$$\mathrm{tr}\left(\bar{B}^t A^t\right) = \mathrm{tr}\left(\left(\bar{B}^t A^t\right)^t\right) = \mathrm{tr}\left(A\bar{B}\right) = \mathrm{tr}\left(\bar{B}A\right)$$

אנחנו כמעט שם, אבל אנחנו צריכים שבצד השמאלי המטריצה תהיה משוחלפת ומוצמדת, ולשם כך נבצע מעבר אחרון מהצורה:

$$= \mathrm{tr}\left(\overline{(B^t)}^t A\right) = \left\langle A, B^t \right\rangle$$

היות והנ"ל נכון לכל A, B, נסיק כי:

$$\Phi^*(B) = B^t$$

שימו לב שאם $n = m$, אנחנו מקבלים כי $\Phi = \Phi^*$ וההעתקה צמודה לעצמה. היה מאוד קשה לבצע את החישוב הזה בעזרת בסיסים (אפילו בסיסים אורתונורמליים). במקרים מסויימים כמודגם כאן, אפשר "לדלג" על התהליך הזה.

□

6.4 תרגיל - גרעין ותמונה של אופרטור צמוד

בתרגיל בית קודם כלשהו, אנחנו ראינו שקיים קשר (לעתים נסתר מן העין) בין T לבין ההעתקה המשוחלפת T^t. בפרט, אפשר היה להסיק על קשר בין הגרעין והתמונה של מטריצה והמשוחלפת שלה. נעשה כאן תהליך דומה לאופרטור והצמוד שלו. נוכיח את הטענה הבאה:

טענה 6.4.1. גרעין ותמונה של אופרטור צמוד

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית ויהא $T : V \to W$ אופרטור ליניארי. אזי:

1. $\ker(T^*) = \mathrm{Im}(T)^\perp$.
2. $\ker(T) = \mathrm{Im}(T^*)^\perp$.
3. $\mathrm{Im}(T) = \ker(T^*)^\perp$.
4. $\mathrm{Im}(T^*) = \ker(T)^\perp$.

הוכחה. אנחנו נוכיח את החלק הראשון, ואת שאר הסעיפים תראו בתרגיל הבית. נעשה זאת על ידי הכלה דו כיוונית.

נניח כי $u \in \ker(T^*)$, ונרצה להראות שהוא ניצב לתמונה של T. ואכן, לכל $w \in \operatorname{Im}(T)$ אפשר לכתוב $w = T(v)$ ואז:

$$\langle w, u\rangle = \langle T(v), u\rangle = \langle v, T^*(u)\rangle = \langle w, 0\rangle = 0$$

ומכאן מקבלים את ההכלה הראשונה. מצד שני, נניח ש-$u \in \operatorname{Im}(T)^\perp$. אזי לכל $v \in V$ מתקיים:

$$\langle Tv, u\rangle = \langle v, T^*u\rangle = 0$$

בפרט, עבור $v = T^*u$ מקבלים:

$$\|T^*u\|^2 = \langle T^*u, T^*u\rangle = 0$$

ומכאן שאכן $T^*u = 0$. □

6.5 תרגיל - משפט אפיון לאיזומטריה/אוניטרית

בתרגיל זה אנחנו נראה מספר דרכים שקולות להסתכל על העתקה אוניטרית או איזומטריה. נזכיר שבאופן כללי איזומטריה היא העתקה הפיכה ומשמרת מכפלה פנימית בין שני מרחבים וקטוריים. העתקה אוניטרית היא איזומטריה מהמרחב לעצמו.

משפט 6.5.1

יהא V מרחב מכפלה פנימית ממד n. אזי עבור $T: V \to V$, התנאים הבאים שקולים.

1. T איזומטריה.
2. $\langle Tv, Tu\rangle = \langle v, u\rangle$ לכל $u, v \in V$.
3. אם $(e_1, \dots, e_n)$ בסיס אורתונורמלי ל-V אזי $(Te_1, \dots, Te_n)$ בסיס אורתונורמלי ל-V.
4. קיים בסיס אותונורמלי אחד לפחות $(e_1, \dots, e_n)$ שעבורו $(Te_1, \dots, Te_n)$ בסיס אורתונורמלי ל-V.
5. $T^*T = I$.
6. $TT^* = I$.
7. T^*T איזומטריה.
8. T הפיך וגם $T^* = T^{-1}$.

הוכחה. למשפט יש הרבה מאוד סעיפים, אבל זה נובע מכך שכל אחד מהם שימושי מאוד בפני עצמו, וזה יחסוך לנו להוכיח את חלקי המשפט כל פעם מחדש.

- $(1) \implies (2)$ על פי הנתון, $\|Tv\| = \|v\|$ לכל $v \in V$. על פי זהות הפולריזציה:

$$\langle Tv, Tu\rangle = \frac{\|T(v+u)\|^2 - \|T(v-u)\|^2 - i\,\|T(v+iu)\|^2 + i\,\|T(v-iu)\|^2}{4}$$

היות ו-T משמרת נורמה, הנ"ל שווה לביטוי:

$$= \frac{\|v+u\|^2 - \|v-u\|^2 - i\,\|v+iu\|^2 + i\,\|v-iu\|^2}{4} = \langle u, v\rangle$$

וזה מוכיח את הדרוש.

- $(2) \implies (3)$ אם $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$ אזי משימור המכפלה הפנימית $\langle Te_i, Te_j\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, ולכן מדובר בבסיס אורתונורמלי כדרוש.
- $(3) \implies (4)$ זה מקרה פרטי, אם נזכיר שלכל מרחב מכפלה פנימית קיים לפחות בסיס אורתונורמלי אחד.
- $(4) \implies (5)$ נניח כי אכן קיים בסיס $(e_i)_{i=1}^n$ שעבורו $(Te_i)_{i=1}^n$ הוא בסיס אורתונורמלי. לכן, לכל i, j מתקיים:

$$\langle Te_i, Te_j\rangle = \langle T^*Te_i, e_j\rangle = \delta_{ij} = \langle e_i, e_j\rangle$$

היות וזה נכון לכל איבר בסיס, מקבלים שלכל v, u במרחב מתקיים:

$$\langle T^*Tv, u\rangle = \langle v, u\rangle$$

ומכאן ש-$T^*T = I$ כדרוש.

- $(5) \implies (6)$ המשוואה $S^*S = I$ אומרת ש-S אופרטור הפיך. ולכן:

$$SS^* = SS^*SS^{-1} = SIS^{-1} = SS^{-1} = I$$

מה שמוכיח את הדרוש.

- $(6) \implies (7)$ לכל $v \in V$ מתקיים:

$$\|T^*v\| = \sqrt{\langle T^*v, T^*v\rangle} = \sqrt{\langle TT^*v, v\rangle} = \sqrt{\langle v, v\rangle} = \|v\|$$

ולכן T^* איזומטריה.

- $(7) \implies (8)$ אם T^* איזומטריה, נשתמש ב-$(5) \implies (1)$ עבור T^* והעובדה כי $(T^*)^* = T$, ונסיק כי:

$$(T^*)^*\,T^* = I$$

אבל זה גורר כי $TT^* = I$ ולכן T הפיך עם הופכי T^* כדרוש.

- $(8) \implies (1)$ נובע מכך שלכל $v \in V$ מתקיים:

$$\|Tv\| = \sqrt{\langle Tv, Tv\rangle} = \sqrt{\langle T^*Tv, v\rangle} = \sqrt{\langle v, v\rangle} = \|v\|$$

ולכן T איזומטריה.

$\square$

6.6 תרגיל - סיווג איזומטריות של-$\mathbb{R}^2$

תרגיל 6.6.1. סיווג איזומטריות של $\mathbb{R}^2$

עבור $\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נגדיר לכל $\theta \in [0, 2\pi]$ את ההעתקה:

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ובנוסף נגדיר את העתקת השיקוף:

$$E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

1. הראו כי R_θ, E אורתוגונליות לכל θ.
2. הראו כי כל העתקה אורתוגונלית היא מהצורה R_θ או $E \circ R_\theta$.

פתרון. 1. ביחס לבסיס הסטנדרטי (שהוא בסיס אורתונורמלי למרחב), המטריצות המייצגות של R_θ ו-E הן:

$$[R_\theta]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) & \sin(\theta) \end{pmatrix}, \quad [E]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

העמודות של שתי המטריצות מהוות בסיסים אורתונורמליים ל-$\mathbb{R}^2$, ולכן מדובר במטריצות אורתוגונליות, ומכאן שגם ההעתקות אורתוגונליות על פי משפט מההרצאה.

2. נסמן ב-(e_1, e_2) את הבסיס הסטנדרטי למרחב, ונניח כי $T : V \to V$ העתקה אורתוגונלית. במקרה כזה אנחנו יודעים כי:

$$Te_1 = \alpha e_1 + \beta e_2, \quad Te_2 = \gamma e_1 + \delta e_2$$

חייב להיות גם הוא בסיס אורתונורמלי למרחב (על פי התרגיל הקודם). כלומר:

$$\begin{cases} \langle Te_1, Te_1 \rangle &= \alpha^2 + \beta^2 &= 1 \\ \langle Te_1, Te_2 \rangle &= \alpha\gamma + \beta\delta &= 0 \\ \langle Te_2, Te_2 \rangle &= \gamma^2 + \delta^2 &= 1 \end{cases}$$

מתוך המשוואה הראשונה אנחנו מקבלים כי (α, β) היא נקודה על מעגל היחידה, ולכן קיימת זווית $\theta \in [0, 2\pi]$ שעבורה $\alpha = \cos(\theta), \beta = \sin(\theta)$. מתוך המשוואה השלישית נסיק באופן דומה כי $\gamma = \cos(\varphi), \delta = \sin(\varphi)$. ולאחר הצבה במשוואה השניה נקבל:

$$\cos(\theta)\cos(\varphi) + \sin(\theta)\sin(\varphi) = 0$$

על ידי שימוש בזהויות טריגונומטריות:

$$\cos(\theta - \varphi) = 0$$

ולכן:

$$\theta - \varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \theta - \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

ומכאן:

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = [R_{-\theta}]_{\mathcal{E}}$$

או:

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ \sin(x) & -\cos(x) \end{pmatrix} = [E \circ R_{-\theta}]_{\mathcal{E}}$$

מכאן נסיק את השוויון הדרוש.

$\square$

פרק 7
משפט הפירוק הספקטרלי

7.1 תזכורות מההרצאה

בהנתן מרחב מכפלה פנימית V, דנו בסוגים מסויימים של אופרטורים $T : V \to V$. אמרנו כי T הוא:

- **נורמלי** - אם $TT^* = T^*T$.
- **צמוד לעצמו** - אם $T = T^*$.
- **אורתוגונלי** - אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ וגם $T^* = T^{-1}$.
- **אוניטרי** - אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ וגם $T^* = T^{-1}$.
- **חיובי/מוגדר אי שלילי מעל המרוכבים** - אם $\langle Tv, v\rangle \geq 0$ לכל $v \in V$.
- **חיובי/מוגדר אי שלילי מעל הממשיים** - אם $T = T^*$ וגם $\langle Tv, v\rangle \geq 0$ לכל $v \in V$.
- **כיווץ** - אם $\|Tv\| \leq \|v\|$ לכל $v \in V$.

באשר למטריצות, ההגדרה עובדת באופן דומה כאשר T^* מתרגמת ל-$\bar{A}^t$, כנובע מהקשר הבא כאשר $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בסיסים אורתונורמליים:

$$\overline{[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}}^t = [T^*]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

הרבה מההעתקות שזכו לשם מיוחד הן אוטומטית העתקות נורמליות. מתברר שהעתקות כאלה הן באמת העתקות מאוד "מוצלחות" במובן שמשפט הפירוק הספקטרלי יבטיח.

7.1.1 משפט הפירוק הספקטרלי המרוכב

בפרק הזה, העוסק בלכסון מסוג מאוד מיוחד - נדון רק בהעתקות ממרחב מכפלה פנימית **מרוכב** לעצמו, כלומר $T : V \to V$.

הגדרה 7.1.1. לכסינות אוניטרית/אורתוגונלית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהא $T : V \to V$. אזי אומרים כי T לכסינה אורתוגונלית/אוניטרית (אורתוגונלית מעל $\mathbb{R}$, אוניטרית מעל $\mathbb{C}$), אם T לכסינה ולכל $v_1, v_2 \in V$ וקטורים עצמיים של ערך עצמי שונה מתקיים $v_1 \perp v_2$.

טענה 7.1.1. לכסינות אורתוגונלית ובסיס אורתונורמלי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ו-$T : V \to V$ ליניארית. אזי T לכסינה אורתוגונלית/אוניטרית אם ורק אם קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V שבו $[T]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית.

הערה חשובה מאוד. העתקה לכסינה אוניטרית/אורתוגונלית **אינה(!)** העתקה אורתוגונלית/אוניטרית.
במקרה הזה, המינוח לכסינות אורתוגונלית/אוניטרית מתייחס לאופן שבו ההעתקה מלוכסנת, ולא להעתקה עצמה.
העתקה אורתוגונלית/אוניטרית מקיים $T^*T = \mathrm{Id}_V$, וזה ממש לא נכון עבור כל העתקה לכסינה אורתוגונלית.

הגדרה 7.1.2. העתקה נורמלית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי T תיקרא נורמלית אם $TT^* = T^*T$.
הנ"ל שקול לכך שבכל בסיס אורתונורמלי, אם $[T]_{\mathcal{B}} = A$, אזי:

$$A\bar{A}^t = \bar{A}^t A$$

טענה 7.1.2. המשלים הניצב תת־מרחב T^*-שמור

יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. נניח גם כי $W \subset V$ תת מרחב T שמור.
אזי $W^\perp \subset V$ הוא מרחב T^*-שמור.

טענה 7.1.3. נורמליות של העתקה מצומצמת

יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. נניח כי $W \subset V$ תת מרחב T-שמור וגם T^*-שמור. אזי ההעתקה המצומצמת:

$$T\Big|_W : W \to W$$

העתקה נורמלית.

מכאן אנחנו מגיעים לאחד מהמשפטים המרכזיים של הקורס:

משפט 7.1.1. משפט הפירוק הספקטרלי במרוכבים

יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל המרוכבים ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי T לכסינה אוניטרית אם ורק אם T העתקה נורמלית.

7.1.2 המשפט הספקטרלי למקרה הממשי

הגדרה 7.1.3. העתקה צמודה לעצמה

יהא V מרחב מכפלה פנימית (ממשי או מרוכב). העתקה ליניארית $T : V \to V$ שמקיימת $T^* = T$ תקרא **צמודה-לעצמה**.

עבור מטריצה מייצגת A בבסיס אורתונורמלי, הנ"ל שקול לכך שמתקיים $\bar{A}^t = A$. כל העתקה צמודה לעצמה היא כמובן העתקה נורמלית.

טענה 7.1.4. אפיון העתקה צמודה לעצמה במרוכבים

יהא V מרחב מכפלה פנימית מרוכב ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי T צמודה לעצמה אם ורק אם T נורמלית וכל ערכיה העצמיים ממשיים.

משפט 7.1.2

יהא V מרחב מכפלה פנימית ממשי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית צמודה לעצמה. אזי ל-T יש ערך עצמי והוא ממשי.

מכאן כבר אפשר לקבל בקלות את הפירוק הספקטרלי הממשי:

משפט 7.1.3. משפט הפירוק הספקטרלי הממשי

יהא V מרחב מכפלה פנימית ממשי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי T צמודה לעצמה אם ורק אם T לכסינה אורתוגונלית.

7.1.3 העתקות חיוביות והפירוק הפולרי

טענה 7.1.5. אפיון העתקה מוגדרת אי־שלילית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $T = T^*$ וכל הערכים העצמיים של T ממשיים אי שליליים.
2. קיימת העתקה $S : V \to V$ כך ש-$T = S^*S$.
3. $T = T^*$ ולכל $v \in V$ מתקיים $\langle Tv, v\rangle \geq 0$.

הגדרה 7.1.4. מוגדרות אי שלילית/חיובית

יהא V מרחב מכפלה פנימית ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית שמקיימת את תנאי הטענה הקודמת. אזי T מכונה **מוגדרת אי שלילית**.

אם בנוסף לכך T הפיכה, אומרים גם שהיא **מוגדרת חיובית לחלוטין**.

החלק הבא נעזר בהעתקות חיוביות כדי להכליל את הפירוק הפולרי של מספר מרוכב $z = r\operatorname{cis}(\theta)$, למטריצות מעל המרוכבים.

טענה 7.1.6. לכסון אורתוגונלי עם ערכים אי־שליליים

יהא V ממ"פ ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי קיימים בסיסים אורתונורמליים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ ל-V שעבורם $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ אלכסונית עם איברים ממשיים אי שליליים על האלכסון.

משפט 7.1.4

יהא V מרחב מכפלה פנימית ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי קיימת העתקה אוניטרית $U : V \to V$

והעתקה מוגדרת אי שלילית $P : V \to V$ כרשמתקיים:

$$T = U \circ P$$

והמשפט יהיה נכון גם אם נדרוש שיתקיים:

$$T = P \circ U$$

אך אלו יהיו העתקות אחרות באופן כללי.

7.2 תרגיל - הפירוק הספקטרלי

תרגיל 7.2.1. הפירוק הספקטרלי

1. תהא $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$. הראו כי A נורמלית ($\bar{A}^t A = A\bar{A}^t$) אם ורק אם קיימת $P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ אוניטרית שעבורה $\bar{P}^t AP$ אלכסונית.
2. נתונה הפונקציה $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ הבאה:

$$f(x, y, z) = 2x^2 - 2xy + 2y^2 - 2yz + 2z^2 - 2xz$$

הראו כי לפונקציה יש מינימום גלובלי בנקודה $(0, 0, 0)$.

פתרון. 1. נתחיל מהכיוון הקל ונניח שאכן קיימת $P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ אוניטרית (כלומר $\bar{P}^t = P^{-1}$) שעבורה:

$$\bar{P}^t AP = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) := D \implies PD\bar{P}^t = A$$

לכן:

$$\bar{A}^t A = P\bar{D}\bar{P}^t PD\bar{P}^t = P\bar{D}D\bar{P}^t = PD\bar{D}\bar{P}^t = PD\bar{P}^t P\bar{D}\bar{P}^t = A\bar{A}^t$$

כלומר A אכן נורמלית. כדי להוכיח את הכיוון ההפוך, נתבונן בהעתקה $L_A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ שביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית מקיימת:

$$L_A^* = L_{\bar{A}^t}$$

ולכן:

$$L_A^* L_A = L_{\bar{A}^t} L_A = L_{\bar{A}^t A} = L_{A\bar{A}^t} = L_A L_{\bar{A}^t} = L_A L_A^*$$

מכאן שההעתקה נורמלית וקיים בסיס $\mathcal{B}$ אורתונורמלי ל-$\mathbb{C}^n$ שבו L_A היא מטריצה אלכסונית D. כלומר:

$$D = [L_A]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} [L_A]_{\mathcal{E}} [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = P^{-1}AP$$

כדי להוכיח ש-P אוניטרית, נשים לב כי:

$$[\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} | & \cdots & | \\ [v_1]_{\mathcal{E}} & \cdots & [v_n]_{\mathcal{E}} \\ | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

היא מטריצה שעמודותיה הן וקטורים המהווים בסיס אורתונורמלי ל-$\mathbb{C}^n$, ומכאן שהיא למעשה מטריצה אוניטרית ובפרט $P^{-1} = \bar{P}^t$. זה מסיים את ההוכחה.

2. את הפונקציה $f(x, y, z)$ אפשר לכתוב גם בצורה מטריצית בצורה הבאה:

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

כלומר, אפשר לכתוב את f גם בעזרת מטריצות אחרות, למשל המטריצה:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אך הייחוד בכתיבה של הביטוי כמטריצה סימטרית הוא בכך שהיא למעשה ניתנת ללכסון אוניטרי (היות ואנחנו מעל הממשיים, אורתוגונלי). ננסה לעשות זאת ונראה איך התוצאה תעזור לנו בסיווג נקודות קיצון של פולינומים ממעלה שניה.

- ראשית, למטריצה שלנו יש סכום שורות קבועה השווה ל-0 ומכאן ש-0 הוא ערך עצמי של המטריצה. היות והמטריצה מדרגה מדרגה 2 נסיק שהריבוי הוא 1 והוקטור המתאים הוא:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- מאוד בולט שכאשר אנחנו מחסירים 3 מהאלכסון, מתקבלת מטריצה מדרגה לא מלאה (כך שמדובר בהכרח בערך עצמי). נחפש וקטורים עצמיים וריבוי:

$$\begin{pmatrix} 2-3 & -1 & -1 \\ -1 & 2-3 & -1 \\ -1 & -1 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

הגרעין של המטריצה הוא כל הוקטורים שבהם $z = -x - y$ ולכן בסיס למרחב העצמי מורכב מהוקטורים:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

היות ומצאנו כבר בסיס של וקטורים עצמיים, נותר להפוך אותו לבסיס אורתונורמלי. היות ו-v_1 בהכרח מאונך ל-v_2, v_3, נותר רק לנרמל אותו:

$$e_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

באשר לשני הוקטורים האחרים, נבצע בהם תהליך גרם שמידט (אפשר לשלב את v_1 בתהליך אך הוא כבר ניצב

לוקטורים אלה):

$$e_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \tilde{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ולכן:

$$e_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

מכאן שמטריצה המעבר לצורה האלכסונית תהיה המטריצה האורתוגונלית (כי היא ממשית) שעמודותיה הם הוקטורים שמצאנו. כלומר:

$$\operatorname{diag}(0,3,3) = P^t A P$$

כאשר A המטריצה המקורית שלנו ו-P היא המטריצה:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

איך השיטה הזאת עוזרת לנו להוכיח שלפונקציה יש מינימום בראשית? ובכן, נציב את הפירוק של המטריצה שלנו:

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}^t PDP^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

במקום לכפול בחזרה את D, נכפול את הביטויים מימין ומשמאל ונקבל:

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{\sqrt{3}} \\ \frac{x-z}{\sqrt{2}} \\ -\frac{x}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{3}} - \frac{z}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x+y+z}{\sqrt{3}} \\ \frac{x-z}{\sqrt{2}} \\ -\frac{x}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{3}} - \frac{z}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

וכך, לאחר פתיחת סוגריים, נקבל את הביטוי:

$$f(x,y,z) = 3\left(\frac{x-z}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3\left(\sqrt{\frac{2}{3}}y - \frac{x+z}{\sqrt{6}}\right)^2$$

בפרט, אנחנו רואים ש-f תמיד אי שלילית, ולכן המינימום שלה הוא אפס (במידה והוא מתקבל). בראשית (וגם בנקודות רבות אחרות), אכן מתקבל המינימום.

העשרה. בקורס הבא של החשבון האינפיניטסימלי, יעשה שימוש ברעיון הזה בדיוק כדי לסווג נקודות קיצון. זאת משום שבחישוב הנגזרות השניות של פונקציות במספר משתנים, מתקבלת למעשה מטריצה סימטרית שמכונה **מטריצת ההסיאן**, שהערכים העצמיים שלה למעשה נותנים מבחן דומה למבחן הנגזרת השניה במשתנה יחיד, ועל ידי מציאתם

אפשר לקבוע האם לפונקציה קיים מינימום/מקסימום/פיתול מקומיים. □

7.3 תרגיל - שורש של אופרטור

תרגיל 7.3.1. שורש של אופרטור

1. יהא V ממ"פ מרוכב ו-$T : V \to V$ אופרטור מוגדר אי שלילי. הראו שקיים אופרטור $S : V \to V$ מוגדר חיובית יחיד, שעבורו $S^2 = T$. במקרה כזה נסמן $\sqrt{T} := S$.
2. נכנה אופרטור $T : V \to V$ בתור **מכווץ/כיווץ** אם $\|Tv\| \leq \|v\|$ לכל $v \in V$. הוכיחו כי T מכווץ אם ורק אם הערך העצמי המקסימלי של T^*T קטן/שווה ל-1.
3. נניח כי T אופרטור מכווץ, הוכיחו כי $\mathrm{Id}_V - T^*T$ אופרטור מוגדר אי שלילית.
4. הראו כי אם T מכווץ וצמוד לעצמו, האופרטורים $T \pm i\sqrt{\mathrm{Id} - T^2}$ אוניטריים.
5. הסיקו כי כל אופרטור צמוד לעצמו הוא קומבינציה ליניארית של עד שני אוניטרים, והסיקו כי כל אופרטור הוא סכום של עד ארבעה אוניטרים.

פתרון. 1. תחילה, ננסה לבנות העתקה כזאת ולאחר מכן נוכיח כי היא אכן יחידה. העובדה כי T מוגדר אי שלילי אומרת כי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ של וקטורים עצמיים כך שהערכים העצמיים λ_i כולם אי שליליים. במילים אחרות $Te_i = \lambda_i e_i$. מכאן שברור שההגדרה:

$$S : V \to V, \quad Se_i = \sqrt{\lambda_i} e_i$$

מגדירה אופרטור שהוא מוגדר חיובית (כי בבסיס $\mathcal{B}$ הוא אלכסוני עם ערכים עצמיים אי שליליים), שמקיים:

$$S^2 e_i = \left(\sqrt{\lambda_i}\right)^2 e_i = \lambda_i e_i = Te_i$$

ומכאן ש-$S^2 = T$. הוכחת היחידות של האופרטור היא מעט טריקית, ולשם כך אנחנו נצטרך להוכיח את טענת העזר הבאה:

טענה 7.3.1. לכסון סימולטני לאופרטורים מתחלפים

נניח כי $T, R : V \to V$ אופרטורים **צמודים לעצמם** המקיימים $TS = ST$. אזי, קיים בסיס $\mathcal{B}$ אורתונורמלי שבו שני האופרטורים אלכסוניים.

פתרון. רעיון ההוכחה, הוא להתמקד באחד מהמרחבים העצמיים של T, ולהראות שאפשר ללכסן (בתת המרחב!) את R בעזרת בסיס אורתונומרלי. היות ובתת מרחב כזה T מלכתחילה אלכסונית, נקבל ששני האופרטורים כבר אלכסוניים ומשם נסיק את הדרוש.

נניח אם כן כי V_{λ_i} מרחב עצמי של T. כלומר, לכל $v \in V_{\lambda_i}$ מתקיים $Tv = \lambda_i v$. אנחנו נוכיח כי V_{λ_i} הוא R-שמור, ולאחר מכן נתבונן בהעתקה המצומצמת לתת מרחב זה. אכן, אם $v \in V_{\lambda_i}$, מתקיים:

$$T(R(v)) = R(T(v)) = \lambda_i R(v)$$

ולכן $R(v) \in V_{\lambda_i}$ והמרחב אכן R-שמור. נתבונן אם כן בהעתקה המצומצמת:

$$R\Big|_{V_{\lambda_i}} : V_{\lambda_i} \to V_{\lambda_i}$$

עם המכפלה הפנימית המושרית על V_{λ_i}. במקרה כזה לכל שני וקטורים במרחב, v, u, מתקיים:

$$\left\langle R\Big|_{V_{\lambda_i}} v, u \right\rangle = \langle Rv, u\rangle = \langle v, Ru\rangle = \left\langle v, R\Big|_{V_{\lambda_i}} u \right\rangle$$

ולכן ההעתקה המצומצמת למעשה צמודה לעצמה, ועל פי משפט הפירוק הספקטרלי, ניתן למצוא בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}_i$ ל-V_{λ_i} שבו R אלכסונית.

היות ו-T צמודה לעצמה, המרחבים העצמיים V_{λ_i} מאונכים זה לזה, ולכן אם נתבונן בשרשור הבסיסים $\mathcal{B} := \mathcal{B}_1 * \mathcal{B}_2 * \cdots * \mathcal{B}_k$ של כל המרחבים העצמיים, נקבל בסיס אורתונורמלי שבו R אלכסונית (כי ראינו כבר שכל וקטור הוא וקטור עצמי של R), אך מעצם הגדרתם וקטורים אלו גם וקטורים עצמיים של T. לכן $[T]_{\mathcal{B}} = [R]_{\mathcal{B}}$ אלכסוניות באותו הבסיס האורתונורמלי. $\square$

בעזרת טענת העזר, אנחנו נוכל להוכיח בקלות כי $\sqrt{T}$ נקבע ביחידות. נניח לשם כך שקיימת S' מוגדרת אי שלילית כך ש-$(S')^2 = T$, אזי:

$$S'T = (S')^3 = TS'$$

ולכן, על פי טענת העזר, קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ שבו שתי ההעתקות אלכסוניות כלומר:

$$S'e_i = \mu_i e_i, \quad Te_i = \lambda_i e_i$$

עתה:

$$(S')^2 e_i = \mu_i^2 e_i = Te_i = \lambda_i e_i$$

ומכאן ש-$\mu_i^2 = e_i$, והיות ו-S' מוגדרת אי שלילית, בהכרח מתקיים $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$. אך זה אומר שלכל i, $S = S'$ על המרחב העצמי V_{λ_i} ולכן מזדהות למעשה על כל המרחב.

2. נשים לב כי:

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv\rangle = \langle T^*Tv, v\rangle$$

היות ו-T^*T מוגדרת אי שלילית היא בפרט לכסינה, ונוכל לסמן ב-e_i את הבסיס האורתוגונלי שבו היא אלכסונית עם ע"ע λ_i. עתה:

- נניח כי קיים i שעבורו $\lambda_i > 1$. במקרה כזה:

$$\|Te_i\| = \sqrt{\langle T^*Te_i, e_i\rangle} = \sqrt{\lambda_i} > 1 = \|e_i\|$$

ומכאן שהאופרטור אינו כיווץ.

- נניח כי אכן $0 \le \lambda_i \le 1$ לכל i במקרה כזה:

$$\|Tv\|^2 = \langle T^*Tv, v\rangle = \left\langle T^*T\left(\sum_i \alpha_i e_i\right), \sum_i \alpha_i e_i \right\rangle = \left\langle \sum_i \lambda_i \alpha_i e_i, \sum_i \alpha_i e_i \right\rangle$$

$$= \sum_i \lambda_i \left|\alpha_i\right|^2 \leq \sum_i \left|\alpha_i\right|^2 = \|v\|^2$$

ומכאן שהאופרטור אכן מכווץ.

3. נזכיר כי אם T אופרטור מכווץ אז ל-T^*T יש ערכים עצמיים אי שליליים הקטנים/שווים ל-1. האופרטור $\mathrm{Id}_V - T^*T$ הוא אופרטור צמוד לעצמו ומכאן שכדי להוכיח שהוא מוגדר אי שלילית, מספיק להוכיח שהערכים העצמיים שלו אי שליליים. אך אנחנו יודעים שאם e_i הוקטורים העצמיים של T^*T, אזי הם גם וקטורים עצמיים של $\mathrm{Id}_V - T^*T$:

$$\left(\mathrm{Id}_V - T^*T\right) e_i = \left(1 - \lambda_i\right) e_i$$

וכאמור, $1 - \lambda_i \geq 0$ על פי הנתון, ולכן האופרטור אי שלילי.

4. ראשית, צריך להשתכנע כי T מתחלף בכפל עם $\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}$. לשם כך נזכיר שהבסיס האלכסוני של T הוא גם הבסיס האלכסוני של T^2, ולכן גם של $\mathrm{Id}_V - T^2$, ומכאן שגם של השורש על פי הבניה בסעיף הקודם. ולכן:

$$\left(T + i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right)^* \left(T + i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right) = \left(T - i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right)\left(T + i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right)$$

$$= T^2 + \left(\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right)^2 = \mathrm{Id}_V$$

5. אם T צמוד לעצמו ומכווץ, אזי ניתן לכתוב:

$$T = \frac{1}{2}\left(T + i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right) + \frac{1}{2}\left(T - i\sqrt{\mathrm{Id}_V - T^2}\right)$$

כאשר השורש מוגדר על פי הסעיף השלישי, והסכום הוא קומבינציה ליניארית של שני אוניטרים על פי הסעיף הקודם.

6. נשים לב שעל פי הסעיף השני, אם T אופרטור שונה מאפס ונסמן ב-$\lambda_{\max}$ את הערך העצמי המקסימלי של T^*T, אזי $\frac{T}{\sqrt{\lambda_{\max}}}$ הוא אופרטור מכווץ. ולכן אם T צמוד לעצמו, נכתוב:

$$T = \sqrt{\lambda_{\max}} \cdot \frac{T}{\sqrt{\lambda_{\max}}}$$

ואת האופרטור הימני אפשר לכתוב על פי הסעיף הקודם כקומבינציה ליניארית של שני אוניטרים, ולכן T בעצמו הוא קומבינציה ליניארית של שני אוניטרים. עבור אופרטור T, נוכל להשתמש בפירוק:

$$T = \frac{T + T^*}{2} + i\frac{T - T^*}{2i}$$

כדי להסיק שכל אופרטור הוא סכום של שני אופרטורים צמודים לעצמם, שבעצם מהווים קומבינציה ליניארית של שני אוניטריים. ומכאן שכל אופרטור כללי יהיה קומבינציה ליניארית של עד ארבעה אוניטרים.
במילים אחרות, אם נסמן ב-$\mathcal{U}(V)$ את כל האופרטורים האוניטריים מ-V לעצמו, נקבל כי:

$$\mathrm{Hom}(V) = \mathrm{span}(\mathcal{U})$$

□

7.4 תרגיל - העתקות נורמליות

תרגיל 7.4.1. העתקות נורמליות

יהא V מרחב מכפלה פנימית מרוכב.

1. הראו כי $T : V \to V$ ליניארית היא נורמלית אם ורק אם קיים פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ שעבורו $T^* = p(T)$.
2. הוכיחו כי לכל $T_1, T_2 : V \to V$ ליניאריות נורמליות, מתקיים $T_1T_2 = T_2T_1$ אם ורק אם $T_1^*T_2 = T_2T_1^*$.
3. הוכיחו כי אם T_1, T_2 נורמליות ומתחלפות, גם $T_1 + T_2, T_1T_2$ נורמליות.

פתרון. 1. ראשית, ברור כי אם $T^* = p(T)$ אזי $T^*T = p(T)T = Tp(T) = TT^*$. הכיוון השני הוא הכיוון המאתגר יותר. לשם כך, נשים לב כי אם T נורמלית, קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ כך ש-$[T]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית. אבל בבסיס הזה אנחנו יודעים ש-$[T^*]_{\mathcal{B}}$ כבר אלכסונית, שהרי:

$$[T^*]_{\mathcal{B}} = \overline{[T]_{\mathcal{B}}}^t = \overline{\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \operatorname{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n)$$

מכאן שאם נבחר (כפי שעשינו בעבר) פולינום p שעבורו $p(\lambda_i) = \bar{\lambda}_i$ לכל i, נקבל כי:

$$[T^*]_{\mathcal{B}} = p([T]_{\mathcal{B}}) = [p(T)]_{\mathcal{B}}$$

וזה מוכיח את הדרוש.

2. אם T_1 נורמלית, הסעיף הקודם מבטיח כי $T_1^* = p(T_1)$ ולכן $T_1^*T_2 = p(T_1)T_2 = T_2p(T_1) = T_2T_1^*$. בכיוון ההפוך, אם T_1^* מתחלפת עם T_2, אנחנו יכולים לכתוב $T_1 = p(T_1^*)$, ולהסיק את הדרוש באופן דומה.

3. ניעזר כמובן בסעיף הקודם ונכתוב:

$$(T_1T_2)(T_1T_2)^* = T_1T_2T_2^*T_1 = T_1T_2^*T_2T_1^*$$

על פי הסעיף הקודם ומכך ש-T_1, T_2 מתחלפות בכפל:

$$= T_2^*T_1T_1^*T_2 = T_2^*T_1^*T_1T_2 = (T_1T_2)^*(T_1T_2)$$

ועבור סכום:

$$(T_1 + T_2)^*(T_1 + T_2) = T_1^*T_1 + T_1^*T_2 + T_2^*T_1 + T_2^*T_2$$

$$= T_1T_1^* + T_2T_1^* + T_1T_2^* + T_2T_2^* = (T_1 + T_2)(T_1 + T_2)^*$$

כפי שרצינו להוכיח.

□

7.5 תרגיל - הפירוק הפולרי

תרגיל 7.5.1. הפירוק הפולרי

1. יהא V מרחב מכפלה פנימית ונניח כי $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. הראו כי $\ker(T) = \ker\left(\sqrt{T^*T}\right)$.

2. נסמן ב-$\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ בסיס שבו $\sqrt{T^*T}$ אלכסוני כך ש-$e_1, \ldots, e_k$ הם הוקטורים עם ערכים עצמיים שונים מאפס. הראו כי ההעתקה $U : \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_k\} \to V$ המוגדרת על ידי:

$$U(e_i) = \frac{1}{\lambda_i} T e_i$$

היא העתקה משמרת מכפלה פנימית, והסיקו כי $\operatorname{span}\left(\frac{1}{\lambda_1} T e_1, \ldots, \frac{1}{\lambda_k} T e_k\right)$ היא קבוצה אורתונורמלית.

3. השלימה את הקבוצה האורתונורמלית בתמונה לבסיס אורתונורמלי:

$$\left(\frac{1}{\lambda_1} T e_1, \ldots, \frac{1}{\lambda_k} T e_k, f_{k+1}, \ldots, f_n\right)$$

והסיקו כי ההעתקה $U : V \to V$ המוגדרת על ידי:

$$U(e_i) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda_i} T e_i & 1 \le i \le k \\ f_i & k+1 \le i \le n \end{cases}$$

היא העתקה אוניטרית.

4. הסיקו כי $T = U\sqrt{T^*T}$ (זו דרך נוספת להשיג את הפירוק הפולרי של T בצורה חישובית).

5. יהא V מרחב מכפלה פנימית מרוכב ויהיו u, x שונים מאפס. נגדיר $T : V \to V$ על ידי:

$$Tv = \langle v, u \rangle x$$

מצאו פירוק פולרי ל-T.

פתרון. 1. לכל $v \in V$ מתקיים:

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle T^*Tv, v \rangle = \left\langle \sqrt{T^*T}v, \sqrt{T^*T}v \right\rangle = \left\| \sqrt{T^*T}v \right\|$$

ולכן ומכאן ש-$Tv = 0$ אם ורק אם $\sqrt{T^*T}v = 0$, מה שמוכיח את הדרוש.

2. נשים לב שלכל $1 \leq i, j \leq k$ מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle Ue_i, Ue_j\rangle = \left\langle \frac{1}{\lambda_i}Te_i, \frac{1}{\lambda_j}Te_j\right\rangle = \left\langle \frac{1}{\lambda_i}T^*Te_i, \frac{1}{\lambda_j}e_j\right\rangle \\ = \left\langle \frac{1}{\lambda_i}\sqrt{T^*T}e_i, \frac{1}{\lambda_i}\sqrt{T^*T}e_j\right\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{i,j}\end{aligned}$$

כלומר אכן מדובר בהעתקה המשמרת מכפלה פנימית כי היא משמרת אותה על בסיס אורתונורמלי כלשהו. בפרט, מקבלים שהקבוצה המבוקשת היא קבוצה אורתונורמלית.

3. ראינו כבר כי $\langle Ue_i, Ue_j\rangle = \langle e_i, e_j\rangle$ כאשר $1 \leq i \leq k$, נשים לב שאם $k+1 \leq j \leq n$ המכפלה מתאפסת כי f_i נבחרו כהשלמה לבסיס אורתונורמלי, וכמובן ש-$\langle f_i, f_j\rangle = \delta_{ij}$ כך שמהבניה נובע מידית ש-U מעתיקה בסיס אורתונורמלי לבסיס אורתונורמלי ולכן העתקה אוניטרית.

4. מספיק שנבדוק שהשוויון מתקיים על איברי בסיס. ואכן, לכל $1 \leq i \leq k$:

$$U\sqrt{T^*T}e_i = \lambda_i Ue_i = Te_i$$

ולכל $k+1 \leq i \leq n$:

$$U\sqrt{T^*T}e_i = 0 = Te_i$$

שהרי וקטורים אלה נמצאים בגרעין. היות ו-$\sqrt{T^*T}$ מוגדר אי שלילית, ו-U אוניטרי, נסיק שזהו אכן פירוק פולרי של T.

5. כדי למצוא את הפירוק הפולרי נתחיל מלחשב את $\sqrt{T^*T}$, ולשם כך כמובן נתחיל בלחשב את T^*:

$$\langle Tv, w\rangle = \langle\langle v, u\rangle x, w\rangle = \langle v, u\rangle\langle x, w\rangle = \left\langle v, \overline{\langle x, w\rangle}u\right\rangle = \langle v, \langle w, x\rangle u\rangle = \langle v, T^*w\rangle$$

כלומר:

$$T^*w = \langle w, x\rangle u$$

ולכן:

$$T^*Tv = T^*(\langle v, u\rangle x), \langle v, u\rangle T^*x = \langle v, u\rangle\langle x, x\rangle u$$

להעתקה הזאת יש וקטור עצמי (מנורמל כבר) והוא $v = \frac{u}{\|u\|}$:

$$T^*T\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \left\langle \frac{u}{\|u\|}, u\right\rangle\langle x, x\rangle u = \|u\|^2\|x\|^2\left(\frac{u}{\|u\|}\right)$$

כלומר הערך העצמי המתאים הוא $\|u\|^2\|x\|^2$. באשר לשאר הערכים העצמיים, נשים לב שאם $v_2, \ldots, v_n$ השלמה של $\frac{u}{\|u\|}$ לבסיס אורתונורמלי, אזי $T^*Tv_i = 0$ לכל $i = 2, \ldots, n$. אי לכך, ההעתקה $\sqrt{T^*T}$ היא בדיוק ההעתקה:

$$\sqrt{T^*T}v = \frac{\|x\|}{\|u\|}\langle v, u\rangle u.$$

נעבור לחלק האוניטרי. נגדיר תחילה בהתאם למה שראינו בסעיפים הקודמים:

$$U\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \frac{1}{\|u\|\|x\|}T\frac{u}{\|u\|} = \frac{x}{\|x\|}$$

(שימו לב, אכן שלחנו וקטור מנורמה 1 לוקטור מנורמה 1. לאחר מכאן, נשלים את $\frac{x}{\|x\|}$ לבסיס אורתונורמלי $f_2, \ldots, f_n$ ונגדיר $Uv_i = f_i$, וזו תהיה ההעתקה הדרושה.

$\square$

פרק 8
סיווג ספקטרלי של העתקות, הפירוק הפרימרי

8.1 תזכורות מההרצאה

עד לשלב הזה של הקורס, עברנו כברת דרך שבה זיהינו שבמרחבי מכפלה פנימית, יש לנו דרך יעילה למדי לסווג העתקות **נורמליות** (מעל $\mathbb{C}$) או **צמודות לעצמן** (מעל $\mathbb{R}$). הרי, אלו העתקות לכסינות (ולא סתם לכסינות, אלא לכסינות אוניטרית/אורתוגונלית), ובמקרה כזה אנחנו יודעים בדיוק איך הן נראות בבסיס מתאים.

הבעיה היא שבאופן כללי - אנחנו מפספסים המון העתקות. שכן פגשנו בהרצאה העתקות לכסינות שאינן לכסינות אורתוגונלית (כי הן לא נורמליות ביחס למכפלה הפנימית הנתונה), ולמעשה יש גם העתקות שבכלל לא לכסינות, אם כי ראינו שיש טעם לדבר על הערכים העצמיים והריבויים שלהם.

לכן ב"חציו" השני של הקורס, ננסה להעמיק ולהבין האם אפשר לסווג העתקה כללית לחלוטין עד כדי דמיון, בצורה שתאפשר לנו לענות מידית על השאלה "האם T, S דומות?".

8.1.1 מרחבים עצמיים מוכללים והפירוק הפרימרי

אם V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית, נוכל לסמן ב-$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ את הערכים העצמיים השונים של T. במקרה כזה, אנחנו יודעים שמתקיים:

$$V_{\lambda_1}^T \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}^T \subset V$$

וכי מרחבים אלו הם T שמורים. הבעיה היא ששוויון בין שני האגפים לא חייב להתקיים (למעשה, בדיוק כאשר T לא לכסינה). את פרק זה נסיים במסקנה שאפשר להחליף את המרחבים העצמיים ב"מרחבים עצמיים מוכללים" $V_\lambda^T \subset$ $V'_{\lambda,T} \subset V$ שהוא תת מרחב T שמור, כך שכן יתקיים תמיד:

$$V = V'_{\lambda_1,T} \oplus \cdots \oplus V'_{\lambda_k,T}$$

הגדרה 8.1.1. מרחב עצמי מוכלל

יהא V מרחב וקטורי, ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי אם $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T, נסמן:

$$V'_{\lambda,T} = \left\{ v \in V \middle| \exists k \geq 1 \ : \ (T - \lambda \mathrm{Id}_V)^k (v) = 0 \right\}$$

במידה וברור מי ההעתקה T, נקצר את הסימון ל-V'_λ.

שימו לב שזהו מרחב וקטורי, שכן הוא חיתוך של אינסוף מרחבים וקטוריים (וחיתוך הוא תמיד מרחב וקטורי). יתרה מכך $V_\lambda \subset V'_\lambda$ באופן ברור. כמו כן, היות ומתקיים לכל $k \geq 1$:

$$\ker\left((T-\lambda \mathrm{Id}_V)^k\right) \subset \ker\left((T-\lambda \mathrm{Id}_V)^{k+1}\right)$$

הטענה הבאה עושה עוד קצת סדר:

טענה 8.1.1. ייצוב הגרעין של חזקות

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אם מתקיים:

$$\ker\left(T^m\right) = \ker\left(T^{m+1}\right)$$

עבור m טבעי כלשהו, אזי לכל $k \geq 0$:

$$\ker\left(T^m\right) = \ker\left(T^{m+k}\right)$$

כמובן שהטענה נכונה בתנאי שקיים m כזה, והטענה הבאה מבטיחה שאכן כך הדבר.

טענה 8.1.2. גרעין T בחזקת המימד

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי מתקיים:

$$\ker\left(T^{\dim V}\right) = \ker\left(T^{\dim V+1}\right)$$

למעשה יש תוצאה אנלוגית גם לתמונה. כלומר $\mathrm{Im}\left(T^k\right) \supset \mathrm{Im}\left(T^{k+1}\right)$ לכל k ומתקיים:

$$\mathrm{Im}\left(T^{\dim V}\right) = \mathrm{Im}\left(T^{\dim V+k}\right), \quad \forall k \geq 0$$

שימו לב שמהטענה נובע למעשה כי $V'_{\lambda,T} = \ker\left(T-\lambda \mathrm{Id}_V\right)^{\dim V}$ וזו הוכחה נוספת לכך שמדובר בתת מרחב של V, ובפרט אנחנו כבר יודעים כי מדובר בתת מרחב T-שמור.

8.1.2 המקרה המרוכב

מעתה ועד שיצויין אחרת, אנחנו נעבוד מעל שדה המרוכבים בלבד.

הגדרה 8.1.2. ריבוי אלגברי

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי של $T : V \to V$ ליניארית. **הריבוי האלגברי** של λ ביחס ל-T מוגדר להיות:

$$\mathrm{r}_a(T,\lambda) = \dim\left(V'_{\lambda,T}\right)$$

טענה 8.1.3. מרחב מוכלל והעתקה מצומצמת

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. נניח כי $W \subset V$ תת מרחב T-שמור, כך שמתקיים $V'_{\lambda,T} \subset W$. אזי עבור ההעתקה המצומצמת:

$$\tilde{T} := T\Big|_W : W \to W$$

מתקיים:

$$V'_{\lambda,T} = W'_{\lambda,\tilde{T}}$$

ובפרט $\mathrm{r}_a(T,\lambda) = \mathrm{r}_a\left(\tilde{T},\lambda\right)$.

הטענה הבאה מרכזית וחשובה מאוד להמשך ומבטיחה שהפירוק למרחבים המוכללים אכן יהיה "טוב".

טענה 8.1.4. סכום הריבויים האלגבריים

תהא $T : V \to V$ העתקה לינאירית ו-$\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ הערכים העצמיים השונים של T. אזי מתקיים:

$$\mathrm{r}_a(T,\lambda_1) + \cdots + \mathrm{r}_a(T,\lambda_k) = \dim V$$

עתה נוכל להסיק את אחת מהמשפטים הגדולים והחשובים של הקורס.

משפט 8.1.1. משפט הפירוק הפרימרי מעל המרוכבים

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$T : V \to V$ ליניארית. נסמן ב-$\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ את הערכים העצמיים השונים של T. אזי, מתקיים:

$$V = V'_{\lambda_1,T} \oplus \cdots \oplus V'_{\lambda_k,T}$$

בעזרת המשפט ובעזרת חלק מההוכחה שלו אנחנו מקבלים את המסקנה הבאה - אם V מרחב וקטורי מרוכב, $T : V \to V$ העתקה ליניארית, אזי קיים בסיס כלשהו ל-V שעבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ משולשת עליונה:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mu_1 & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ 0 & \mu_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & t_{(n-1)n} \\ 0 & \dots & 0 & \mu_n \end{pmatrix}$$

במקרה כזה אנחנו מקבלים כי:

$$\mathrm{r}_a(T,\lambda) = \#\{1 \le i \le n | \mu_i = \lambda\}$$

כלומר, הריבוי הוא בדיוק "מספר ההופעות" על האלכסון.

8.1.3 העתקות נילפוטנטיות

משפט הפירוק הפרימרי למעשה מראה לנו שכדי להבין את מחלקות הדמיון של העתקה T, מספיק להבין איך נראית העתקה מהצורה $T\big|_{V'_{\lambda,T}}$.

הגדרה 8.1.3. העתקה נילפוטנטית

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. אופרטור ליניארי $N : V \to V$ ייקרא **נילפוטנטי** אם קיים $k \in \mathbb{N}$ טבעי שעבורו $N^k = 0$.

השימוש בהעתקות נילפוטנטיות מאפשר לנו להציג את משפט הפירוק הפרימרי בניסוח נוסף.

משפט 8.1.2. ניסוח שקול, משפט הפירוק הפרימרי

יהא V מרחב וקטורי מרוכב סוף ממדי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית ש-$\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ הם הערכים העצמיים השונים שלה. אזי קיימות העתקות נילפוטנטיות $N_i : V'_{\lambda_i,T} \to V'_{\lambda_i,T}$ לכל $1 \leq i \leq k$ עבורן T דומה להעתקה:

$$\left(\lambda_1 \mathrm{Id}_{V'_{\lambda_1,T}} + N_1\right) \oplus \cdots \oplus \left(\lambda_k \mathrm{Id}_{V'_{\lambda_k,T}} + N_k\right)$$

טענה 8.1.5. אפיון העתקה נילפוטנטית

יהא V מרחב וקטורי מרוכב סוף ממדי ו-$N : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. N נילפוטנטית.
2. 0 הוא הערך העצמי היחיד של N.
3. $V = \ker\left(N^{\dim V}\right)$.

הגדרה 8.1.4. אינדקס נילפוטנטיות

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי. עבור $N : V \to V$ העתקה נילפוטנטית, נקרא לחזקה הקטנה ביותר k שעבורה $N^p = 0$ בתור **אינדקס הנילפוטנטיות** של N.

מהטענות הקודמות:

$$1 \leq p \leq \dim V$$

הדוגמה המרכזית בקורס - לכל $n \in \mathbb{N}$, המטריצה:

$$J_n(0) := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ & & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר מטריצה שכולה אפסים למעט 1 מעל כל איבר אלכסון. זוהי מטריצה נילפוטנטית עם אינדקס נילפוטנטיות n בדיוק.

מסקנה שימושית - נניח כי J מטריצה אלכסונית בלוקים כך שהבלוק ה-i הוא מהצורה $J_{n_i}(0)$. אזי J נילפוטנטית עם אינדקס נילפוטנטיות $\max_i \{n_i\}$.

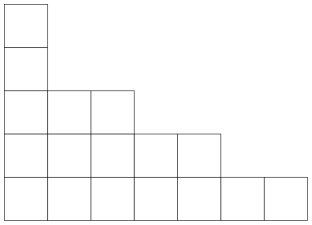
8.1.4 צורת ז'ורדן למטריצה נילפוטנטית

8.1.5 דיאגרמת יאנג ובסיס ז'ורדן

דיאגרמת יאנג - דיאגרמת יאנג היא כלי שימושי מאוד שמאפשר למצוא בקלות רבה את צורת ז'ורדן של העתקה נילפוטנטית $N : V \to V$.

חשוב לשים לב. כי בשיטה זו אנחנו נדע רק מהי צורת ז'ורדן, אם כי הדרך למציאת הבסיס שבו צורה זו מתקבלת עוד ארוכה. נניח כי $N : V \to V$ העתקה נילפוטנטית עם אינדקס נילפוטנטיות p.

- נסמן ב-$b_i = \ker N^i - \ker N^{i-1}$ לכל $1 \leq i \leq p$.
- נבנה דיאגרמה המכילה ריבועים, כך שהעמודה ה-i (משמאל) מכילה b_i ריבועים אחד מעל השני. הדוגמה הבאה מתארגת דיאגרמה אפשרית:



- נסמן מלמטה למעלה ב-$a = (a_1, \ldots, a_k)$ את אורכי השורות. שימו לב שלמעשה $k = b_1$, תמיד.
- במקרה זה ל-N קיים בסיס $\mathcal{B}$ שבו:

$$[N]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}\left(J_{a_1}, J_{a_2}, \ldots, J_{a_k}\right)$$

וזו תהיה צורת ז'ורדן של N. לדיאגרמה שקיבלנו קוראים גם **דיאגרמת יאנג**.

מציאת בסיס ז'ורדן - למציאת בסיס ז'ורדן קיימות זוג דרכים (בד"כ), אחת מהן קלה אך לא תמיד עובדת, והשניה תמיד עובדת אם כי ריגורוזית בהרבה.

דרך ראשונה (קלה) - אנחנו יודעים שכל "שרשרת" שמגדירה בלוק ז'ורדן מתחילה בוקטור שעבורו $N^i v = 0$, $N^{i-1} v \neq 0$, והיא מגדירה איברי בסיס מהצורה $\left(N^{i-1}v, \ldots, Nv, v\right)$ שבהם מקבלים בלוק ז'ורדן מגודל i. האיבר השמאלי ביותר בבסיס הוא וקטור עצמי, ולכן אפשר לעבוד בשיטה הבאה שמתחילה "מהסוף" להתחלה:

- נחפש בסיס לגרעין $\ker N$ מהצורה $v_1, \ldots, v_k$.
- לכל וקטור ננסה למצוא u_i שעבורו $Nu_i = v_i$.
- לכל וקטור כזה ננסה למצוא w_i שעבורו $Nw_i = u_i$. שימו לב למשל כי w_i, Nw_i, N^2w_i הוא חלק מבסיס של שרשרת ז'ורדן.

נמשיך בצורה כזו ונקבל (בתקווה) k שרשראות ז'ורדן בגדלים המתאימים כך שיתקבל בסיס לכל המרחב. זה יהיה הבסיס המתאים.

מדוע השיטה לא בהכרח עובדת? שימו לב שלמשוואה $Nu_i = v_i$ קיים פתרון במידה ו-v_i אכן חלק מבסיס הז'ורדן המתאים. אך למעשה, יש לגרעין המון בסיסים שונים, וחלקם לא מהווים "קצוות" של שרשראות ז'ורדן. כלומר, אם בחרנו בסיס "לא טוב" לגרעין, לא נקבל בסוף בסיס מלא ולא נקבל את צורת ז'ורדן. כלומר - שיטה זו הרבה יותר קלה אך היא מסוכנת במידה ואין בסיס ברור שכדאי לבחור לגרעין.

שיטה שניה (קשה אך בטוחה) - נניח שאינדקס הנילפוטנטיות של N הוא p.

- עבור בסיס של $\ker N^{p-1}$, נמצא **השלמה** לבסיס של $\ker N^p$. זה מבטיח לנו קבוצה של b_p וקטורים בת"ל $(v_1, \dots, v_{b_p})$ שכל אחד מהם הוא "התחלה" של בלוק ז'ורדן (מימין). לכן נוסיף לבסיס את הוקטורים:

$$\left(N^{p-1}v_1, \dots, v_1, \dots, N^{p-1}v_{b_p}, \dots, v_{b_p}\right)$$

  אלו יהיו בדיוק כל הבלוקים מאורך p.

- עוברים לאינדקס k הגדול ביותר אחרי p שבו קיים בלוק מגודל k (כלומר $b_k - b_{k-1} \neq 0$. במקרה כזה נעבוד בצורה דומה. עבור בסיס של $\ker N^{k-1}$ נמצא **השלמה** לבסיס של $\ker N^k$. בצורה כזאת נקבל b_k וקטורים $(u_1, \dots, u_{b_k})$ שכל אחד מהם חייב להיות התחלה של בלוק ז'ורדן בדיוק מגודל k. כדי לוודא שאנחנו לא בוחרים וקטורים שכבר נמצאים בתוך שרשרת קיימת,ואנחנו באמת מקבלים וקטורים חדשים, נוסיף מתוכם $b_k - b_{k-1}$ וקטורים שעבורם הבסיס שכבר מצאנו ביחד עם וקטורים אלה, הוא עדיין קבוצה בלתי תלויה ליניארית. אנחנו יודעים שחייבת להיות אפשרות כזאת כי באופן כללי יש לנו כבר $b_p < b_k$ וקטורים שנמצאים בשרשרת, אך יש סה"כ b_k וקטורים באוסף שלנו. לאחר שמצאנו אותם, נוסיף את השרשראות:

$$\left(N^{k-1}u_1, \dots, u_1, \dots, N^{k-1}u_{b_k}, \dots, u_{b_k}\right)$$

  ונקבל את כל הבלוקים מגודל k בדיוק.

- נחזור על השלבים באופן דומה עם האינדקס הבא עד שנקבל בסיס מלא ל-V.

לא קשה להשתכנע משלבי הפעולה כי שיטה זו תמיד תעבוד (בתנאי שקיימת צורת ז'ורדן, וזה מובטח לנו מהמשפט מההרצאה), אך כמובן שדרך זו באופן כללי תהיה ארוכה יותר (אך בטוחה יותר).

8.2 תרגיל - חישוב צורות ז'ורדן

תרגיל 8.2.1. חישוב צורות ז'ורדן

1. נניח כי $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ מטריצות המקיימות:
   - $a_{ij} = 0$ לכל $j < i + k_0$.
   - $b_{ij} = 0$ לכל $j < i + k_1$.

   אזי המטריצה AB מקיימת ש-$(AB)_{ij} = 0$ לכל $j < i + k_0 + k_1$. הסיקו כי כל מטריצה משולשת עליונה ממש היא נילפוטנטית.

2. מצאו את צורת ז'ורדן של המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. מצאו את צורת ז'ורדן של ההעתקה $T : \mathbb{C}_5[x] \to \mathbb{C}_5[x]$ הנתונה על ידי $Tp(x) = p''(x)$.

פתרון. 1. ראשית, נגדיר את מטריצות העזר E_{ij} בתור המטריצות שמתאפסות בכל מקום למעט 1 ברכיב ה-i, j שלה. למטריצות אלה יש את כלל הכפל הנוח:

$$E_{ij} E_{m\ell} = \delta_{jm} E_{i\ell}$$

נשים לב שעל פי הנתון, את A, B אפשר לכתוב בצורה הבאה:

$$A = \sum_{i \le j-k_0} a_{ij} E_{ij}, \quad B = \sum_{i \le j-k_1} b_{ij} E_{ij}$$

כך קל יחסית לכפול אותן ולכתוב:

$$AB = \sum_{\substack{i \le j-k_0 \\ m \le \ell-k_1}} a_{ij} b_{m\ell} E_{ij} E_{m\ell}$$

אך על פי כלל הכפל שכתבנו קודם, המטריצות הללו מתאפסות אלא אם $j = m$ ולכן:

$$= \sum_{\substack{i \le j-k_0 \\ j \le \ell-k_1}} a_{ij} b_{j\ell} E_{i\ell}$$

וגם כאן, האיברים היחידים שנמצאים בסכום הם איברים שהאינדקסים שלהם מקיימים:

$$i \le j - k_0 \le \ell - k_1 - k_0$$

ומכאן שלכל $\ell < i + k_0 + k_1$ מקבלים אפס (כי האיבר הזה לא נמצא בסכום). זה מוכיח את הדרוש.

שימו לב שמטריצה משולשת עליונה ממש N מקיימת כי $n_{ij} = 0$ לכל $j < i+1$. לכן N^2 תקיים כי $(N^2)_{ij} = 0$ לכל $j < i+2$. מכאן ש-$N^3 = (N^2)N$ תקיים כי $(N^3)_{ij} = 0$ לכל $j < i+3$ ובאינדוקציה נקבל כי N^k תקיים $\left(N^k\right)_{ij} = 0$ לכל $j < i+k$. עבור k גדול מספיק אי השוויון יתקיים תמיד, ואז נקבל שהמטריצה כולה למעשה אפסים, ומכאן שהמטריצה נילפוטנטית.

שימו לב שהשיטה הזאת עוזרת לנו "להעריך" איפה כדאי להתחיל חישוב כשמכפילים מטריצות משולשות עליונות, כי אנחנו יכולים לדעת בדיוק איזה אלכסונים בהכרח מתאפסים.

2. ראשית, ברור שמדובר במטריצה נילפוטנטית על פי הסעיף הקודם, ולכן מספיק לבנות את דיאגרמת יאנג שלה. אך למעשה כאן העבודה שלנו מתקצרת מאוד ואפילו בדיאגרמה אין צורך. כדאי לשים לב כי:

$$\dim\ker L_A = 1$$

אך אנחנו יודעים שכל בלוק ז'ורדן "מסתיים" בוקטור עצמי, ומכאן שבהכרח קיים בלוק ז'ורדן יחיד בצורת הז'ורדן של A - מה שמבטיח כי:

$$J(A) = J_n$$

3. נתחיל מלחשב את המטריצה המייצגת בבסיס כלשהו:

$$\mathcal{B} = \left(1, x, x^2, x^3, x^4, x^5\right)$$

ונשים לב כי:

$$T(1) = 0, \quad T(x) = 0, \quad T(x^2) = 2,$$
$$T\left(x^3\right) = 6x, \quad T\left(x^4\right) = 12x^2, \quad T\left(x^5\right) = 20x^3$$

ולכן המטריצה המייצגת היא:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{13} + 6E_{24} + 12E_{35} + 20E_{46}$$

אכן מזהים שמדובר בהעתקה נילפוטנטית, ונרצה למצוא את צורת ז'ורדן המתאימה לה ונעשה זאת על ידי בניית דיאגרמת יאנג. ראשית, נזהה כי $\dim\ker T = 2 = b_1$. לאחר מכן נחשב:

$$\left[T^2\right]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^2 = (2E_{13} + 6E_{24} + 12E_{35} + 20E_{46})^2 = 24E_{15} + 120E_{26}$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 120 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר:

$$\dim\ker T^2 = 4$$

ולכן $b_2 = 4 - 2 = 2$. לבסוף, קל מאוד לזהות כי $T^3 = 0$ ולכן $b_3 = \dim\ker T^3 - \dim\ker T^2 = 2$. הדיאגרמה המתאימה מופיעה באיור: כשעוברים על השורות מקבלים שתי שרשראות באורך 3, ולכן:

$$J(T) = \operatorname{diag}(J_3, J_3)$$

□

8.3 תרגיל - אפיון על ידי פולינומים

תרגיל 8.3.1. אפיון על ידי פולינומים

1. הוכיחו כי כל המטריצות $A \in \mathrm{Mat}_5(\mathbb{C})$ דומות.
2. האם התשובה תשתנה אם נתון כי $A^3 \neq 0, A^4 = 0$?
3. חזרו על השאלה כאשר נתון $A^2 \neq 0, A^3 = 0$.
4. מצאו את צורת ז'ורדן של J_n^t.

פתרון. 1. שימו לב שהתנאי $A^4 \neq 0$ אך $A^5 = 0$ מעידה על כך שיש וקטור $v \in \ker A^5 \setminus \ker A^4$. מכאן שהשרשרת $\left(A^4v, A^3v, A^2v, Av, v\right)$ היא שרשרת של בלוק ז'ורדן מגודל 5! אך היות ו-A מטריצה מממד 5, זו בדיוק צורת הז'ורדן שלה. לכן, על פי משפט $A \sim J_5$. היות ויחס דמיון הוא טרנזיטיבי, נסיק כי כל המטריצות מהצורה הזו דומות.

2. שימו לב שהעובדה שהחזקה הרביעית מאפסת, מעידה על קיום של בלוק מגודל 4, ומכך שסכום גדלי הבלוקים מכסה את כל המטריצה, קיים עוד בלוק מגודל 1. כלומר מכאן נובע:

$$A \sim \mathrm{diag}\left(J_4, J_1\right)$$

ולכן כל המטריצות הללו דומות.

3. שיקול דומה מראה שקיים לפחות בלוק 1 מגודל 3. אך יש יותר מדרך אחת "להשלים" את סך הבלוקים ל-5, ואכן, שתי המטריצות הבאות אינן דומות:

$$\mathrm{diag}\left(J_3, J_2\right), \quad \mathrm{diag}\left(J_3, J_1, J_1\right)$$

4. ראשית, אנחנו מזהים כי J_n^t גם היא נילפוטנטית (הוכחה דומה למשולשות תחתונות), והגרעין שלה ממד 1. לכן, צורת ז'ורדן שלה מכילה בדיוק בלוק 1 ולכן:

$$J_n^t \sim J_n$$

□

8.4 תרגיל - בסיס ז'ורדן

תרגיל 8.4.1. בסיס ז'ורדן

1. מצאו בסיס שבו $D : \mathbb{C}_n[x] \to \mathbb{C}_n[x]$ הנתונה על ידי $Dp(x) = p'(x)$ תהיה בצורת ז'ורדן המתאימה להעתקה.

2. מצאו בסיס שבו המטריצה L_A כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

מקבלת את צורת ז'ורדן שלה, ומצאו את P שעבורה $J(A) = P^{-1}AP$.

פתרון. 1. חישוב מאוד פשוט מראה שההעתקה שלנו נילפוטנטית, ושלמעשה $D^n = 0$, $D^{n-1} \neq 0$, ומשיקולי המימדים שדנו בהם בתרגילים הקודמים, קיים בלוק ז'ורדן אחד מגודל n. נעבוד על פי השיטה הבטוחה ונשלים בסיס של $\ker D^{n-1}$ לבסיס של $\ker D^n = \mathbb{C}_n[x]$. הבסיס של הגרעין הקטן יותר הוא:

$$(1, x, x^2, \ldots, x^{n-1})$$

ולכן נוכל להשלים אותו לבסיס על ידי x^n. על פי האלגוריתם, השרשרת שהוא יוצר תהיה בדיוק הבסיס הדרוש.

$$\mathcal{B} = (n!, \ldots, nx^{n-1}, x^n)$$

ובמקרה זה $[D]_{\mathcal{B}} = J_n$.

2. אפשר לוודא שהאופרטור נילפוטנטי אך למעשה בדיקה מהירה תראה כי $A^2 = 0$! כלומר, למטריצה יש בלוקים מגודל לכל היותר 2. כדי למצוא את בסיס ז'ורדן נתחיל מלהשלים את הבסיס של $\ker A$ לבסיס של $\ker A^2$. לאחר דירוג שורות:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & -3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \to R_4 + R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \to R_2 + 2R_3]{R_1 \to R_1 - 3R_3} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 + 2R_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

במצד כזה אנחנו מקבלים $(x,y,z,w)^t \in \ker A$ אם ורק אם:

$$y = -\frac{1}{3}z + \frac{1}{3}w, \quad x = 2w - 3z$$

אפשר לקחת אם כן את הוקטורים:

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -9 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

ונשלים אותם לבסיס של $\ker A^2$ שהוא פשוט בסיס לכל המרחב. נוכל לקחת למשל את הוקטורים:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וכל אחד מהם "אחראי" לשרשרת באורך 2, כלומר אם נחשב:

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad Av_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

אזי הבסיס $\mathcal{B} = (Av_1, v_1, Av_2, v_2)$ יהיה בסיס ז'ורדן הדרוש שבו צורת המטריצה תהיה:

$$[L_A]_{\mathcal{B}} = [A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כדי למצוא את המטריצה המלכסנת נזכור:

$$J(A) = [A]_{\mathcal{B}} = [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^4}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} [A]_{\mathcal{E}} [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^4}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = P^{-1}AP$$

ולכן:

$$P = [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^4}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [Av_1]_{\mathcal{E}} & [v_1]_{\mathcal{E}} & [Av_2]_{\mathcal{E}} & [v_2]_{\mathcal{E}} \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\square$

פרק 9
צורת ז'ורדן הכללית, פולינום אופייני ומינימלי

9.1 תזכורות מההרצאה

9.1.1 צורת ז'ורדן הכללית

לאחר שהוכחנו איך נראית צורת ז'ורדן של אופרטור נילפוטנטי כללי (ושהצורה הזאת נקבעת ביחידות, במובן המתאים), נוכל לנסח את התוצאה הכללית שלמעשה מסווגת בצורה מוחלטת את מחלקות השקילות של יחס הדמיון.

הגדרה 9.1.1. בלוק ז'ורדן

בהנתן $\lambda \in \mathbb{C}$ ו-$n \in \mathbb{N}$, נסמן:

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & & \\ & & & & \\ & & & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

הגדרה 9.1.2. צורת ז'ורדן לפי חלוקה

בהנתן $\underline{a} = (a_1, \dots, a_\ell)$ כך ש-$a_1 + \dots + a_\ell = n$ וגם $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_\ell$, נסמן לכל $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$J_{\underline{a}}(\lambda) = \operatorname{diag}\left(J_{a_1}(\lambda), \dots, J_{a_\ell}(\lambda)\right)$$

משפט 9.1.1

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. נסמן ב-$\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ את הערכים העצמיים השונים של T. אזי, קיימות ויחידות חלקות $\underline{a}_i$ של $r_a(T, \lambda_i)$ לכל $1 \leq i \leq k$ ובסיס $\mathcal{B}$ שבו:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}\left(J_{\underline{a}_1}(\lambda_1), \dots, J_{\underline{a}_k}(\lambda_k)\right)$$

בפרט, נובע כי שתי העתקות הן דומות אם ורק אם יש להן את אותה צורת ז'ורדן. בכך אנחנו יודעים באופן מוחלט מתי שתי העתקות דומות. למטריצה שמוגדרת על ידי $[T]_{\mathcal{B}}$ קוראים גם **מטריצת ז'ורדן** של T. במקרה של מטריצות, צורת ז'ורדן של מטריצה $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ היא מטריצת ז'ורדן של $L_A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$.

9.1.2 פולינום אופייני ופולינום מינימלי

טענה 9.1.1. קיום ויחידות הפולינום המינימלי

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי קיים פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ שעבורו $p(T) = 0$. יתרה מכך, קיים פולינום **מתוקן** (כלומר בעל מקדם מוביל 1) יחיד שנסמן ב-$m_T(x)$ שעבורו $m_T(T) = 0$.

הפולינום m_T מכונה גם **הפולינום המינימלי** של T.

הגדרה 9.1.3. חלוקת פולינומים

יהיו $a, b \in \mathbb{F}[x]$. אומרים ש-a **מחלק** את b אם קיים פולינום $q \in \mathbb{F}[x]$ שעבורו $b(x) = a(x)q(x)$.

טענה 9.1.2. פירוק מחלק לפולינום ליניאריים

נניח כי $a, b \in \mathbb{F}[x]$ פולינומים כך ש-a מחלק את b. נניח כי:

$$b(x) = (x - \mu_1) \dots (x - \mu_n)$$

אזי קיימת תת קבוצה $I \subset \{1, \dots, n\}$ שעבורה:

$$a(x) = \alpha \prod_{i \in I} (x - \mu_i)$$

טענה 9.1.3. חלוקת פולינומים עם שארית

לכל $a, b \in \mathbb{F}[x]$ כך ש-$a(x) \neq 0$ קיימים ויחידים $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ שעבורם:

$$b(x) = a(x)q(x) + r(x)$$

וגם:

$$\deg(r) < \deg(a)$$

טענה 9.1.4. פולינום מאפס אופרטור

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$T : V \to V$ העתקה לינארית. אזי $p \in \mathbb{C}[x]$ מקיים $p(T) = 0$ אם ורק אם m_T מחלק את $p(x)$.

כלומר אוסף הפולינומים המאפסים את T הוא כל הכפולות של m_T.

טענה 9.1.5. שורשי הפולינום המינימלי וערכים עצמיים

שורשי הפולינום המינימלי m_T הם בדיוק הערכים השונים של T.

כמסקנה, אנחנו יודעים כי אם $T : V \to V$ ליניארית, ו-$\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ הערכים העצמיים השונים של T, אזי:

$$m_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_m(T,\lambda_1)} \cdot (x - \lambda_k)^{r_m(T,\lambda_k)}$$

עבור שלמים כלשהם $r_m(T,\lambda_i) \geq 1$. כדי להבין מיהם הריבויים הללו נצטרך את הלמה הבאה:

טענה 9.1.6. פולינום מינימלי בבלוק ז'ורדן

תהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית כך ש-$T - \lambda \mathrm{Id}_V$ נילפוטנטית. אזי $m_T(x) = (x-\lambda)^k$ כאשר k הוא אינדקס הנילפוטנטיות של $T - \lambda \mathrm{Id}_V$.

מכאן שעבור העתקה ליניארית כללית וערך עצמי $\lambda \in \mathbb{C}$, $r_m(T,\lambda)$ הוא גודל הבלוק הגדול ביותר של הערך λ בצורת ז'ורדן המתאימה ל-T. בדרך אחרת, זהו אינדקס הנילפוטנטיות של ההעתקה:

$$(T - \lambda \mathrm{Id}_V)\Big|_{V'_{\lambda,T}}$$

יש פולינום מעניין נוסף, שגם לו יש שימושים רבים והוא הפולינום האופייני.

הגדרה 9.1.4. פולינום אופייני

יהא V מרחב וקטורי מרוכב ו-$T : V \to V$ העתקה ליניארית. נסמן ב-$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ את הערכים העצמיים השונים של T עם ריבוי אלגברי $r_a(T,\lambda_i)$ לכל i. אזי, **הפולינום האופייני** של T הוא הפולינום:

$$p_T(x) = (x-\lambda_1)^{r_a(T,\lambda_1)} \ldots (x-\lambda_k)^{r_a(T,\lambda_k)}$$

מסקנה חשובה מהמשפט מכונה גם **משפט קיילי-המילטון** המראה כי לכל העתקה ליניארית T:

$$p_T(T) = 0$$

בניגוד לפולינום המינימלי, שדורש מאיתנו לדעת "כמעט" מהי צורת ז'ורדן של העתקה כדי לחשב אותו, הפולינום האופייני הוא פולינום פשוט מאוד לחישוב אך לשם כך נדרש להיכרות עם מושג הדטרמיננטה.

9.1.3 דטרמיננטה ואלגברה מולטי-ליניארית

הדטרמיננטה היא "פונקציית קסם" הפועלת ממרחב של העתקות לשדה. כלומר $\det : \mathrm{Hom}(V,V) \to \mathbb{F}$ (לכן היא גם מוגדרת באופן דומה על מטריצות ריבועיות באופן כללי), ומקיימת מספר תכונות נוחות וחשובות. בפרט, אם נסמן ב-$\mu_1, \ldots, \mu_n$ ערכים הנמצאים על האלכסון במטריצה משולשת עליונה A, נקבל:

$$\det(A) = \mu_1 \cdot \cdots \cdot \mu_n$$

כך שהדטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה מספקת את מכפלת הערכים העצמיים שלה, ובפרט מקבלים:

$$\det(\lambda I_n - A) = p_T(\lambda)$$

כלומר, דרך טובה לחשב את הפולינום האופייני (ולכן גם ערכים עצמיים וריבויים אלגבריים שלהם) היא להשתמש בנוסחה לדטרמיננטה (שנראה שתעבוד גם במקרה של מטריצה לא משולשת עליונה).

הגדרה 9.1.5. תמורות על n איברים

עבור מספר טבעי n, נסמן ב-S_n את קבוצת כל התמורות על האינדקסים $\{1,\dots,n\}$, כלומר כל הפונקציה החד-חד ערכיות ועל $\sigma:\{1,\dots,n\}\to\{1,\dots,n\}$.

הגדרה 9.1.6. אורך של תמורה

בהנתן $\sigma\in S_n$ נגדיר את **אורך התמורה** על ידי:

$$\ell(\sigma):=\#\{1\le i<j\le n|\sigma(i)>\sigma(j)\}$$

הגדרה 9.1.7. זוגיות של תמורה

בהנתן $\sigma\in S_n$ נגדיר את **זוגיות התמורה** על ידי:

$$\varepsilon(\sigma):=(-1)^{\ell(\sigma)}=\begin{cases}1 & \ell(\sigma)\text{ זוגי}\\ -1 & \ell(\sigma)\text{ אי זוגי}\end{cases}$$

הגדרה 9.1.8. דטרמיננטה של מטריצה

עבור מטריצה ריבועית $A=(a_{ij})_{i,j=1}^n\in\mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$, נגדיר את ה**דטרמיננטה** של A להיות:

$$\det(A):=\sum_{\sigma\in S_n}\varepsilon(\sigma)\,a_{\sigma(1),1}a_{\sigma(2),2}\dots a_{\sigma(n),n}$$

הגדרה 9.1.9. דטרמיננטה של וקטורים

בהנתן $v_1,\dots,v_n\in\mathbb{F}$ נגדיר:

$$\det(v_1,\dots,v_n):=\det\begin{pmatrix}| & \dots & |\\ v_1 & \dots & v_n\\ | & \dots & |\end{pmatrix}$$

בפרט מקבלים כמובן כי $\det(I_n)=1$. הדטרמיננטה מקיימת זוג תכונות חשובות מאוד שנציין במשפט הבא:

משפט 9.1.2

יהיו $A,B\in\mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$, אזי:

$$\det(AB)=\det(A)\det(B)$$

וכן $\det(A)\neq 0$ אם ורק אם A הפיכה.

כדי להוכיח את התוצאה הזאת עלינו להגדיר את עולם המושגים של האלגברה המולטי-ליניארית.

הגדרה 9.1.10. תבנית k-ליניארית

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. אומרים שפונקציה $\varphi:\overbrace{V\times\dots\times V}^{k\text{ פעמים}}\to\mathbb{F}$ היא **תבנית k-ליניארית** אם φ

ליניארית בכל משתנה בנפרד. כלומר לכל $v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_k, u_1, u_2 \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$:

$$\begin{aligned}&\varphi\left(v_1, \ldots, v_{i-1}, \alpha u_1 + u_2, v_{i+1}, \ldots, v_k\right)\\&\qquad = \alpha\varphi\left(v_1, \ldots, v_{i-1}, u_1, v_{i+1}, \ldots, v_k\right) + \varphi\left(v_1, \ldots, v_{i-1}, u_2, v_{i+1}, \ldots, v_k\right)\end{aligned}$$

הגדרה 9.1.11. תבנית מתחלפת

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא φ תבנית k ליניארית. אזי אומרים ש-φ **מתחלפת** אם:

$$\varphi\left(v_1, \ldots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \ldots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \ldots, v_k\right) = 0$$

לכל בחירה של וקטורים (כלומר בכל פעם שוקטור אחד מופיע בשני רכיבים, התבנית מתאפסת). מסמנים ב-$\mathrm{Alt}^k(V)$ את אוסף כל ה-k-תבנית המתחלפות על V.

לא קשה להשתכנע כי $\mathrm{Alt}^k(V)$ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. הטענה הבאה מראה את הקשר של דטרמיננטה לכל הסיפור:

טענה 9.1.7. דטרמיננטה כתבנית מתחלפת

הדטרמיננטה $\det : \overbrace{\mathbb{F}^n \times \ldots \mathbb{F}^n}^{k \text{ פעמים}} \to \mathbb{F}$ היא תבנית n-ליניארית מתחלפת על $\mathbb{F}^n$.

9.2 תרגיל - מערכות דינמיות וצורת ז'ורדן

תרגיל 9.2.1. מערכות דינמיות וצורת ז'ורדן

אחד מהענפים שהאלגברה הליניארית משחקת בהם תפקיד מכריע, הוא העולם של המערכות הדינמיות. דוגמה פשוטה לזה היא מקרה שבו מערכת מסויימת ניתנת לתיאור כמותי באמצעות וקטור $v \in \mathbb{F}^n$, ובכל פרק זמן קבוע, המערכת "מתעדכנת" למצב חדש u על ידי:

$$u = Av$$

עבור $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ כלשהי. אם אנחנו רוצים להבין איך תראה המערכת בעוד m פרקי זמן, נרצה למצוא את הוקטור $A^m v$.

כאן אנחנו מזהים ונתקלים בכך שלחשב חזקה (בטח אחת גדולה) של מטריצה היא משימה קשה למדי, והשימוש בצורת ז'ורדן מהווה מפלט לא רע לחישוב יעיל. לשם כך נזכיר שבאופן כללי, לכל $m \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$J_k(\lambda)^m = (\lambda I_k + J_k)^m = \sum_{r=0}^{m} \binom{m}{r} \lambda^{m-r} J_k^r$$

שימו לב שאם $m > k$, לכל $k \leq r \leq m$ מתקיים $J_k^r = 0$, כך שבאופן כללי מקבלים נוסחה "ידידותית" הרבה

יותר במידה ומדובר בבלוק ז'ורדן. מצד שני, אנחנו יודעים כי לכל $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ מתקיים:

$$A = P^{-1}\mathrm{diag}\left(J_{n_1}(\lambda_1), \ldots, J_{n_k}(\lambda_k)\right) P$$

ולכן:

$$A^m = P^{-1}\mathrm{diag}\left(J_{n_1}^m(\lambda_1), \ldots, J_{n_k}^m(\lambda_k)\right) P$$

ומכאן שחישוב של חזקות של בלוקי ז'ורדן מאפשר לנו לחשב בקלות את החזקות של מטריצה כללית, עד כדי החזרה לבסיס המתאים על ידי הצמדה ב-P. נראה שימוש במערכת הבאה:

בשמורת טבע ליד הטכניון בסין ישנם 2 דרקונים, 600 פנדות, ו-20000 במבוקים. כל שנה, הדרקונים הפנדות והבמבוק מתרבים כך שמספרם גדל פי 2. אך לאחר מכן, כל פנדה אוכלת במבוק אחד, וכל דרקון אוכל זוג פנדות. יתרה מכך, לאחר שזה מסתיים, רשות הטבע הסינית משחררת לטבע 4 דרקונים ו-10 פנדות (במידה ועדיין קיימות כאלה בשמורה). במידה ולא נשאר במבוק, כל הפנדות מתות. נשאלת השאלה הבאה:

- האם יהיו פנדות בשמורה בעוד 30 שנה?
- מה לגבי עוד 230 שנה?

פתרון. נסמן ב-d, p, b את מספר הדרקונים, הפנדות והבמבוקים, ונשים לב שלאחר שנה ולאחר הצבת כל הנתונים שקיבלנו, המספר החדש הוא:

$$d' = 2d + 4, \quad p' = 2p - 4d + 10, \quad b' = 2b - 2p$$

המערכת כמעט מתוארת על ידי הכפלה במטריצה, אך הקבועים נראים כבעייתיים, אך גם בהם אפשר לטפל אם נוסיף רכיב רביעי למערכת. כלומר:

$$\begin{pmatrix} d' \\ p' \\ b' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ -4 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ p \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$$

זו דוגמה למערכת דינמית, שאת הפתרון לשאלות שלנו נמצא דרכה לאחר הפעלת המטריצה 30 ו-230 פעמים. על פי ההסבר שקדם לתרגיל, נמצא את צורת ז'ורדן של המטריצה (ובסיס מז'רדן!).

- מציאת הערכים העצמיים - כפי שראינו בהרצאה, את הערכים העצמיים אפשר למצוא על ידי שימוש בפולינום האופייני:

$$\det\left(\lambda I - A\right)$$

נשתמש בפיתוח הבא לפי העמודה הראשונה של המטריצה:

$$\det\left(\lambda I - A\right) = \det\begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 & -4 \\ 4 & \lambda - 2 & 0 & -10 \\ 0 & 2 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

$$(\lambda-2)\det\begin{pmatrix}\lambda-2 & 0 & -10\\ 2 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}-4\det\begin{pmatrix}0 & 0 & -4\\ 2 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$$
$$+0\det\begin{pmatrix}0 & 0 & -4\\ \lambda-2 & 0 & -10\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}-0\det\begin{pmatrix}0 & 0 & -4\\ \lambda-2 & 0 & -10\\ 2 & \lambda-2 & 0\end{pmatrix}$$

שני האיברים מימין מתאפסים. באיבר השמאלי ביותר נפתח על פי השורה האחרונה:

$$\det\begin{pmatrix}\lambda-2 & 0 & -10\\ 2 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}=0\det\begin{pmatrix}0 & -10\\ \lambda-2 & 0\end{pmatrix}-0\det\begin{pmatrix}\lambda-2 & -10\\ 2 & 0\end{pmatrix}$$
$$+(\lambda-1)\det\begin{pmatrix}\lambda-2 & 0\\ 2 & \lambda-2\end{pmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$$

ואת האיבר שמימינו נפתח גם כל על פי השורה האחרונה:

$$\det\begin{pmatrix}0 & 0 & -4\\ 2 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}=0\det\begin{pmatrix}0 & -4\\ \lambda-2 & 0\end{pmatrix}-0\det\begin{pmatrix}0 & -4\\ 2 & 0\end{pmatrix}$$
$$+(\lambda-1)\det\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & \lambda-2\end{pmatrix}=0$$

ולכן נקבל:

$$\det(\lambda I-A)=(\lambda-2)^3(\lambda-1)$$

ומכאן ש-1 ערך עצמי מריבוי 1 ו-2 ערך עצמי מריבוי 3.

- מציאת מטריצת ז'ורדן לערך 1. נשים לב כי העובדה שהריבוי האלגברי הוא 1 מעיד על כך שבצורת ז'ורדן יהיה בלוק אחד בדיוק מגודל 1, ולכן מספיק לנו לחפש וקטור עצמי יחיד.

$$A-I=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 4\\ -4 & 1 & 0 & 10\\ 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\mapsto R_2+4R_1}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 0 & 26\\ 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3\to R_3+2R_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 4\\ 0 & 1 & 0 & 26\\ 0 & 0 & 1 & 52\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

מכאן שוקטור עצמי מתאים יהיה:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 26 \\ 52 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- מציאת מטריצת ז'ורדן לערך 2. נתחיל בלמצוא את הגרעין כדי להבין כמה בלוקים יש לנו סה"כ:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ -4 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

שהיא בבירור מטריצה מדרגה 3, ולכן הגרעין חד-ממדי, ומכאן שנצפה לבלוק אחד בלבד, ולכן הוא חייב להיות מגודל 3. על פי האלגוריתם, עלינו למצוא בסיס ל-$\ker\ (A-2I)^2$ ולהשלים אותו לבסיס של $\ker\ (A-2I)^3$. מחישוב מפורש:

$$(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -26 \\ 8 & 0 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (A-2I)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 26 \\ 0 & 0 & 0 & 52 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ניתן לזהות כי e_2, e_3 הם בסיס לגרעין של $(A-2I)^2$ ולכן נשלים אותם לבסיס עם e_1 שלא בגרעין הזה אך נמצא בגרעין של החזקה הבאה. לכן נשרשר לבסיס שלנו את $(A-2I)^2\, e_1, (A-2I)\, e_1, e_1$.

סה"כ בסיס ז'ורדן שלנו הוא:

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 26 \\ 52 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

והמטריצה ההפיכה P תהיה מורכבת מוקטורים אלה בעמודות. חישוב "מהיר" מראה כי:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 0 & 26 \\ 8 & 0 & 0 & 52 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Longrightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{8} & \frac{13}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{13}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ולכן אם $J = P^{-1}AP$ אזי $A = PJP^{-1}$ ונקבל את הנוסחה לחזקות:

$$A^k = PJ^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 0 & 26 \\ 8 & 0 & 0 & 52 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2^k & k2^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}2^{k-2} & 0 \\ 0 & 2^k & k2^{k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{8} & \frac{13}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{13}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

אותנו מעניין מה יקרה עבור $k = 30, k = 230$ במקרה שבו $d = 2, p = 600, b = 20000$ לאחר הצבה נקבלים כי:

$$A^k \begin{pmatrix} 2 \\ 600 \\ 20000 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \star \\ (157.5 - 3k)\, 2^{k+2} - 26 \\ \left(3\frac{k(k-1)}{2} - 157.5k + 5013\right) 2^{k+2} - 52 \\ \star \end{pmatrix}$$

תוצאה מעניינת, אם כי לא מאוד מפתיעה, היא שהביטוי השלישי (כמות הבמבוק) תמיד חיובית. הרי, מדובר בפרבולה "מחייכת" וניתן למצוא את המינימום שלה (שאכן חיובי).

אי לכך, השאלה לגבי הקיום של הפנדות תלויה רק במקדם השני. כל עוד הוא חיובי נסיק שאכן יהיו פנדות! ואכן עבור 30 מקבלים כי ביטוי זה חיובי ועבור 230 מקבלים כי ביטוי זה שלילי (אפילו "מאוד"). כלומר - לאחר 230 שנים הפנדות ייכחדו בוודאות.

הערה פרקטית לסיום. על אף שחסכנו חישוב של חזקה עצומה של מטריצה, התרגיל בהחלט התארך ומציאת צורת ז'ורדן והמטריצה ההופכית ל-P הם בעצמם תהליכים די מורכבים וארוכים. אבל עדיין חשוב להדגיש, שבמידה ואנחנו מעוניינים לחשב חזקות גבוהות מאוד של מטריצה, השיטה הזאת עדיין מתבררת כחסכונית בהרבה, ויתרה מכך, מציאת J, P פעם אחת מאפשרות לנו לחשב את כל החזקות שאנחנו נרצה של המטריצה ביתר קלות - כך שבהחלט מדובר בטכניקה יעילה. □

9.3 תרגיל - פולינום אופייני ופולינום מינימלי

תרגיל 9.3.1. פולינום אופייני ופולינום מינימלי

בתרגיל זה $V = \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ ו-$A, B \in V$. נניח תחילה כי $n = 5$.

1. נניח כי כל $p \in \mathbb{C}[x]$ שעבורו $p(A)$, מקיים גם $p(B) = 0$. האם $p_A = p_B$? האם $m_A = m_B$?
2. נניח כי $m_A = m_B, p_A = p_B$, האם $A \sim B$?
3. האם התשובה תשתנה במידה ו-$n = 4$ או $n = 3$?

פתרון. 1. הקשר בין פולינומים מאפסים של מטריצה לפולינום המינימלי נלמד בהרצאה. אנחנו יודעים שבאופן כללי כל פולינום מאפס של A הוא מהצורה $p_A(x) = m_A(x)\,q(x)$ כאשר m_A הוא הפולינום המינימלי. העובדה ש-$p(A) = 0$ גוררת $p(B) = 0$ מעידה על כך שהפולינום המינימלי של A מאפס את B ולכן:

$$m_A(x) = m_B(x)\,q(x)$$

היות וזה למעשה הנתון היחיד שלנו, מחשבה סבירה היא שהטענה שגויה. כדי למצוא דוגמה נגדית נצטרך להשתמש בתכונה נוספת - והיא שהפולינום המינימלי מעיד על גודל הבלוק הגדול ביותר בצורת ז'ורדן של המטריצה. למשל, אם:

$$m_A(x) = x(x-1)^2$$

נסיק שהבלוק הגדול ביותר של $\lambda = 0$ הוא 0 והבלוק הגדול ביותר של $\lambda = 1$ הוא 2. דוגמה למטריצה כזאת היא:

$$A = \operatorname{diag}(J_2(1), J_2(1), J_1(0))$$

אם נמצא B שעבורה $m_B(x) = x(x-1)$ נקבל את הדרוש לגבי פולינום מינימלי, ואכן:

$$B = \operatorname{diag}(0, 0, 0, 1, 1)$$

תהיה מטריצה שתקיים את הדרוש. למעשה, קיבלנו גם שהפולינום האופייני של שתי המטריצות שונות.

2. עכשיו המצב נהיה מעט מסובך יותר. המשמעות של פולינום אופייני זהה הוא שהריבוי האלגברי של כל הערכים העצמיים זהה, והמשמעות של הפולינום המינימלי הזהה הוא שהבלוק הגדול ביותר של כל ערך עצמי הוא מאותו הגודל. הרעיון הוא שאם אנחנו יודעים מה הבלוק הגדול ביותר - את "יתרת הבלוקים" אפשר לחלק בכל מיני דרכים שונות. וכך למשל אם נבחר את:

$$A = \operatorname{diag}(J_3, J_2), \quad B = \operatorname{diag}(J_3, J_1, J_1)$$

נקבל מטריצות שאינן דומות (כי צורת ז'ורדן שלהן שונה).

3. כאשר $n = 4$ עדיין אפשר לעשות את "אותו התכסיס":

$$A = \operatorname{diag}(J_2, J_2), \quad B = \operatorname{diag}(J_2, J_1, J_1)$$

אך במקרה של $n = 3$ אנחנו בבעיה, ונפריד למקרים:

- אם כל הערכים העצמיים שונים, שתי המטריצות לכסינות ומכאן ששוויון בפולינום האופייני מעיד על דמיון.
- אם λ_1 ערך עצמי מריבוי 1 (אלגברי) ו-λ_2 ערך עצמי מריבוי 2 (אלגברי). יש בדיוק 2 אפשרויות:
  - $m_A(x) = m_B(x) = (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$, ובמצב כזה שתי המטריצות לכסינות ולכן דומות.
  - $m_A(x) = m_B(x) = (x-\lambda_2)^2(x-\lambda_1)$. במקרה כזה שתי המטריצות דומות לצורת ז'ורדן:

$$\operatorname{diag}(J_1(\lambda_1), J_2(\lambda_2))$$

  ולכן דומות.
- אם λ ערך עצמי מריבוי 3, עדיין נקבל דמיון על פי ההפרדה למקרים הבאים:

- אם $m_A(x) = m_B(x) = (x-\lambda)^3$, יש בלוק אחד מגודל 3 וסיימנו.
- אם $m_A(x) = m_B(x) = (x-\lambda)^2$, יש בלוק אחד מגודל 2 ולכן בלוק אחד נוסף מגודל 1, וסיימנו.
- אם $m_A(x) = m_B(x) = x-\lambda$, המטריצות לכסינות וסיימנו בכל מקרה.

לסיכום, גילינו שבמקרה $n = 3$ אנחנו מוגבלים מדי ומגלים ששוויון של הפולינום האופייני והמינימלי שקול למעשה לדמיון.

□

9.4 תרגיל - תת-מרחבים שמורים וצורות ז'ורדן

תרגיל 9.4.1. תת-מרחבים שמורים וצורות ז'ורדן

באופן כללי, סיווג של תתי מרחבים שמורים של אופרטור הוא לא דבר של מה בכך, בוודאי לא כאשר האופרטור לא לכסין. צורת ז'ורדן, המהווה מעין "פירוק יסודי" של מטריצות מרוכבות, מספקת לנו כלי נוסף שכן מאפשר לסווג תתי מרחבים כאלה בצורה יחסית כללית. בשלב הראשון נדגים מדוע מספיק לנו להבין תתי מרחבים שמורים של מטריצות.

1. יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי ו-$T : V \to V$. נניח כי $\varphi : V \to W$ איזומורפיזם ונסמן $S := \varphi \circ T \circ \varphi^{-1}$. הוכיחו כי $U \leq V$ תת מרחב T-שמור אם ורק אם $\varphi(U) \leq W$ תת מרחב S שמור.
2. הסיקו כי $U \leq V$ תת מרחב T-שמור אם ורק אם לכל בסיס $\mathcal{B}$, המרחב $\rho_{\mathcal{B}}(U) \leq \mathbb{C}^n$ הוא תת מרחב $L_{[T]_{\mathcal{B}}}$-שמור.

לאחר מכן נעבור לסיווג תתי מרחבים שמורים של בלוק ז'ורדן בודד:

3. יהא $n \in \mathbb{N}$. מצאו את כל תתי המרחבים ה-L_{J_n} שמורים של $\mathbb{C}^n$.
4. נניח כי $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ מהצורה $T : \lambda \mathrm{Id}_V + N$ כאשר N אופרטור נילפוטנטי. הראו כי $W \leq V$ הוא T-שמור אם ורק אם הוא N שמור. הסיקו מהם המרחבים ה-T שמורים של V.

היות ומשפט הפירוק הפרימרי מפרק את המרחב שלנו לסכום ישר של העתקות מהצורה הקודמת, לא קשה לנו לסווג איך נראה באופן כללי מרחב שמור, כסכום ישר של מרחבים מהצורה שמצאנו בתרגיל זה. לבסוף:

5. יהא $V = \mathbb{C}_3[x]$ ונגדיר $T : V \to V$ על ידי $T(p) = p + p'$. מצאו את תתי המרחבים ה-T שמורים של V.

פתרון. 1. ההוכחה סטנדרטית למדי ותתבצע בעזרת חישוב מפורש. נניח כי U תת מרחב T שמור. אזי:

$$S(\varphi(U)) = \varphi \circ T \circ \varphi^{-1}(\varphi(U)) = \varphi \circ T(\varphi(U)) \subset \varphi(U)$$

כפי שרצינו להראות. הכיוון ההפוך באופן דומה על ידי הכתיבה:

$$T = \varphi^{-1} \circ S \circ \varphi$$

2. היות ו-$\rho_{\mathcal{B}}$ איזומורפיזם, נקבל כי $U \leq V$ הוא T שמור אם ורק אם $\rho_{\mathcal{B}}(U)$ הוא:

$$\rho_{\mathcal{B}} \circ T \circ \rho_{\mathcal{B}}^{-1} = L_{[T]_{\mathcal{B}}} \text{ שמור}$$

כפי שרצינו להראות.

3. הבסיס הסטנדרטי מרמז לנו מאוד עד סוגי תתי המרחבים שאנחנו מחפשים. אם נסמן $(e_1, \dots, e_n)$ בתור הבסיס הסטנדרטי, אזי:

$$J_n e_i = e_{i-1}$$

לכל $i > 1$ וגם $J_n e_1 = 0$. מכן נובע שכל תת מרחב ש"הולך אחורה", כלומר תת מרחב מהצורה:

$$\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_i\}, \quad i = 1, \dots, n$$

הוא תת מרחב L_{J_n} שמור. אך האם יש אחרים? אנחנו נראה שלמעשה, לא.

נניח כי W תת מרחב J_n-שמור. אם W לא מרחב האפס, נראה שהוא מכיל בהכרח את e_1. יהא $w \neq 0$ וקטור מהצורה:

$$w = \sum_{i=1}^{\ell} a_i e_i$$

כאשר נניח ש-$a_\ell \neq 0$. במקרה כזה נקבל כי:

$$J_n^{\ell-1} w = a_\ell e_1 \in W \implies e_1 \in W$$

שימו לב שאם W חד-ממדי סיימנו. נניח עתה כי W הוא תת-מרחב מממד גדול מ-1, ונסיק שאפשר למצוא וקטור מהצורה:

$$w = \sum_{i=1}^{\ell} a_i e_i$$

כאשר $\ell \neq 1$ וגם $a_\ell \neq 0$ (חייב להיות כזה, כי הנחנו שמדובר במרחב לא חד-ממדי). אזי:

$$J_n^{\ell-2} = a_{\ell-1} e_1 + a_\ell e_2$$

היות והוכחנו כבר כי $e_1 \in W$, נקבל על ידי העברת אגפים כי $e_2 \in W$ גם כן.

באופן דומה, אם W מרחב k-ממדי, נוכל להראות כי $\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_{k-1}\} \subset W$. לאחר מכן, נבחר:

$$w = \sum_{i=1}^{\ell} a_i e_i$$

כאשר $\ell \geq k$ וגם $a_\ell \neq 0$, לאחר הפעלה $\ell - k$ פעמים של J_n נקבל:

$$J_n^{\ell-k} w = a_{\ell-k+1} e_1 + \dots + a_\ell e_k$$

היות וכל הוקטורים למעט e_k כבר נמצאים ב-W, נסיק כי גם e_k ומשוויון ממדים נסיק כי:

$$W = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_k\}$$

מכאן שלא ייתכנו מרחבים שמורים אחרים.

4. קל מאוד לזהות כי:

$$(\lambda \mathrm{Id}_V + N)\, v = \lambda v + Nv \in W \Longrightarrow Nv \in W$$

ומכאן ש-$W \leq V$ הוא T-שמור אם ורק אם הוא N-שמור.

כדי לסווג את תתי המרחבים שמורים, נזכיר כי כל N-נילפוטנטי מתפרק לסכום ישר של בלוקי ז'ורדן:

$$N \sim \operatorname{diag}\left(J_{n_1}, J_{n_2}, \ldots, J_{n_k}\right)$$

ומכאן שתתי המרחבים השמורים של מטריצת הז'ורדן הם בדיוק סכומים ישרים של תתי מרחבים שמורים כל כל אחד מהבלוקים שמצאנו (ועל ידי דמיון אנחנו מקבלים את תתי המרחבים השמורים של N ולכן גם של T).

5. על ידי שימוש בבסיס הסטנדרטי נקבל:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הבסיס שבו מקבלים את צורת ז'ורדן הוא:

$$\mathcal{C} = \left(6, 6x, 3x^2, x^3\right)$$

ועל פי האלגוריתם הקודם שכתבנו, תתי המרחבים השמורים של T הם בדיוק (עד כדי הכפלה בסקלר של וקטורי הבסיס):

$$\{0\}, \operatorname{span}(1), \operatorname{span}(1, x), \operatorname{span}\left(1, x, x^2\right), \operatorname{span}\left(1, x, x^2, x^3\right)$$

□

פרק 10
עוד על צורת ז'ורדן ודטרמיננטות

10.1 תזכורות מההרצאה

10.1.1 תבניות מתחלפות והדטרמיננטה

עד כה דנו בהכללה של תבניות k-ליניאריות. שהן הכללה פשוטה של תבניות ביליניאריות ליותר מממדים. הדטרמיננטה היא פונקציה שמתקבלת מתבנית k-ליניארית בעלת דרישות נוספות. **תבנית k-ליניארית מתחלפת** היא העתקה : φ $V \times V \times \cdots \times V \to \mathbb{F}$ שעבורה:

$$\varphi\left(v_1, \ldots, \alpha v_i + u_i, \ldots, v_n\right) = \alpha\varphi\left(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n\right) + \varphi\left(v_1, \ldots, u_i, \ldots, v_n\right)$$

$$\varphi\left(v_1, \ldots, v, \ldots, v, \ldots, v_n\right) = 0$$

לכל $v_1, \ldots, v_n, v, u_i \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$.

דוגמה חשובה - ננסה לחפש את כל ה-2 תבניות המתחלפות מעל $\mathbb{C}^2$. במקרה כזה נוכל לכתוב תבנית ליניארית בצורה הכללית ביותר על ידי:

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}\right) = \alpha_{11} z_1 w_1 + \alpha_{12} z_1 w_2 + \alpha_{21} z_2 w_1 + \alpha_{22} z_2 w_2$$

ננסה לראות מה תנאי ההתחלפות דורש:

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}\right) = \alpha_{11} z_1^2 + \alpha_{12} z_1 z_2 + \alpha_{21} z_2 z_1 + \alpha_{22} z_2^2 = 0$$

אך זה צריך להיות נכון לכל $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, בפרט אם נבחר $z_1 = 1, z_2 = 0$ נקבל $\alpha_{11} = 0$ ואם $z_2 = 1, z_1 = 0$ נקבל $\alpha_{22} = 0$. לבסוף בחירה של $z_1 = z_2 = 1$ מראה כי $\alpha_{12} = -\alpha_{21}$. ולכן כל תבנית כזאת תהיה מהצורה:

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}\right) = a\left(z_1 w_2 - z_2 w_1\right) = \alpha \det \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ w_2 & w_2 \end{pmatrix}$$

כלומר הדטרמיננטה עולה באופן טבעי בתור ה-2 תבנית היחידה מעל $\mathbb{C}^2$ שמקיימת את התנאים (עד כדי כפל בסקלר). מתברר שזאת תוצאה כללית ביותר. כלומר - אמנם הדטרמיננטה היא אכן n תבנית מתחלפת מעל $\mathbb{F}^n$, אבל מתברר שעד כדי כפל בסקלר, היא היחידה.

הגדרה 10.1.1

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$\mathcal{B}$ בסיס ל-V. נסמן:

$$\det_{\mathcal{B}} : \overbrace{V \times V \times \cdots \times V}^{\text{n פעמים}} \to \mathbb{F}$$

בתור הפונקציה המוגדרת על ידי:

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \ldots, v_n) = \det([v_1]_{\mathcal{B}}, \ldots, [v_n]_{\mathcal{B}})$$

קל לוודא כי $\det_{\mathcal{B}}$ תבנית n-מתחלפת מעל V שאינה תבנית האפס.

טענה 10.1.1. התחלפות תבנית מתחלפת

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $\varphi \in \mathrm{Alt}^k(V)$. לכל $v_1, \ldots, v_k \in V$ ולכל $1 \leq j_1 \leq j_2 \leq k$ מתקיים:

$$\varphi(v_1, \ldots, v_k) = -\varphi\left(v_1, \ldots, v_{j_1-1}, v_{j_2}, v_{j_1+1}, \ldots, v_{j_2-1}, v_{j_2}, v_{j_2+1}, \ldots, v_k\right)$$

מכך אנחנו מסיקים את התוצאה:

טענה 10.1.2. התנהגות תבנית מתחלפת under תמורה

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $\varphi \in \mathrm{Alt}^k(V)$. אזי לכל תמורה $\sigma \in S_k$, מתקיים:

$$\varphi\left(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(k)}\right) = \varepsilon(\sigma)\, \varphi(v_1, \ldots, v_k)$$

הטענה הבאה מבססת את היחידות של הדטרמיננטה במרחב וקטורי:

טענה 10.1.3. יחידות הדטרמיננטה עד כפל בסקלר

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$. אזי $\mathrm{Alt}^n(V)$ הוא חד-ממדי. בפרט, לכל $\varphi \in \mathrm{Alt}^n(V)$ ולכל בסיס $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ מתקיים:

$$\varphi = C \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

כאשר $C = \varphi(e_1, \ldots, e_n)$.

טענה 10.1.4. תבנית מתחלפת והעתקה ליניארית

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $\varphi \in \mathrm{Alt}^k(V)$. אזי אם $T : V \to V$ העתקה ליניארית, לכל $w_1, \ldots, w_n \in V$ ולכל בסיס $\mathcal{B}$ של V מתקיים:

$$\varphi(T(w_1), \ldots, T(w_n)) = \varphi(w_1, \ldots, w_n) \det([T]_{\mathcal{B}})$$

כמסקנה אנחנו מקבלים שדטרמיננטה היא אינווריאנט של החלפת בסיס:

טענה 10.1.5. אינווריאנטיות הדטרמיננטה under החלפת בסיס

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$. לכל העתקה ליניארית $T : V \to V$ ובסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$, מתקיים:

$$\det([T]_{\mathcal{B}}) = \det([T]_{\mathcal{C}})$$

והנ"ל מאפשר לנו להגדיר את הדטרמיננטה של העתקה בצורה עקבית:

הגדרה 10.1.2

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי ותהא $T : V \to V$ העתקה ליניארית. אזי הדטרמיננטה של T מוגדרת על ידי:

$$\det(T) = \det([T]_{\mathcal{B}})$$

עבור בסיס $\mathcal{B}$ כלשהו של T.

טענה 10.1.6. דטרמיננטת הרכבה

יהיו $S, T : V \to V$ העתקות ליניאריות. אזי:

$$\det(S \circ T) = \det(S)\det(T)$$

ולכן אנחנו מסיקים כי T הפיכה אם ורק אם $\det T \neq 0$.

10.2 תרגיל - עוד על תכונות של דטרמיננטה

תרגיל 10.2.1. עוד על תכונות של דטרמיננטה

1. יהיו $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ מטריצות דומות. הוכיחו כי $\det A = \det B$.
2. הוכיחו כי $\det A = \prod_{i=1}^{k} \lambda_i^{r_i}$ כאשר $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הם הערכים העצמיים השונים של A מריבויים $r_1, \ldots, r_k$ בהתאמה.
3. הסיקו כי $\det(\lambda I_n - A) = p_T(\lambda)$.
4. נסמן ב-$v_1, \ldots, v_n$ את העמודות של המטריצה A, ונגדיר מטריצה חדשה שהעמודות שלה הן:

$$\tilde{A} = (v_1, \ldots, v_{i-1}, v_i + \alpha v_j, v_{i+1}, \ldots, v_n)$$

הוכיחו כי $\det(\tilde{A}) = \det(A)$.

פתרון. 1. נניח כי $A = P^{-1}BP$ עבור מטריצה הפיכה כלשהי $P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$. אזי:

$$\det(A) = \det(P^{-1}BP) = \det(P^{-1})\det(B)\det(P) = \det(P^{-1}P)\det(B) = \det(B)$$

2. על פי משפט שראינו בהרצאה, כל מטריצה מרוכבת דומה למטריצה משולשת עליונה, והערכים על האלכסון של המטריצה הם בדיוק הערכים העצמיים מהריבוי העצמי הרלוונטי. ולכן, מספיק שנוכיח שלכל מטריצה משולשת

עליונה, הדטרמיננטה היא בדיוק מכפלת איברי האלכסון. תהא אם כן:

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $j < i$. על פי הגדרה:

$$\det C = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n}$$

נשים לב כי אם $\sigma(1) > 1$, המכפלה תתאפס ולכן $\sigma(1) = 1$ בהכרח. באופן דומה, נשים לב כי אם $\sigma(2) > 2$ המכפלה תתאפס, אבל $\sigma(2) \neq 1$ בגלל שתמורה היא חד-חד ערכית ולכן $\sigma(2) = 2$. באינדוקציה אנחנו מסיקים שהתמורה היחידה של מתאפס בה אף איבר במכפלה היא תמורת הזהות, שנותנת את מכפלת איברי האלכסון, כדרוש.

3. המטריצה $\lambda I_n - A$ דומה למטריצה אלכסונית שהערכים על האלכסון שלה הם כולם מהצורה $\lambda - \lambda_i$ כאשר λ_i הוא ערך עצמי של A, וכל איבר כזה מופיע כמות פעמים השווה לריבוי האלגברי. לכן:

$$\det(\lambda I_n - A) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda - \lambda_i)^{r_i} = p_T(\lambda)$$

4. מחישוב מפורש ומכך שהדטרמיננטה ליניארית ביחס לעמודות:

$$\det(A) - \det(\tilde{A}) = \alpha \det(v_1, \dots, v_j, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_n) = 0$$

ומכאן נובע השוויון.

□

10.3 תרגיל - תרגול נוסף על מציאת צורת ז'ורדן

תרגיל 10.3.1. תרגול נוסף על מציאת צורת ז'ורדן

התרגיל מבוסס על תרגיל ממבחן במועד א' של סמסטר חורף 2021-2022.

1. מצאו את צורת ז'ורדן של המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

וכן מצאו מטריצה הפיכה $P \in \mathrm{Mat}_4(\mathbb{C})$ שעבורה $P^{-1}AP$ היא צורת הז'ורדן שמצאתם.

2. הוכיחו - $A^3 \sim A^{-1}$.

פתרון. 1. ראשית, ניאלץ לחשב את הערכים העצמיים של המטריצה A. נשתמש בנוסחה לפולינום האופייני בעזרת דטרמיננטות.

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_4 - A) = \det\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda+1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

אפשר כבר בשלב הזה לפתח את הדטרמיננטה לפי אחת מהשורות/העמודות על פי השיטה שדנו בה בתרגול הקודם, אך הפעם אנחנו נשתמש עוד לפני כן בעובדה שימושית מאוד שהוכחנו בתרגיל הקודם והיא שאפשר להוסיף כפולות של עמודות/שורות לעמודות/שורות אחרות מבלי לשנות את הדטרמיננטה (בדומה לפעולות דירוג). ולכן, נוכל לחסר את השורה השלישית מהשורה הרביעית מבלי לשנות את הדטרמיננטה:

$$= \det(\lambda I_4 - A) = \det\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda+1 & -1 \\ 0 & 0 & -\lambda-1 & \lambda+1 \end{pmatrix}$$

$$= \det(\lambda I_4 - A) = (\lambda+1)\det\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda+1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

באופן דומה, אפשר להוסיף את העמודה האחרונה לעמודה השלישית ולקבל את הדטרמיננטה:

$$= (\lambda+1)\det\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

בשלב הזה נוכל כבר לפתח על פי השורה האחרונה (ברור למה זה "אטרקטיבי") ונזכור את שהסימונים מתחלפים כאשר הסימן של האיבר השמאלי העליון הוא חיובי, כדי לקבל:

$$= (\lambda+1)\det\begin{pmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+2 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda+1)^2\det\begin{pmatrix} \lambda+2 & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda+1)^2\left(\lambda^2+2\lambda+1\right)$$

כלומר סה"כ קיבלנו:

$$p_T(\lambda) = (\lambda+1)^4$$

מה שמבטיח שהערכים העצמיים הם -1 בלבד מריבוי אלגברי 4. נתחיל במלאכת מציאת צורת ז'ורדן על ידי

חישוב הגרעינים:

$$A+I=\begin{pmatrix}0&0&-1&1\\1&-1&-1&0\\-1&1&0&1\\-1&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[R_2\to R_2+R_3]{R_4\to R_4-R_3}\begin{pmatrix}0&0&-1&1\\0&0&-1&1\\-1&1&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

מכאן $\dim\ker\ (A+I)=2$ ונסמן $b_1=2$. לאחר מכן נחשב את החזקה הבאה בתור ונקבל כי $(A+I)^2=0$. לכן $\dim\ker\ (A+I)^2=4$ ולכן $b_2=2$ וכמות הבלוקים מגודל 1 בדיוק היא $b_1-b_2=0$ וכמות הבלוקים מגודל 2 היא $b_2=2$.

לכן, עלינו להשלים את $\ker(A+I)$ לבסיס של $\ker(A+I)^2$ נזהה כי הגרעין נפרש על ידי:

$$\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1&-1&-1\end{pmatrix}$$

ולכן נוכל להשלים אותו לבסיס של כל המרחב על ידי e_1 ועל ידי e_4. כל אחד מהוקטורים האלה יהיה "אחראי" על שרשרת אחרת ונקבל כי:

$$\mathcal{B}=(Ae_1,e_1,Ae_4,e_4)=\left(\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$$

הוא בסיס ז'ורדן שלנו. והמטריצה P היא המטריצה:

$$P=\begin{pmatrix}-1&1&1&0\\1&0&0&0\\-1&0&1&0\\-1&0&0&1\end{pmatrix}$$

2. נסמן $A=PJP^{-1}$ ונזהה כי:

$$A^3=PJ^3P^{-1},\quad A^{-1}=PJ^{-1}P^{-1}$$

מכאן שכדי להראות שהמטריצות הללו דומות מספיק שנראה כי J^3 דומה ל-J^{-1} כאשר J היא מטריצת ז'ורדן שמצאנו קודם, כלומר:

$$J=\begin{pmatrix}-1&1&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&1\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$$

היות ומדובר במטריצת עם בלוקים קטנים קל לחשב הן את ההופכית שלה והן את החזקה שלה:

$$J^3 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

לשתי המטריצות ערך עצמי יחיד -1 מריבוי אלגברי 4, ריבוי גיאומטרי 2 ושתיהן מקיימות $\left(J^3+I\right)^2 = \left(J^{-1}+I\right)^2 =$ 0 ולכן לשתיהן יש צורת ז'ורדן זהה, ולכן דומות ומכאן שגם A^3, A^{-1} דומות.

□

10.4 תרגיל - צורת ז'ורדן של העתקה בין מרחבי מטריצות

תרגיל 10.4.1. צורת ז'ורדן של העתקה בין מרחבי מטריצות

גם תרגיל זה מבוסס על תרגיל ממבחן מועד ב' מסמסטר חורף 2020-2021.

1. עבור המטריצה $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, מצאו את צורת ז'ורדן של ההעתקה $T : \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ הנתונה על ידי:
$$T(A) = BA$$
2. נניח כי $B \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ ונגדיר העתקה $T : \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ על ידי $T(A) = BA$. מצאו את צורת ז'ורדן של T.

פתרון. 1. היות ובאופן טבעי קשה לנו יותר לעבוד במרחבים אבסטרקטיים, נבחר בסיס כלשהו למרחב ונמצא את צורת ז'ורדן בעזרתו. נסמן ב-E_{ij} את המטריצה שכולה אפסים למעט ברכיב ij ששם מופיע 1. אזי הבסיס שלנו הוא $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, נחשב את הפעולה של T עליהם:

$$\begin{cases} T(E_{11}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{11} + 0E_{12} + 2E_{21} + 0E_{22} \\ T(E_{12}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0E_{11} + 2E_{12} + 0E_{21} + 2E_{22} \\ T(E_{21}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0E_{11} + 0E_{12} + 1E_{21} + 0E_{22} \\ T(E_{22}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0E_{11} + 0E_{12} + 0E_{21} + 1E_{22} \end{cases}$$

ולכן נקבל את המטריצה:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה היא מטריצה משולשת תחתונה ולכן הערכים העצמיים שלה על האלכסון, כלומר יש ערך עצמי 2 וערך עצמי 1, שניהם מריבוי אלגברי 2.

יחד עם זאת, ניתן לזהות שאם מחסירים 2 או 1 מהאלכסון, יש תמיד 2 שורות/2 עמודות שמתאפסות. מה שאומר שלכל ערך עצמי יש 2 בלוקים, ולכן הם חייבים להיות מגודל 1. במילים אחרות, ההעתקה לכסינה וצורת ז'ורדן שלה היא:

$$J(T) = \operatorname{diag}(2,2,1,1)$$

2. נראה שהחמרנו את הבעיה שלנו, אך למעשה, התבוננות במטריצה המייצגת שקיבלנו קודם, מראה שבעצם המטריצה מורכבת מהמטריצה B ש"מפורקת" לבלוקים. מתברר, שבחירת בסיס קצת שונה למרחב שלנו יראה תוצאה שקל מאוד להכליל. לשם כך נשים לב כי $T\left(E_{ij}\right)$ היא מטריצה שבה שבה העמודה ה-i של B נמצאת בעמודה ה-j.

לכן, את $T(E_{11}), T(E_{21})$ אפשר לכתוב בעזרת E_{11}, E_{21} ובאופן דומה את $T(E_{12})\ T(E_{22})$ אפשר לכתוב בעזרת E_{12}, E_{22} בהתאמה. כלומר בסיס ברור יותר לעבודה (אפשר לעבוד בבסיס הישן, אבל כאן נראה עד כמה הבעיה פשוטה יותר) הוא הבסיס:

$$\mathcal{C} = (E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$$

שבו חישוב מפורש מראה כי לכל מטריצה B:

$$[T]_{\mathcal{C}} = \operatorname{diag}(B, B)$$

כלומר, מטריצה אלכסונית בלוקים עם שני עותקים של B על האלכסון. ראינו כבר בתרגולים קודמים וגם בתרגילי הבית איך מתבצע דמיון בלוקים, ונסיק כי אם $B = PJ(B)P^{-1}$ אזי אם נסמן:

$$Q = \operatorname{diag}(P, P)$$

נקבל כי:

$$[T]_{\mathcal{C}} = \operatorname{diag}(B, B) = Q\operatorname{diag}(J(B), J(B))\,Q^{-1}$$

ולכן צורת ז'ורדן של T היא פשוט סכום ישר של צורת ז'ורדן של B עם עצמה. שימו לב שבפרט, אנחנו מקבלים כי T לכסינה אם ורק אם B מטריצה לכסינה.

□

10.5 תרגיל - אינדקס נילפוטנטיות

תרגיל 10.5.1. אינדקס נילפוטנטיות

1. יהיו V, W מרחבים וקטוריים סוף ממדיים מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהיינה $N_1 : V \to V, N_2 : W \to W$ ליניאריות מאינדקס נילפוטנטיות n_1, n_2. נגדיר:

$$N : V \oplus W \to V \oplus W, \quad N(v, w) = (N_1 v, N_2 w)$$

הראו כי N נילפוטנטית. מהו אינדקס הנילפוטנטיות שלה?

2. העתקה $T : V \to V$ מכונה **אי-פריקה** אם לא ניתן למצוא שני תתי מרחבים $U_1, U_2 \leq V$ כך ש- $V = U_1 \oplus U_2$ וגם U_1, U_2 מרחבים T-שמורים. נניח כי $N : V \to V$ מקיים שביחס לבסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$, מתקיים $[N]_{\mathcal{B}} = J_n$. הוכיחו כי N אופרטור אי-פריק.

3. הוכיחו כי אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אזי $T : V \to V$ אי-פריק אם ורק אם הפולינום המינימלי שלו הוא מהצורה $m_T(x) = (x-\lambda)^{\dim V}$.

פתרון. 1. נסמן ב-$n = \max\{n_1, n_2\}$ ונזהה כי:

$$N^n(v, w) = \left(N_1^n v, N_2^n w\right) = (0, 0)$$

לכל v, w ומאידך, אם $k < n$ ונניח בה"כ כי $n = n_2$ אזי:

$$N^k(v, w) = \left(N_1^k v, N_2^k w\right) = \left(0, N_2^k w\right)$$

שאיננו אופרטור האפס, אחרת $N_2^k = 0$ ונסיק כי $n_2 = k$ בסתירה להנחה. כלומר, זה האינדקס הקטן ביותר שמאפס ולכן N נילפוטנטי מהאינדקס המקסימלי מבין שני האינדקסים של N_1, N_2.

2. נניח כי T פריק. כלומר קיימים U_1, U_2 תתי מרחבים T-שמורים שעבורם $U_1 \oplus U_2 = V$. נבחר בסיס ל-V המורכב מבסיס של U_1 משורשר לבסיס של U_2 ונקבל כי ביחס לבסיס זה:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(A, B)$$

כאשר A, B מטריצות בלוקים כלשהם. נסמן $A = PJ(A)P^{-1}, B = QJ(B)Q^{-1}$ ונקבל כי:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(P, Q)\operatorname{diag}(J(A), J(B))\operatorname{diag}\left(P^{-1}, Q^{-1}\right)$$

אך מכן שבצורת ז'ורדן של T יש יותר מבלוק אחד, בסתירה לנתון (שקיים בסיס שבו צורת ז'ורדן היא בלוק יחיד). כלומר, הסתירה היא ליחידות של צורת ז'ורדן עד כדי סדר הבלוקים. מכאן שאם T פריק, צורת ז'ורדן שלנו לא יכולה להיות J_n באף בסיס, ולכן אם זו הצורה שלו, הוא בהכרח אי פריק.

3. ראשית, נזכיר כי החזקה של $(x-\lambda)$ בפולינום המינימלי של אופרטור, מעידה על גודל הבלוק הגדול ביותר בצורת ז'ורדן של אותו הערך. אי לכך, אם $m_T(x) = (x-\lambda)^{\dim V}$, נסיק שצורת ז'ורדן של T היא $J_n(\lambda)$ בבסיס מתאים.

כמו כן, נשים לב ש-$J_n(\lambda) = \lambda I + J_n$. כל תת מרחב שמור של J_n הוא תת מרחב שמור של $J_n(\lambda)$, כי אלו יהיו תמיד תתי מרחבים שמורים של λI. ולכן נסיק שבמקרה הזה T אינו פריק כי J_n לא פריק ולכן גם $\lambda I + J_n$ לא פריק.

מצד שני, אם T כן פריק, אז חישוב דומה לסעיף הקודם מראה כי בצורת ז'ורדן של T יש לפחות 2 בלוקים (לא משנה של אילו ערכים עצמיים), ומכאן שהבלוק הגדול ביותר בצורת ז'ורדן יהיה מגודל קטן ממש מ-$\dim V$, ולכן הפולינום המינימלי לא יהיה מהצורה הדרושה, כלומר - לכל איבר מהצורה $(x-\lambda)^m$ יתקיים $m < \dim V$.

□

10.6 העשרה - נפח של מקבילית n ממדית

בהנתן n וקטורים ב-$\mathbb{R}^n$, אנחנו נגדיר את המקבילון הנפרש על ידם בתור הקבוצה:

$$\mathcal{M}(v_1,\dots,v_n) := \{t_1v_1+\dots+t_nv_n | 0 \le t_i \le 1,\ \forall i=1,\dots,n\}$$

הצורה הזאת מכלילה כמובן את המקבילית שאנחנו מכירים במישור. היינו רוצים לבנות פונקציה שתקבל וקטורים כאלה ותתן כ"תשובה" את הנפח של המקבילון שמתאר אותם.

בדומה לאינטגרלים, שבהם האינטואיציה היא "שטח מתחת לגרף" אבל אנחנו מכירים גם בקיום של "שטח שלילי" מתחת לגרף, אנחנו נאפשר גם במקרה שלנו נפח שלילי. כאשר נרצה את הנפח הגיאומטרי ה"אמיתי" נבחר הערך המוחלט של הפונקציה שלנו.

הפונקציה הזאת צריכה לקיים את כל הדרישות מהנפח הגיאומטרי של מקבילית כפי שאנחנו מכירים אותו - שבו אם $v_1,\dots,v_n$ הם וקטורים, אזי הנוסחה לנפח אמורה להיות זהה לנפח ה-$n-1$ ממדי של:

$$\mathcal{M}(v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_n)$$

מוכפל בחלק של v_i הניצב ל-$\operatorname{span}(v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_n)$. במקרה הדו ממדי, אנחנו מדברים בסה"כ על מה שמכונה "גובה לבסיס", אך עצירה קלה לעיכול ההגדרה תראה שמדובר בהכללה של עיקרון זה בדיוק. לכן אנחנו נחפש פונקציה $\mathrm{Vol}_n : \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ שעבורה מתקיים:

- **כפל בסקלר** - אם v_i מוחלף ב-αv_i, הנפח אמור לגדול פי α (גם במקרה השלילי, אנחנו מבינים זאת בתור מעבר "לצד השני של הציר", ולכן גם הנפח יחליף סימן).
- **סכום וקטורים** - אם u_i וקטור כלשהו נוסף אזי:

$$\mathrm{Vol}_n(v_1,\dots,v_i+u_i) = \mathrm{Vol}_n(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n) + \mathrm{Vol}_n(v_1,\dots,u_i,\dots,v_n)$$

  שימו לב שלא ברור מדוע הדרישה הזאת אינטואיטיבית במבט ראשון. אך נזכיר שוב שהנפח באגף השמאלי מוגדר בתור הנפח ה-$n-1$ ממדי של יתר הרכיבים שמוכפל ברכיב הניצב של v_i+u_i. היות ומציאת רכיב ניצב היא פעולה ליניארית (הרי מדובר בהטלה), זה מזדהה עם הסכום של הרכיבים הניצבים ולכן הנפח מתפרק כפי שרצינו.
- **ניוון** - המקבילית שנפרשת על $v_1,\dots,v,\dots,v,\dots,v_n$ איננה n-ממדית, אלא למעשה שקולה למקבילית $n-1$ ממדית. נרצה שמבמקרה כזה הנפח יתאפס.
- **נרמול** - עבור $v_i = e_i$, נצפה שיתקיים:

$$\mathrm{Vol}_n(e_1,\dots,e_n) = 1$$

  היות ומדובר בנפח של קוביה עם צלעות באורך 1 שנמצאת ברביע ה"נכון".

שימו לב שלמעשה שלושת התכונות הראשונות מראות לנו שהנפח הוא **תבנית n-ליניארית מתחלפת** מעל $\mathbb{R}^n$ ולכן חייבת להיות כפולה של הדטרמיננטה שהוגדרה בהרצאה! לבסוף, הדרישה של הנרמול מראה שהקבוע חייב להיות 1,

ונסיק שהדטרמיננטה **היא** הנפח ה-n ממדי של המקבילונים הנ"ל, וכאשר נרצה את הנפח הגיאומטרי ה"אמיתי" נשתמש בערך המוחלט של הדטרמיננטה.

שימו לב שבתרגיל הבית הוכחתם שהדטרמיננטה נשמרת תחת הפעלת העתקה אורתוגונלית על הוקטורים שמוצבים בה, מה שלמעשה מוכיח שהנפח נשמר תחת העתקות אורתוגונליות.

פרק 11
תבניות ביליניאריות וחפיפה

11.1 תזכורות מההרצאה

כפי שראינו בעבר בדיון על מכפלות פנימיות (כרגע, מעל הממשיים בלבד), אם $\langle\cdot,\cdot\rangle$ מכפלה פנימית מעל מרחב וקטורי סוף ממדי V, לכל בסיס $\mathcal{B}=(v_1,\dots,v_n)$ שנבחר, מתקיים:

$$\langle v,u\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^{n}\alpha_i v_i,\sum_{j=1}^{n}\beta_j v_j\right\rangle=\sum_{i,j=1}^{n}\alpha_i\beta_j\left\langle v_i,v_j\right\rangle$$

מצד שני, בדיקה מדוקדקת מראה שאת התוצאה הזאת אפשר לכתוב גם בצורה:

$$\langle v,u\rangle=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\langle v_1,v_1\rangle & \dots & \langle v_1,v_n\rangle\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \langle v_n,v_1\rangle & \dots & \langle v_n,v_n\rangle\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$$

נשים לב שהמטריצה שנמצאת בין שני הוקטורים שנסמן ב-A היא מטריצה סימטרית ממשית. ועל פי משפט הפירוק הספקטרלי, אפשר למצוא מטריצה אורתוגונלית $P^t=P^{-1}$ שעבורה $A=P^tDP$, ולכן:

$$=\alpha^tP^tDP\beta=(P\alpha)^tD(P\beta)$$

שימו לב שאם $\beta=\alpha$ אנחנו מקבלים ביטוי מהצורה:

$$\langle v,u\rangle=(P\alpha)^tD(P\alpha)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i(P\alpha)_i^2$$

היות ומדובר במכפלה פנימית, לכל בחירה של α הביטוי חייב להיות אי שלילי, מה שאומר שכל הערכים העצמיים של המטריצה הם אי שליליים. במילים אחרות - **כל מכפלה פנימית** מתוארת ביחס לכל בסיס בעזרת מטריצה סימטרית עם ערכים עצמיים חיוביים ממש.

אז מה קורה אם מחליפים את המטריצה A במטריצה לא חיובית? או במטריצה שבכלל לא סימטרית? במקרה נקבל:

$$f(v,u)=\alpha^tA\beta$$

והתכונה היחידה שאנחנו יכולים להגיד בוודאות, היא שהביטוי הזה ליניארי ב-v עבור וקטור u קבוע, וליניארי ב-u עבור

וקטור v קבוע. בפרק הזה ננסה להבין איך נראות העתקות כאלה והאם יש להן (או לחלקן) "צורה קנונית" שתתן לנו הכללות של "מכפלה פנימית".

11.1.1 תבניות ביליניאריות

הגדרה 11.1.1. תבנית ביליניארית

עבור מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$, $f : V \times V \to \mathbb{F}$ תקרא **תבנית ביליניארית** אם היא העתקה ליניארית בשני רכיביה. כלומר:

$$f(v, \alpha u_1 + u_2) = \alpha f(v, u_1) + f(v, u_2)$$

$$f(\alpha u_1 + u_2, v) = \alpha f(u_1, v) + f(u_2, v)$$

לכל $v, u_1, u_2 \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$. נסמן ב-$\mathrm{Bil}(V)$ את אוסף כל התבניות הביליניאריות מעל V.

הדוגמה הפשוטה ביותר - לכל $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$, נגדיר את התבנית $f_A \in \mathrm{Bil}(V)$ להיות התבנית:

$$f_A(v, u) = v^t A u$$

הגדרה 11.1.2. הצגה בבסיס

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$. אם $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ ו-$\mathcal{C} = (\hat{e}_1, \ldots, \hat{e}_n)$ בסיסים ל-V, נגדיר:

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \left(f(\hat{e}_i, e_j)\right)_{i,j=1}^{n} \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$$

וזו תקרא **המטריצה המייצגת** של f ביחס לשני הבסיסים. כמובן שלרוב אנחנו נשתמש בסימן $[f]_{\mathcal{B}}$ כאשר $\mathcal{C} = \mathcal{B}$.

קל לוודא שמתקיים:

$$f(v, u) = [v]_{\mathcal{C}}^t [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} [u]_{\mathcal{B}}$$

לכל $u, v \in V$, כך שהמטריצה המייצגת אכן מקיימת את הקשרים הרגילים שלנו של מעבר בין בסיסים. בפרט, ביחס לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$, מתקיים $[f_A]_{\mathcal{B}} = A$.

טענה 11.1.1. איזומורפיזם תבניות ביליניאריות למטריצות

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ונניח כי $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ שני בסיסים כלשהם של V. אזי, ההעתקה:

$$\Phi : \mathrm{Bil}(V) \to \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F}), \quad \Phi(f) = [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

היא איזומורפיזם ליניארי. כלומר, אוסף התבניות הביליניאריות זהה לאוסף המטריצות $n \times n$.

11.1.2 סיווג תבניות וחפיפה

באופן כללי בדומה למטריצות, העתקות ליניאריות וכו' - גם את התבניות הביליניאריות היינו רוצים "לסווג". כדי לעשות זאת, אנחנו ננסה לחפש יחס שקילות שעבורו המטריצות המייצגות של תבנית בבסיסים שונים יהיו "שקולות" ביחס הזה. הטענה הבאה מרמזת על יחס השקילות שמקיים את זה.

טענה 11.1.2. מעבר בסיס במטריצה מייצגת של תבנית

נניח כי V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ונניח כי $f \in \mathrm{Bil}(V)$. אזי אם $\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{B}',\mathcal{C}'$ בסיסים של V, מתקיים:

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}} [\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$$

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \left([\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'}\right)^t [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}'}$$

וכמקרה פרטי:

$$[f]_{\mathcal{B}} = \left([\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^t [f]_{\mathcal{B}'} [\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$$

היות וכל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר בין בסיסים, אנחנו מקבלים ששתי מטריצות מייצגות את אותה תבנית אם אפשר "לקשר ביניהן" על ידי:

$$A = P^t BP$$

כאשר P מטריצה הפיכה. שימו לב שזה **לא אותו דבר** כמו יחס הדמיון, ולא אותו דבר כמו שקילות על ידי מטריצה אורתוגונלית (זה רק מקרה פרטי). המטריצה P יכולה להיות כל מטריצה הפיכה ואין צורך "לכפול" ב-P^{-1}. מכאן אנחנו מקבלים יחס שקילות חדש שעוד לא פגשנו, שייקרא **חפיפה**.

הגדרה 11.1.3. מטריצות חופפות

נאמר שמטריצות $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ הן **חופפות** אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ שעבורה:

$$A = P^t BP$$

לא קשה להשתכנע שמדובר ביחס שקילות, ומכאן מתחיל עוד מסע להבנת "מחלקות השקילות" של יחס החפיפה. בפרט, אנחנו רואים כי $[f]_{\mathcal{B}}$ תמיד חופפות ל-$[f]_{\mathcal{C}}$ והאיזומורפיזם בין תבניות לבין מטריצות מראה ששתי מטריצות חופפות אם ורק אם הן מתארות את אותה תבנית ביליניארית ביחס לבסיסים שונים.

מקרה חשוב, מכפלה פנימית - אם f מכפלה פנימית, אנחנו מקבלים למעשה מתהליך גרם שמידט כי $[f]_{\mathcal{B}} = I_n$ עבור בסיס מתאים, ומכאן שמטריצה A חופפת למטריצת היחידה אם ורק אם היא מגדירה מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}^n$.

זיהוי נוסף לתבניות - נגדיר העתקה $\Phi : \mathrm{Hom}(V, V^*) \to \mathrm{Bil}(V)$ על ידי:

$$\Phi(T)(v, w) = (T(v))(w)$$

קל לוודא שמדובר בהעתקה ליניארית חד-חד ערכית ועל ומכאן שמדובר באיזומורפיזם ליניארי. כלומר, אפשר לחשוב על תבנית ביליניארית באופן הבא - לכל v, w אנחנו מציבים את v ברכיב השמאלי, ומקבלים פונקציונל שפועל על הרכיב השני, כך שלאחר שמציבים w מקבלים סקלר. ייחוד נוסף לאיזומורפיזם הזה הוא העובדה שהוא קנוני (במובן שהוא לא תלוי בבחירת הבסיס).

טענה 11.1.3. מטריצה מייצגת של תבנית והעתקה ל-V^*

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$ שנזהה עם $\Phi^{-1}(f) \in \mathrm{Hom}(V, V^*)$. אזי לכל שני בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ מתקיים:

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \left[\Phi^{-1}(f)\right]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}^t}$$

11.1.3 איזומטריות של תבניות ביליניארית

כאשר דנו במכפלה פנימית, הגדרנו איזומטריה כהעתקה ליניארית שמשמרת את המכפלה הפנימית. אפשר להכליל את זה בקלות ובאופן טבעי לתבניות ביליניאריות כלליות.

הגדרה 11.1.4. איזומטריה של תבנית

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $f, g \in \mathrm{Bil}(V), g \in \mathrm{Bil}(W)$ תבניות ביליניאריות. אזי אומרים שאיזומורפיזם $T : V \to W$ הוא **איזומטריה** מ-f ל-g אם מתקיים:

$$g(T(v_1), T(v_2)) = f(v_1, v_2)$$

לכל $v_1, v_2 \in V$.

במקרה כזה נאומר שהתבניות f, g **שקולות/חופפות**. הטענה הבאה מראה שההגדרה מתלכדת כאשר "יורדים שוב" לרמת המטריצות.

טענה 11.1.4. חופפות תבניות ומטריצות חופפות

תהיינה $f \in \mathrm{Bil}(V), g \in \mathrm{Bil}(W)$ עבור V, W מרחבים וקטוריים סוף ממדיים מעל שדה $\mathbb{F}$. אזי הבאים שקולים:

1. f, g חופפות.
2. לכל בחירה של בסיס $\mathcal{B}$ של V ו-$\mathcal{C}$ של W, המטריצות $[f]_{\mathcal{B}}, [g]_{\mathcal{C}}$ חופפות.
3. **קיימים** בסיסים $\mathcal{B}$ של V ו-$\mathcal{C}$ של W שעבורם $[f]_{\mathcal{B}}, [g]_{\mathcal{C}}$ חופפות.

11.2 תרגיל - תבניות ביליניאריות

תרגיל 11.2.1. תבניות ביליניאריות

עבור זוג התבניות הבאות, קבעו האם מדובר בתבניות ביליניאריות.

1. $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ הנתונה על ידי:

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = xz - yw$$

2. $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ הנתונה על ידי:

$$g\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = (x+y)^2 - zw$$

פתרון. 1. שימו לב שלמעשה:

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix}$$

וכידוע, הדטרמיננטה ליניארית ביחס לעמודות שלה. לכן מדובר בתבנית ביליניארית.

2. כדי לקבל אינטואיציה מדוע g **אינה תבנית ביליניארית**, צריך לזכור שכל רכיב של וקטור צריך להופיע ב"חזקה ראשונה" בכל מקום. כך למשל בביטוי של g:

$$g\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}z\\w\end{pmatrix}\right)=(x+y)^2-zw=x^2+y^2+2xy-zw$$

אנחנו מזהים את x^2, y^2, מה שכנראה מרמז על כך שהתבנית לא בי-ליניארית. אכן, נשים לב כי:

$$g\left(\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)=4\neq 2g\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)$$

□

11.3 תרגיל - שמורות ו"אי-שמורות" של חפיפה

תרגיל 11.3.1. שמורות ו"אי-שמורות" של חפיפה

נניח כי $A, B, P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ מטריצות כך ש-P הפיכה וגם $B = P^tAP$. הוכיחו או הפריכו כי:

- $\det(A) = \det(B)$.
- ל-A ו-B יש את אותם הערכים העצמיים.
- $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$.
- A הפיכה אם ורק אם B הפיכה ואז מקבלים כי A^{-1} חופפת ל-B^{-1}.

פתרון. 1. על פי התכונות הידועות של דטרמיננטה:

$$\det(B)=\det\left(P^tAP\right)=\det\left(P^t\right)\det(A)\det(P)=\det(P)^2\det(A)$$

היות ו-P מטריצה הפיכה כלשהי, ברור שהדטרמיננטות בשני האגפים לאו דווקא שוות, אך הן תמיד כפולה בסקלר חיובי אחת של השניה (מעל הממשיים לפחות). כדי למצוא דוגמה נגדית נכתוב $A = 2I$, $B = I$ ו-$P = \frac{1}{\sqrt{2}}I$.

2. הדוגמה הנגדית לסעיף הקודם מראה שהערכים העצמיים גם הם לאו דווקא נשמרים.

3. התשובה היא כן, והיא נובעת מכך שכפל (מימין או משמאל) במטריצה הפיכה, משמרת את הדרגה של המטריצה.

4. בסעיף הקודם אנחנו קיבלנו ב"מתנה" את שימור הדרגה ולכן הפיכות גם היא נשמרת תחת חפיפה, וניתן אף לכתוב:

$$B^{-1}=P^{-1}A^{-1}\left(P^t\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}\left(P^{-1}\right)^t$$

ומכאן ש-A^{-1}, B^{-1} שתיהן חופפות.

□

11.4 תרגיל - איזומטריות של תבנית שאינה מכפלה פנימית

תרגיל 11.4.1. איזומטריות של תבנית שאינה מכפלה פנימית

תהא $f:\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ התבנית:

$$f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}z\\w\end{pmatrix}\right)=xz-yw$$

מצאו את כל האיזומטריות $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ ביחס לתבנית זו. אם נחשוב על f כ"דמוית" מכפלה פנימית, מהו "כדור היחידה" סביב הראשית?

פתרון. ההגדרה של איזומטריה היא העתקה הפיכה שעבורה:

$$f\left(Tv_1,Tv_2\right)=f\left(v_1,v_2\right)$$

נכתוב בצורה הכללית ביותר:

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha x+\beta y\\\gamma x+\delta y\end{pmatrix}$$

ונציב במשוואה שמגדירה את האיזומטריה:

$$f\left(T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},T\begin{pmatrix}z\\w\end{pmatrix}\right)=\left(\alpha x+\beta y\right)\left(\alpha z+\beta w\right)-\left(\gamma x+\delta y\right)\left(\gamma z+\delta w\right)$$

$$=\left(\alpha^2-\gamma^2\right)xz+\left(\alpha\beta-\gamma\delta\right)xw+\left(\alpha\beta-\gamma\delta\right)yz+\left(\beta^2-\delta^2\right)yw\overset{\text{נדרוש}}{=}xz-yw$$

מכאן נקבל את מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases}\alpha^2-\gamma^2&=&1\\\alpha\beta-\gamma\delta&=&0\\\beta^2-\delta^2&=&-1\end{cases}$$

כדי לפתור את הבעיה הבאה (פתרנו בעיה דומה במקרה של מכפלה פנימית), נגדיר את הפונקציות ההיפרבוליות:

$$\cosh\left(x\right)=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\quad\sinh\left(x\right)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$$

שמקיימות זהויות דומות מאוד לאלו הטריגונומטריות, למשל הזהות $\cosh^2\left(x\right)-\sinh^2\left(x\right)=1$. בדומה לקואורדינטות הפולריות, כל פתרון של המשוואה $\alpha^2-\gamma^2=1$ הוא פתרון מהצורה:

$$\alpha=\pm\cosh\left(\theta\right),\quad\beta=\sinh\left(\theta\right)$$

ונסמן באופן דומה:

$$\delta=\pm\cosh\left(\psi\right),\quad\beta=\sinh\left(\psi\right)$$

נניח בה"כ את המקרה שבו שני הסימנים חיוביים ונקבל:

$$\alpha\beta - \gamma\delta = \cosh(\theta)\sinh(\psi) - \cosh(\psi)\sinh(\theta) = \sinh(\psi - \theta) = 0$$

אך הסינוס ההיפרבולי מתאפסת רק בראשית ולכן $\psi = \theta$. כלומר קיבלנו את ההעתקה עם המטריצה המייצגת:

$$\begin{pmatrix} \cosh(\theta) & \sinh(\theta) \\ \sinh(\theta) & \cosh(\theta) \end{pmatrix}$$

כל המקרים האחרים הם הוספת סימן במקומות מתאימים. שימו לב עד כמה המטריצה שהתקבלה דומה למטריצת סיבוב במקרה של מכפלה פנימית (זה כמובן אינו מקרה).

לאיזומטריות הללו יש שימוש ידוע בעולם של תורת היחסות הפרטית, שכן כל איזומטריה כזאת שקולה למעשה ל**טרנספורמציית לורנץ** בין מערכות אינרציאליות, שמשמרות את התבנית:

$$(\Delta r)^2 - (c\Delta t)^2$$

(כלומר את התבנית הביליניארית f שמשרה אותה). כדור היחידה סביב הראשית מורכב מכל הנקודות שמקיימות:

$$x^2 - y^2 = 1$$

והצורה הזאת מורכבת משני חלקים, שתי **היפרבולות** שנתונות על ידי הגרף של הפונקציה $y = \pm\sqrt{x^2 - 1}$. הצורה הזאת כמובן אינה מהווה כדור (כי התבנית הזאת לא מגדירה נורמה ולכן לא מגדירה מושג אמיתי של "מרחק"), אך היא כן מגדירה מבנים גיאומטריים שימושיים על המרחב ואפשר לעשות תהליך דומה לתבניות כלליות בהרבה. □

11.5 תרגיל - חפיפה מפורשת, פעולות דירוג

תרגיל 11.5.1. חפיפה מפורשת, פעולות דירוג

על פי הגדרה, זוג מטריצות חופפות אם ורק אם יש מטריצה הפיכה שמקשרת ביניהן על ידי $B = P^t AP$. שימו לב שכפל של מטריצה משמאל פועל על עמודות המטריצה וכפל של מטריצה מימין פועל על שורות המטריצה.

היות ו-P מורכבת ממטריצות הפיכות שמתארות פעולות דירוג, המשמעות של החפיפה היא ביצוע סימולטני של פעולות דירוג על שורות ואז על עמודות (זה לא משנה באיזה סדר, בגלל האסוציאטיביות). נשתמש בשיטה זו כדי לחפוף לצורה אלכסונית את המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

לאחר מכן נמצא את המטריצה P שחופפת את A למטריצה האלכסונית ונענה על השאלה, האם המטריצה האלכסונית הזאת נקבעת ביחידות?

פתרון. כדי שתהיה לנו מוסכמה, כל פעולת דירוג שנבצע על שורה של המטריצה, נבצע מדי לאחר מכן על העמודה. כך

למשל, בשלב הראשון, נחסר מהשורה השלישית את הכפולה ב-2 של השורה השניה. ולכן לאחר מכן נחסר מהעמודה השלישית את הכפולה ב-2 של העמודה השניה.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \to C_3 - 2C_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

נחסר את מחצית השורה הראשונה מהשורה השניה, ואז נבצע פעולה זהה על העמודות:

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \to C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \to C_3 + 2C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בכל שלב נסמן את המטריצה המתאימה לפעולה שביצענו על השורות.

- החסרת כפולה ב-2 של שורה 2 משורה 3:

$$P_1^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- החסרת כפולה ב-$\frac{1}{2}$ של שורה ראשונה לשורה שניה:

$$P_2^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- הוספה של כפולה ב-2 של שורה שניה לשורה השלישית:

$$P_3^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

מכאן שהמטריצה החופפת היא המכפלה $P_3^t P_2^t P_1^t$:

$$P^t = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

שימו לב שהמטריצה כמובן לא נקבעת ביחידות. יכלנו למשל להמשיך לבצע עוד פעולות כגון לחלק את השורה והעמודה הראשונה ב-$\frac{1}{\sqrt{2}}$ ולקבל מטריצה אלכסונית אחרת שחופפת למטריצה זו.

כלומר, בניגוד לדמיון, הצורה האלכסונית לאו דווקא נקבעת ביחידות. מה שכן מתברר כנקבע ביחידות הוא הצורה האלכסונית שבה אנחנו מאפשרים רק $1, -1, 0$ על איברי האלכסון. אך בזה נדון כבר בתרגול הבא. □

11.5 תרגיל - שימושים לחקירת פולינומים

תרגיל 11.5.2. שימושים לחקירת פולינומים

נתבונן בפולינום $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ הנתון על ידי:

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 + 2yz + 2z^2 + 4xz$$

הוכיחו שראשית הצירים היא מינימום של הפונקציה, ומצאו קו ישר העובר בראשית שבו הפונקציה מתאפסת.

פתרון. בדומה לתרגיל שכבר פתרנו בעבר, נתחיל בלכתוב את הפולינום שלנו בצורה:

$$f(x, y, z) = (x, y, z) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

בפעם הקודמת שנתקלנו בתרגיל דומה, נעזרנו בלכסון אורתוגונלי (שהיה לא בהכרח פשוט) כדי להביא את הפולינום לצורה "יפה יותר". אנחנו נראה בתרגיל זה שחפיפה היא דרך פשוטה יותר לבצע דבר דומה. היות והמטריצה כבר נחפפה בתרגיל הקודם, נשתמש במטריצת החפיפה כדי לכתוב:

$$f(x, y, z) = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right)^t \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right)$$

$$= \left(x - \frac{y}{2} - z, y, -x + z \right) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \frac{y}{2} - z \\ y \\ -x + z \end{pmatrix} = 2\left(x - \frac{y}{2} - z \right)^2 + \frac{3}{2} y^2$$

כלומר, קיבלנו סכום של ריבועים חיוביים ומכאן ש-0 (המתקבל בראשית) הוא מינימום. אך שימו לב שקיבלנו תופעה מעניינת נוספת. באופן כללי, לא רק בראשית הפונקציה מתאפסת אלא בשלל נקודות אחרות. אלו הן הנקודות שפותרות את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} x - \frac{y}{2} - z &= 0 \\ y &= 0 \end{cases}$$

אלה נקודות מהצורה $t(1, 0, 1)$ שמתארות קו ישר העובר דרך ראשית הצירים.

שימו לב שמכאן אנחנו מקבלים משמעות "שימושית" לחפיפה. אם $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ תבנית בי ליניארית, הפונקציה:

$$g(x_1, \ldots, x_n) = f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right)$$

היא פולינום ריבועי ב-n משתנים שלא מכיל אף חזקה ראשונה או מקדם חופשי. על ידי חפיפה של המטריצה המייצגת של f למטריצה אלכסונית, אנחנו מקבלים את g בצורת "השלמה לריבוע", שמאפשרת לנו לסווג נקודות קיצון, נקודות פיתול, וגם קווים שלאורכם הפונקציה מתאפסת, כי החפיפה של f לא משנה את הערך של הפולינום. $\square$

פרק 12
תבניות סימטריות ומשפט סילבסטר

12.1 תזכורות מההרצאה

12.1.1 תבניות ביליניאריות סימטריות

סיווג מחלקות השקילות של תבניות כלליות יכולה להיות משימה מאוד קשה באופן כללי ואפילו תלויה בבחירת השדה. בחלק זה נתמקד אך ורק בשדה הממשיים ונדון רק בתבניות סימטריות. אנחנו נראה שכאן, קיים סיווג מדוייק של כל מחלקות השקילות של יחס החפיפה.

הגדרה 12.1.1. תבניות ביליניארית סימטרית

יהא V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. תבנית $f \in \mathrm{Bil}(V)$ תיקרא סימטרית אם לכל $v, u \in V$:

$$f(v,u) = f(u,v)$$

שימו לב שהדטרמיננטה לדוגמה, איננה תבנית סימטרית כי $f(v,u) = -f(u,v)$.

דוגמה מובילה - נניח כי $f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית ביליניארית שעבורה קיים בסיס $\mathcal{B}$ המקיים:

$$[f]_{\mathcal{B}} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

אזי, בכל בסיס $\mathcal{B}'$ אחר, המטריצה $[f]_{\mathcal{B}'}$ תהיה מטריצה סימטרית ובאופן טריוויאלי, f תהיה תבנית סימטרית. מסקנת הפרק היא שגם הכיוון ההפוך נכון.

טענה 12.1.1. אפיון תבנית סימטרית

עבור $f \in \mathrm{Bil}(V)$, התנאים הבאים שקולים:

1. f תבנית סימטרית.
2. קיים בסיס $\mathcal{B}$ שבו $[f]_{\mathcal{B}}$ מטריצה סימטרית.
3. לכל בסיס $\mathcal{B}$ מתקיים ש-$[f]_{\mathcal{B}}$ מטריצה סימטרית.

12.1.2 משפט האינרציה של סילבסטר

את החלק החשוב הבא אנחנו מוכיחים על ידי הישענות על המכפלה הפנימית הסטנדרטית של $\mathbb{R}^n$.

טענה 12.1.2. לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית

לכל מטריצה סימטרית $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ קיימת מטריצה אורתוגונלית $P \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ (כלומר $P^t = P^{-1}$) שעבורה $P^t AP$ מטריצה אלכסונית.

במקרה הזה, יחס החפיפה הוא יחס דמיון, אך באופן כללי מטריצות חופפות לא חייבות להיות דומות. מכאן נוכל להכליל את התוצאה גם לתבניות.

טענה 12.1.3. קיום בסיס אלכסוני לתבנית סימטרית

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{R}$. אזי לכל $f \in \mathrm{Bil}(V)$ קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל-V שבו $[f]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית.

היות וחפיפה למטריצה אלכסונית לא נקבעת ביחידות (בניגוד לדמיון, למשל), המשפט הבא מראה את הצורה הקנונית שכן נקבעת ביחידות.

משפט 12.1.1. משפט האינרציה של סילבסטר

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}$ ל-V שבו:

$$[f]_{\mathcal{B}} = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0)$$

נסמן ב-r את מספר ה-1ים על האלכסון, ב-s את מספר ה--1ים וב-t את מספר האפסים. אזי $r + s + t = \dim V$ ואת המטריצה הימנית נסמן בתור $A_{r,s,t}$. הצורה $A_{r,s,t}$ נקבעת ביחידות במובן הבא - אם $[f]_{\mathcal{C}} = A_{r',s',t'}$ אזי $(r', s', t') = (r, s, t)$.

הגדרה 12.1.2. סיגנטורה/סימן

עבור $f \in \mathrm{Bil}(V)$ בתנאי המשפט, השלישיה (r, s, t) מכונה **הסימן/סיגנטורה** של f.

מכאן מגיעים למסקנה החשובה הבאה שמסכמת את הסיווג המלא של התבניות הסימטריות הממשיות.

טענה 12.1.4. חופפות וסיגנטורה

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{R}$ אזי $f, g \in \mathrm{Bil}(V)$ חופפות אם ורק אם יש להן את אותה הסיגנטורה/סימן.

הערה חשובה - עבור מטריצה סימטרית ממשית $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$, r מייצג את מספר הערכים העצמיים החיוביים של A, s את מספר הערכים העצמיים השליליים, ו-t את מימד הגרעין. מכאן יש לנו דרך לזהות ישירות את "צורת סילבסטר" על ידי חישוב הסימנים של הערכים העצמיים המתאימים.

חזרה להתחלה, מכפלה פנימית - על פי החשבון שעשינו במבוא לפרק הקודם, מכפלה פנימית היא תבנית בעלת סיגנטורה $(n, 0, 0)$ וזו עוד דרך לזהות שכל המכפלות הפנימיות חופפות אחת לשניה.

12.2 תרגיל - מחלקת חפיפה

תרגיל 12.2.1. מחלקת חפיפה

תהא $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית. הוכיחו/הפריכו:

1. A ו-A^3 חופפות.
2. אם A הפיכה, אזי A חופפת ל-A^{-1}.
3. אם $B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $p_A(x) = x^2 - 2,\ p_B(x) = x^2 + 2x - 3$ אזי A חופפת ל-B.

פתרון. 1. נסמן ב-(r, s, t) את הסימן של A. כלומר, קיים בסיס $(v_1, \ldots, v_r, u_1, \ldots, u_s, w_1, \ldots, w_t)$ וערכים עצמיים $\lambda_1, \ldots, \lambda_r, \mu_1, \ldots, \mu_s$ כך ש-$\lambda_i > 0, \mu_i < 0$ וגם:

$$Av_i = \lambda_i v_i, \quad Au_i = \mu_i u_i, \quad Aw_i = 0$$

אי לכך:

$$A^3 v_i = \lambda_i^3 v_i, \quad A^3 u_i = \mu_i^3 u_i, \quad A^3 w_i = 0$$

מכאן שכמות הערכים העצמיים מכל סימן נשמרת ונסיק כי $qty(r, s, t)$ היא גם הסיגנטורה של A^3, ועל משפט האינרציה, הן דומות.

2. משיקול דומה, קל מאוד לזהות כי אם $Av = \lambda v$ אזי:

$$A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v$$

וגם כאן, כל הערכים העצמיים משמרים סימן ולכן אם הסיגנטורה של A היא $(r, s, 0)$ אזי זו גם הסיגנטורה של A^{-1} ומכאן שהן חופפות.

3. על פי הנתון מהפולינום האופייני, הערכים העצמיים של A הם $\pm\sqrt{2}$ ולכן הסינגטורה היא $(1, 1, 0)$ והערכים העצמיים של B הם $1, -3$ ולכן הסיגנטורה היא $(1, 1, 0)$. שוב - נקבל כי המטריצות חופפות כדרוש.

□

12.3 תרגיל - מציאת צורת סילבסטר

תרגיל 12.3.1. מציאת צורת סילבסטר

מצאו את צורת סילבסטר של המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & -1 & -1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

פתרון. אפשר לנסות כמובן לחפוף על פי הגדרה, אבל כדי לעשות את זה ניאלץ למצוא תהליך אינדוקטיבי ברור כדי לדעת לאן החפיפה תוביל אותנו, ולכן נציג במקום זה דרך אחרת.

המטריצה בעלת מבנה יחסית מאורגן, מה שמרמז על כך שאת חלק מהערכים העצמיים אולי נוכל למצוא. כל השורות למעט השורה הראשונה הן אותה השורה, אלא שהאפס על האלכסון הוא זה שמבדיל ביניהן. אי לכך, המטריצה $A - I$ תראה בצורה הבאה:

$$A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_i \to R_i + R_1,\, i \geq 2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר התקבלה מטריצה מדרגה 1 ולכן 1 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי $n-1$. כדי למצוא את הערך העצמי האחרון נשתמש בנוסחה של העקבה, כלומר:

$$0 = \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = n - 1 + \lambda_n \implies \lambda_n = -n + 1$$

מכאן נובע שקיים ערך עצמי שלילי אחד בדיוק ולכן A חופפת למטריצה $A_{n-1,1,0}$. □

12.4 תרגיל - חפיפה בעזרת לכסון אורתוגונלי

תרגיל 12.4.1. חפיפה בעזרת לכסון אורתוגונלי

מצאו מטריצה הפיכה $P \in \mathrm{Mat}_3(\mathbb{R})$ ומטריצה $A_{r,s,t} \in \mathrm{Mat}_3(\mathbb{R})$ שעבורה:

$$A_{r,s,t} = P^t A P$$

כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

פתרון. ראשית, נזהה כי הערכים העצמיים של המטריצה "מונחים" לפנינו. כלומר, היות וסכום השורות זהה והוא 4 נקבל את הערך העצמי $\lambda = 4$ עבור הוקטור העצמי:

$$e_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

שימו לב שנרמלנו את הוקטור היות ואנחנו מנסים לבצע לכסון על ידי מטריצה אורתוגונלית (ולכן נחפש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים). לאחר מכן, אפשר להשתמש בשלל שיטות כגון מציאת פולינום אופייני/עקבה ודטרמיננטה, אך למעשה מזהים כבר ממבט חטוף כי $A - I$ מטריצה מדרגה 1 ולכן 1 הוא ערך עצמי מריבוי 2 עם וקטורים עצמיים:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נותר לבצע לשני הוקטורים תהליך גרם שמידט כדי לקבל בסיס אורתונורמלי (נזכיר שעבור העתקות נורמליות מעל המרוכבים/צמודות לעצמן מעל הממשיים, וקטורים עצמיים של ערכים שונים תמיד ניצבים זה לזה).

$$v_2 \mapsto e_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$v_3 \mapsto v_3 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

לאחר נרמול נקבל את:

$$e_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

בשלב הזה, אם היינו מסמנים ב-Q את המטריצה שעמודותיה הם הוקטורים (e_1, e_2, e_3) היינו מקבלים כי:

$$Q^t A Q = \operatorname{diag}(4, 1, 1)$$

כדי להגיע לצורת סילבסטר עלינו לכפול מימין ומשמאל במטריצה $\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$ (לפי שורשי הערכים העצמיים) ולקבל את המטריצה הדרושה. אך דרך יעילה יותר היא להציב מראש במטריצה P את הוקטורים העצמיים לאחר חלוקה בשורש הערך העצמי שלהם. כלומר:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \frac{1}{2}e_1 & e_2 & e_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} & 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

ואז נקבל:

$$P^t AP = A_{3,0,0} = I_3$$

כדרוש. בפרט, A מייצגת מכפלה פנימית על פי האפיון מההרצאה. □

12.5 תרגיל - תבניות ריבועיות

תרגיל 12.5.1. תבניות ריבועיות

בהרצאה הבאה ככל הנראה נפגוש את המינוח באופן רשמי, לעת עתה נגדיר זאת בצורה ראשונית לשם התרגיל.

הגדרה 12.5.1. תבניות ריבועיות

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית ביליניארית סימטרית. אזי התבנית הריבועית המתאימה ל-f היא התבנית $q_f : V \to \mathbb{F}$ המוגדרת על ידי:

$$q(v) = f(v, v)$$

לכל $v \in V$.

שימו לב שכאשר f מכפלה פנימית, $q_f(v) = \|v\|^2$.

1. נניח כי $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, ונניח כי $q = q_f$ עבור $f \in \mathrm{Bil}(V)$ סימטרית כלשהי. בטאו את $f(u, v)$ בעזרת q לכל $v, u \in V$.
2. נניח כי $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ פונקציה מהצורה:

$$q(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

הראו כי q תבנית ריבועית.

3. נסמן ב-V את מרחב המטריצות הצמודות לעצמן עם כניסות מרוכבות, אך נחשוב עליו כמרחב מעל הממשיים, ונגדיר:

$$q : V \to \mathbb{R}, \quad q(A) = 2\det(A)$$

הוכיחו שמדובר בתבנית ריבועית ומצאו את התבנית הסימטרית שמשרה אותה. מה הסיגנטורה שלה?

פתרון. 1. נזכיר שעבור נורמות המושרות ממכפלה פנימית, כבר מצאנו נוסחה מתאימה הקרויה **זהות הפולריזציה** שנתונה על ידי:

$$\langle v, u \rangle = \frac{\|v+u\|^2 - \|v-u\|^2}{4}$$

נראה שהנוסחה הזאת תקפה גם על תבניות שלא מושרות ממכפלה פנימית. נניח אם כן כי $q = q_f$ כאשר f סימטרית. אזי:

$$\frac{q(v+u) - q(v-u)}{4} = \frac{f(v+u, v+u) - f(v-u, v-u)}{4}$$

$$= \frac{f(v,v)+f(v,u)+f(u,v)+f(u,u)-f(v,v)+f(v,u)+f(u,v)-f(u,u)}{4}$$
$$= f(v,u)$$

כאשר נעזרנו מאוד בכך שהתבנית שלנו היא בהכרח תבנית סימטרית. שימו לב שבאופן כללי יתכנו תבניות לא סימטריות רבות המשרות את אותה התבנית. כך למשל, שתי התבניות הבאות מעל $\mathbb{R}^2$:

$$f(x,y) = x_1x_1 + 2x_1y_2 + x_2y_2, \quad g(x,y) = x_1x_1 + x_1y_2 + y_2x_1 + x_2y_2$$

שתיהן מקיימות:

$$f(x,x) = g(x,x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

היחידות של התבנית נקבעת רק אם אנחנו דורשים מהתבנית להיות סימטרית.

2. ניעזר בזהות הקודמת ונראה שהתבנית:

$$f(x,y) = \frac{q(x+y)-q(x-y)}{4}$$

היא אכן תבנית ביליניארית סימטרית המשרה את התבנית הריבועית.

$$\frac{q(x+y)-q(x-y)}{4} = \frac{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_i+y_i)(x_j+y_j) - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_i-y_i)(x_j-y_j)}{4}$$
$$= \frac{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_ix_j+x_iy_j+y_ix_j+y_iy_j) - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_ix_j-x_iy_j-x_jy_i+y_iy_j)}{4}$$

שימו לב שכל האיברים מהצורה x_ix_j, y_j מתאפסים, וכל האיברים המעורבים נסכמים יחד ונקבל:

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x_iy_j+x_jy_i) = x^t\frac{A}{2}y + x^t\frac{A^t}{2}y = x^t\frac{A+A^t}{2}y$$

כאשר A היא המטריצה שכניסותיה a_{ij}. ברור שהתבנית הנ"ל היא תבנית ביליניארית סימטרית (כי היא מוגדרת על ידי מטריצה סימטרית) וזה יוכיח את הדרוש.

3. המרחב שלנו V ניתן לתיאור בצורה הבאה:

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b+ic \\ b-ic & d \end{pmatrix} \middle| a,b,c,d \in \mathbb{R} \right\}$$

כלומר מדובר במרחב וקטורי 4 ממדי, שהתבנית q פועלת עליו בצורה הבאה:

$$q(A) = 2\left(ad - b^2 - c^2\right)$$

כדי להראות שמדובר בתבנית ריבועית נוכל למצוא תבנית ביליניארית סימטרית המשרה אותה על ידי שימוש

בזהות הפולריזציה:

$$f\left(A,B\right)=\frac{q\left(A+B\right)-q\left(A-B\right)}{4}=\frac{2\det\left(A+B\right)-2\det\left(A-B\right)}{4}$$

ולא מאוד קשה לבדוק (בעזרת תכונות הדטרמיננטה) שאכן מדובר בתבנית ביליניארית סימטרית המשרה את q.
יחד עם זאת, בצורה הזאת קצת קשה למצוא את הסיגנטורה ואנחנו נרצה מראש לעבוד בבסיס מסויים. נגדיר את הבסיס:

$$\mathcal{B}=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&i\\-i&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$$

ביחס אליו ננסה למצוא מטריצה $B\in\mathrm{Mat}_4\left(\mathbb{R}\right)$ סימטרית המקיימת:

$$q\left(A\right)=\left(a,b,c,d\right)B\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}=2ad-b^2-c^2$$

על פי האלגוריתם מהסעיף הקודם, אפשר לבחור את B בצורה הבאה:

- לכל מכפלה מהצורה $a_{ii}x_ix_i$ בפולינום שקיבלנו, המקדם a_{ii} יהיה באלכסון של המטריצה.
- לכל מכפלה מהצורה ax_ix_j בפולינום שקיבלנו נציב באיבר ה-ij וגם באיבר ה-ji של המטריצה את $\frac{a}{2}$.

בצורה כזאת נקבל:

$$B=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$

בצורה כזאת נוכל לתרגם בחזרה לתבנית על המטריצה ולכתוב:

$$f\left(A,B\right)=\left(a_1,a_2,a_3,a_4\right)B\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\b_4\end{pmatrix}=a_1b_4+a_4b_1-a_2b_2-a_3b_3$$

והתבנית הזאת כמובן מקיימת $f\left(A,A\right)=q\left(A\right)$.

את הסיגנטורה של התבנית קל למצוא מרגע שיש לנו מטריצה מייצגת אחת שלה, ובמקרה שלנו מדובר על מטריצה עם ערך עצמי -1 מריבוי 3 ו-1 מריבוי 1 ולכן הסיגנטורה תהיה $\left(1,3,0\right)$.

$\square$

פרק 13
המשך על צורת סילבסטר ותבניות ריבועיות

13.1 תזכורות מההרצאה

13.1.1 קריטריון סילבסטר לסיגנטורה

בחלק מסכם זה של עולם התבניות הביליניאריות, נסיים בכלי חישובי חשוב שעוזר מאוד לסווג תבניות ביליניאריות. לשם כך נתחיל במספר מושגים:

הגדרה 13.1.1. מינורים ראשיים

תהא $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ מטריצה כלשהי. **המינור הראשי** ה-k עבור $k = 1, \ldots, n$ הוא המטריצה $A_k \in \mathrm{Mat}_k(\mathbb{F})$ הנתונה על ידי:

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \ldots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

את הדטרמיננטה שלה נסמן בצורה:

$$\gamma_k(A) = \det(A_k)$$

הגדרה 13.1.2. תבנית ביליניארית מצומצמת

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$. עבור תת מרחב $W \leq V$ נגדיר את ה**צמצום** של f ל-W על ידי:

$$f\Big|_W : W \times W \to \mathbb{F} \qquad f\Big|(w_1, w_2) = f(w_1, w_2)$$

לכל $w_1, w_2 \in W$. הצמצום הוא תמיד תבנית ביליניארית.

נשים לב שאם $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס ל-V ו-$W = \mathrm{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$ אזי אם נסמן $\mathcal{B}_k = (v_1, \ldots, v_k)$, נקבל:

$$\left[f\Big|_W \right]_{\mathcal{B}_k} = ([f]_{\mathcal{B}})_k$$

טענה 13.1.1. גרם-שמידט לתבנית סימטרית

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-$f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית ביליניארית סימטרית. נניח שקיים בסיס $\mathcal{B}$ שבו $A = [f]_{\mathcal{B}}$ מקיימת $\gamma_k(A) \neq 0$ לכל $k = 1, \ldots, n$. אזי קיים בסיס $\mathcal{C}$ שבו $[f]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית.

בתרגילי ההמשך אנחנו נראה עוד מקום שבו הדרישה על המינורים חשובה. בשלב הבא אנחנו נניח שאנחנו מעל $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

משפט 13.1.1. צורה ראשונה - קריטריון סילבסטר

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$ עם סיגנטורה (r,s,t). בהנתן בסיס $\mathcal{B}$ ל-V נסמן $A = [f]_{\mathcal{B}}$ ונניח כי $\gamma_k(A) \neq 0$ לכל $1 \leq k \leq n$. אזי עבור סדרת המספרים:

$$\left(\gamma_1(A), \frac{\gamma_2(A)}{\gamma_1(A)}, \ldots, \frac{\gamma_n(A)}{\gamma_{n-1}(A)}\right)$$

מתקיים $t = 0$, r הוא מספר האיברים החיוביים בסדרה ו-s מספר המספרים השליליים בסדרה.

דרך אחרת להסתכל על תוצאת המשפט, היא ש-s הוא מספר הפעמים שהמינורים מחליפים סימנים. מקרה מיוחד הוא המקרה של מכפלה פנימית.

משפט 13.1.2. צורה שניה - קריטריון סילבסטר

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית ביליניארית סימטרית. יהא $\mathcal{B}$ בסיס ל-V ו-$A = [f]_{\mathcal{B}}$. אזי, f מכפלה פנימית אם ורק אם $\gamma_k(A) > 0$ לכל $k = 1, \ldots, n$.

כלומר, עבור מכפלה פנימית לא יתכן מצב שבו $\gamma_k(A) = 0$ עבור אף k.

13.1.2 תבניות ריבועיות

טענה 13.1.2. קיום וקטור עם ערך לא אפס על האלכסון

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם מציין שונה מ-2. אזי לכל $f \in \mathrm{Bil}(V)$ סימטרית שאינה תבנית האפס, קיים $v \in V$ שעבורה $f(v,v) \neq 0$.

ההוכחה נעזרת בקשר הבא:

$$f(v_1, v_2) = \frac{f(v_1+v_2, v_1+v_2) - f(v_1,v_1) - f(v_2,v_2)}{2}$$

התבניות הסימטריות ניתנות לסיווג על פי משפט סילבסטר ואנחנו נראה שיש להן עוד שימושים טובים וחשובים. לשם כך נתחיל מלתאר את ה"חלק הסימטרי" של תבנית ביליניארית כללית.

הגדרה 13.1.3. סימטריזציה

בהנתן מרחב וקטורי V סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם מציין שונה מ-2, **העתקת הסימטריזציה** היא ההעתקה $S : \mathrm{Bil}(V) \to \mathrm{Bil}(V)$ המוגדרת על ידי:

$$S(f)(v_1, v_2) = \frac{f(v_1,v_2) + f(v_2,v_1)}{2}$$

לכל $v_1, v_2 \in V$. ברור כי Sf תבנית סימטרית לכל f.

טענה 13.1.3. סימטריזציה כהטלה ופירוק Bil

העתקת הסימטריזציה היא הטלה ואם נסמן ב-$\mathrm{Bil}(V) \supset \mathrm{Sym}^2(V), \mathrm{Alt}^2(V)$ את מרחב התבניות הסימטריות והמתחלפות בהתאמה, אזי:

$$\mathrm{Bil}(V) = \mathrm{Sym}^2(V) \oplus \mathrm{Alt}^2(V)$$

הגדרה 13.1.4. תבנית ריבועית

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל $\mathbb{F}$. נאמר כי $Q : V \to \mathbb{F}$ היא **תבנית ריבועית** אם מתקיים:

$$Q(\alpha v) = \alpha^2 Q(V)$$

לכל $v \in V, \alpha \in \mathbb{F}$ וגם:

$$f(v_1, v_2) = \frac{Q(v_1 + v_2) - Q(v_1) - Q(v_2)}{2}$$

היא תבנית ביליניארית (שימו לב, היא תמיד תהיה סימטרית). מסמנים ב-$\mathrm{Qd}(V)$ את אוסף כל התבניות הריבועיות על V.

הגדרה 13.1.5. תבנית ריבועית מושרית

יהא V מרחב וקטורי סוף ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור $f \in \mathrm{Bil}(V)$ נסמן ב-$Q_f : V \to \mathbb{F}$ את הפונקציה:

$$Q_f(v) = f(v, v)$$

טענה 13.1.4. תבנית ריבועית מושרית והחלק הסימטרי

התבנית Q_f היא תבנית ריבועית, ומתקיים $Q_f = Q_{S(f)}$. כלומר כל המידע על התבנית הריבועית נמצא בחלק הסימטרי של התבנית הביליניארית המשרה. יתרה מכך ההעתקה מ-$\mathrm{Sym}^2(V)$ ל-$\mathrm{Qd}(V)$ השולחת את f ל-Q_f היא איזומורפיזם.

13.2 תרגיל - קריטריון סילבסטר

תרגיל 13.2.1. קריטריון סילבסטר

יהא V מרחב וקטורי מעל הממשיים ותהא $f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית סימטרית. עבור בסיס כלשהו $\mathcal{B}$ של V, נסמן $A = [f]_{\mathcal{B}}$.

1. הוכיחו כי $\mathrm{sgn}(f) = (0, n, 0)$ אם ורק אם $\gamma_1(A) < 0$ וגם $\gamma_k(A)$ בסימן הפוך מ-$\gamma_{k+1}(A)$ לכל $k = 1, \ldots, n-1$.
2. הסיקו כי אם f מכפלה פנימית, איברי האלכסון של A תמיד חיוביים.
3. תנו דוגמה נגדית מפורשת לתבנית f עם סיגנטורה $(k, m, 0)$ אבל קיים איבר באלכסון של A שמתאפס.

פתרון. 1. בהרצאה הוכחנו את המקרה שבו f מכפלה פנימית ושם דרשנו כי $\gamma_k(A) > 0$ לכל k. במקרה שלנו, ברור כי $\operatorname{sgn}(f) = (0, n, 0)$ אם ורק אם $-f$ היא מכפלה פנימית אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה, $-A$, מקיימת $\gamma_k(-A) > 0$ לכל $k = 1, \ldots, n$.

אבל מתכונות של הדטרמיננטה אנחנו יודעים כי:

$$\gamma_k(-A) = (-1)^k \gamma_k(A)$$

וזה נותן לנו בדיוק את מה שרצינו להוכיח.

2. נניח כי $a_{ii} = 0$ עבור אחד מהאינדקסים, ונסמן ב-v_i את וקטור הבסיס הרלוונטי. אזי:

$$f(v_i, v_i) = a_{ii} = 0$$

בסתירה לכך שמדובר במכפלה פנימית. זה אמנם לא תנאי מספיק והכרחי, אך בהחלט תנאי שנוח לבדוק כדי לזהות מראש שלא מדובר במכפלה פנימית (או מאותו שיקול, במינוס מכפלה פנימית).

3. נתבונן ב-$\mathbb{R}_2$ עם התבנית f שמקיימת:

$$f(e_1, e_1) = 1, \quad f(e_2, e, 2) = -1, \quad f(e_1, e_2) = f(e_2, e_1) = 0$$

שהיא כמובן תבנית סימטרית עם סיגנטורה $(1, 1, 0)$ (כלומר, מתאימה לדרישה בשאלה). נרצה להראות שקיים בסיס שבו למטריצה יש איבר אלכסון שמתאפס. כלומר נחפש קומבינציה ליניארית כלשהי $\alpha e_1 + \beta e_2$ שעבורה:

$$f(\alpha e_1 + \beta e_2, \alpha e_1 + \beta e_2) = \alpha^2 - \beta^2 = 0$$

כלומר, ניתן לבחור $\alpha = \pm\beta$ ולכן אם נחליף את הבסיס הסטנדרטי שלנו בבסיס:

$$\mathcal{B} = (e_1 + e_2, e_1 - e_2) = (v_1, v_2)$$

נקבל כי:

$$f(v_1, v_1) = f(v_2, v_2) = 0, \quad f(v_1, v_2) = f(v_2, v_1) = 2$$

כלומר:

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

□

13.3 תרגיל - העתקת הסימטריזציה

תרגיל 13.3.1. העתקת הסימטריזציה

1. נגדיר מעל $\mathbb{R}^3$ את התבנית:

$$f\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}\right)=x\left(\alpha+\beta+\gamma\right)+y\left(\beta-\gamma\right)+z\gamma$$

מצאו את החלק הסימטרי והחלק המתחלף של f.

2. מצאו את הסיגנטורה של Sf. האם מתקבלת מכפלה פנימית?

פתרון. 1. על פי המשפט מההרצאה (והיות ואנחנו בשדה ממציין שונה מ-2):

$$Sf\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}\right)=\frac{f\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}\right)+f\left(\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)}{2}$$

$$=\frac{x(\alpha+\beta+\gamma)+y\left(\beta-\gamma\right)+z\gamma+\alpha\left(x+y+z\right)+\beta\left(y-z\right)+\gamma z}{2}$$

$$=\frac{x\left(2\alpha+\beta+\gamma\right)+y\left(\alpha+2\beta-\gamma\right)+z\left(\alpha-\beta+2\gamma\right)}{2}$$

באופן דומה, החלק המתחלף של התבנית נתון על ידי:

$$\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}\right)=\frac{f\left(\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}\right)-f\left(\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)}{2}$$

$$=\frac{x\left(\alpha+\beta+\gamma\right)+y\left(\beta-\gamma\right)+\gamma z-\alpha\left(x+y+z\right)-\beta\left(y-z\right)-\gamma z}{2}$$

$$=\frac{x\beta+x\gamma-y\gamma-\alpha y-\alpha z+\beta z}{2}$$

$$=\frac{x\left(\beta+\gamma\right)-y\left(\gamma+\alpha\right)+z\left(\beta-\alpha\right)}{2}$$

2. נכתוב מטריצה מייצגת ביחס לבסיס הסטנדרטי:

$$A=[Sf]_{\mathcal{E}}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}$$

ננסה להשתמש בקריטריון סילבסטר כדי לקבוע את הסיגנטורה של המטריצה (על אף שלא קשה במיוחד לחשב

את הערכים העצמיים שלה):

$$\gamma_1(A) = 1 > 0, \quad \gamma_2(A) = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3 > 0$$

$$\gamma_3(A) = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{R_1 \to R_1 - 2R_3 \\ R_2 \to R_2 - R_3}}{=} \det\begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

היות והתקבלו שתי שורות תלויות ליניארית. לכאורה - מבחן סילבסטר נכשל. אך למעשה היות וכל הדטרמיננטות התאפסו למעט האחרונה, אנחנו יודעים שקיימים בוודאות 2 ערכים עצמיים חיוביים היות והצמצום לתת המרחב $\text{span}\{e_1, e_2\}$ מגדיר תבנית חיובית ממש (שם קריטריון סילבסטר כן עובד). אי לכך, העובדה שהדטרמיננטה התאפסה מבטיחה שהערך האחרון יהיה אפס ונקבל כי:

$$\text{sgn}(f) = (2, 0, 1)$$

מכאן, ש-Sf לא יכולה להיות מכפלה פנימית.

□

13.4 תרגיל - "נוסחת ההצגה של ריס"

תרגיל 13.4.1. "נוסחת ההצגה של ריס"

יהא V מרחב וקטורי ממשי ותהא $f \in \text{Bil}(V)$. אנחנו אומרים ש-f **לא מנוונת** אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ שבו $[f]_{\mathcal{B}}$ מטריצה הפיכה. לא קשה להשתכנע שתכונה זו לא תלויה בבחירת הבסיס.

1. הראו כי התנאים הבאים שקולים:
   - f תבנית לא מנוונת.
   - אם $f(v, u) = 0$ לכל $v \in V$, אזי $u = 0$.
   - אם $f(v, u) = 0$ לכל $u \in V$, אזי $v = 0$.
2. הוכיחו כי אם f תבנית לא מנוונת, מתקיימת נוסחת ההצגה של ריס. כלומר, לכל $\varphi \in V^*$, קיים וקטור יחיד u_φ שעבורו:
$$\varphi(v) = f(v, u_\varphi)$$
לכל $v \in V$.
3. הראו כי עבור התבנית:
$$f(v, u) = \det\begin{pmatrix} v_2 & u_2 \\ v_3 & u_3 \end{pmatrix} + v_1 u_1$$
מעל $\mathbb{R}^3$, ניתן למצוא וקטור u_0 שעבורו:
$$f(v, u_0) = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}$$

4. הראו כי אם $T : V \to V$ העתקה ליניארית ו-f תבנית לא מנוונת כמו קודם, קיים אופרטור ליניארי יחיד $S : V \to V$ שעבורו מתקיים לכל v, u:

$$f(Tv, u) = f(v, Su)$$

פתרון. 1. נניח כי f תבנית לא מנוונת, ונכתוב $[f]_{\mathcal{B}} = A$ עבור בסיס כלשהו. אזי:

$$f(v, u) = [v]_{\mathcal{B}}^t A [u]_{\mathcal{B}}$$

אם לכל $v \in V$ הביטוי מתאפס, נוכל לבחור וקטור v שעבורו:

$$[v]_{\mathcal{B}} = A[u]_{\mathcal{B}} \Longrightarrow f(v, u) = (A[u]_{\mathcal{B}})^t A[u]_{\mathcal{B}} = 0$$

מה שגורר כי $A[u]_{\mathcal{B}} = 0$ בסתירה לכך שהמטריצה הפיכה. נניח עתה כי התנאי השני מתקיים ונניח שקיים v עבורו $f(v, u) = 0$ לכל $u \in V$. על פי אותו ביטוי שכתבנו קודם, נסיק כי $[v]_{\mathcal{B}} A = 0$. אם נניח בשלילה ש-$[v]_{\mathcal{B}}$ שונה מאפס, נקבל כי הדרגה של A לא מלאה, ולכן קיים וקטור u שונה מאפס עבורו $A[u]_{\mathcal{B}} = 0$, בסתירה לנתון בסעיף השני.

נניח עתה כי מתקיים התנאי השלישי, ונניח כי f תבנית מנוונת (בשלילה). אזי המטריצה A אינה הפיכה, ושוב ניתן למצוא וקטור v שעבורו $[v]_{\mathcal{B}} A = 0$ מה שאומר כי $f(v, u) = 0$ לכל $v \in V$ בסתירה.

2. נתחיל מלהוכיח את היחידות, כלומר - נניח כי u_1, u_2 מקיימות:

$$\varphi(v) = f(v, u_1) = f(v, u_2)$$

לכל $v \in V$. מכאן נובע שמתקיים:

$$f(v, u_1 - u_2) = 0$$

לכל $v \in V$. חוסר הניוון של f מוכיח כי $u_1 = u_2$ כדרוש. הוכחת הקיום תהיה קונסטרוקטיבית ודומה לנוסחת ההצגה של ריס. היות ואנחנו יודעים שאין זה משנה באיזה בסיס נעבוד, נשתמש במשפט מההרצאה שמראה שקיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ שבו $[f]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית. כלומר:

$$f(v, u) = [v]_{\mathcal{B}}^t \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) [u]_{\mathcal{B}} = \sum_i \lambda_i \alpha_i \beta_i$$

כאשר α_i הם המקדמים המתאימים ל-v ו-β_i המקדמים המתאימים ל-u. אנחנו נרצה למצוא $\{\beta_i\}_{i=1}^n$ שעבורם הביטוי הנ"ל יהיה זהה לביטוי:

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i)$$

היות ו-f לא מנוונת, המטריצה האלכסונית לא מכילה אפסים, ולכן אפשר להגדיר:

$$\beta_i = \frac{f(v_i)}{\lambda_i}$$

והוקטור שמיוצג על ידי רכיבים אלה יקיים את הדרוש.

3. אפשר לבדוק שהתבנית אינה מנוונת, אך זאת משימה פשוטה שנשאיר כתרגיל ונתמקד בשיטת החיפוש. במקום להציב מערכת משוואות גדולה ומסורבלת, נדרוש את התוצאות עבור איברי הבסיס. כלומר:

$$f\left(e_1, u_0\right) = \frac{1}{3} = u_1$$

$$f\left(e_2, u_0\right) = \frac{1}{3} = u_3$$

$$f\left(e_3, u_0\right) = \frac{1}{3} = -u_2$$

ולכן הוקטור המתאים הוא:

$$u = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

כלומר, האלגוריתם (בדומה לגרם-שמידט, כפי שראיתם בהרצאה) עובד מאוד יפה גם על תבניות כלליות יותר. נוסחת ההצגה של ריס באופן ספציפי עובדת כאשר מדובר בתבנית לא מנוונת. (המקרה הלא מנוון ברור, שהרי תבנית האפס היא תבנית מנוונת שלא מממשת אף פונקציונל ליניארי שונה מאפס, בוודאי שלא באופן יחיד).

4. מיותר לציין שהנ"ל מהווה הכללה מושלמת של רעיון האופרטור הצמוד, ואפשר לבצע חקירה שלמה של מרחבים וקטורים בעזרת רעיונות דומים למרחבי המכפלה הפנימית שראינו זה עתה (אם כי אנחנו עדיין מעט מוגבלים, כי התבנית הריבועית שמוגדרת על ידי התבניות הלאה אינה נורמה).

ראשית, נשים לב שלכל u, אם נגדיר את הפונקציונל:

$$\varphi_u\left(v\right) = f\left(Tv, u\right)$$

נקבל כי $\varphi_u\left(v\right)$ הוא פונקציונל ליניארי ועל פי הסעיף הקודם קיים ויחיד וקטור המקיים:

$$\varphi_u\left(v\right) = f\left(Tv, u\right) = f\left(v, Su\right)$$

כאשר אנחנו מתייחסים כרגע ל-Su בתור סימון בלבד. כלומר, Su הוא הוקטור שמממש את נוסחת ההצגה של ריס (שנקבע באופן יחיד כפי שראינו).

היות ו-S מקבל וקטורים מ-V ומחזיר וקטורים מ-V, כל שנותר לנו להוכיח הוא היחידות, והעובדה שמדובר באופרטור ליניארי.

שימו לב שהיחידות מובטחת לנו מנוסחת ההצגה של ריס שהכללנו, כך שלמעשה, רק הליניאריות נותרה. ואכן, לכל v, מתקיים:

$$f\left(v, S(\alpha u_1 + u_2)\right) = f\left(Tv, \alpha u_1 + u_2\right) = \alpha f\left(Tv, u_1\right) + f\left(Tv, u_2\right)$$

$$= \alpha f\left(v, Su_1\right) + f\left(v, Su_2\right) = f\left(v, \alpha Su_1 + Su_2\right)$$

מהשוואה בין שני האגפים, נשתמש שוב בנוסחת ההצגה של ריס (שקובעת שהוקטור נקבע ביחידות), כדי להסיק

שאכן:

$$S(\alpha u_1 + u_2) = \alpha S u_1 + S u_2$$

כפי שרצינו להוכיח.

□

שימו לב שבדיוק בדומה למכפלה הפנימית, גם כאן יש משמעות עמוקה ל"אופרטור הצמוד". שימו לב למשל כי אם נסמן $S = T^*$ (על אף שלא מדובר על אותו האופרטור הצמוד), אזי נקבל כי T איזומטריה אם ורק אם היא הפיכה ומקיימת:

$$f(Tv, Tu) = f(v, u)$$

אך מצד שני:

$$f(Tv, Tu) = f\left(T^*Tv, u\right)$$

ולכן $T^*T = I$, אפיון זהה לחלוטין לאפיון של אופרטור אוניטרי! תרגיל טוב הוא לנסות ולבדוק אילו דברים ניתן להמשיך ולפתח עבור תבנית לא מנוונת כללית בדומה למקרה של מכפלה פנימית.

13.5 תרגיל - מטריצת גרם בתבניות כלליות

תרגיל 13.5.1. מטריצת גרם בתבניות כלליות

יהא V מרחב וקטורי ממשי ונניח כי $f \in \mathrm{Bil}(V)$ תבנית ביליניארית סימטרית מדרגה מלאה. הוכיחו כי $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ הוא בסיס של V אם ורק אם הדטרמיננטה של המטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} f(v_1, v_1) & \ldots & f(v_1, v_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(v_n, v_1) & \ldots & f(v_n, v_n) \end{pmatrix}$$

לא מתאפסת.

פתרון. נניח כי $\mathcal{B}$ בסיס ונכתוב $A = [f]_{\mathcal{B}}$. אזי A העובדה שהתבנית מדרגה מלאה מסיימת את ההוכחה בכיוון הזה.

בכיוון ההפוך, נשים לב כי אם נניח בשלילה כי $\mathcal{B}$ לא בסיס, אזי קיים וקטור (בה"כ האחרון) שניתן לכתוב כקומבינציה של איברי הבסיס השני. כלומר:

$$v_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i v_i$$

ולכן:

$$f\left(v_j, v_n\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f\left(v_j, v_i\right)$$

ולכן:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} f(v_1, v_1) & \ldots & \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f(v_1, v_i) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(v_n, v_1) & \ldots & \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f(v_n, v_i) \end{pmatrix}$$

אך העמודה הימנית היא קומבינציה ליניארית של יתר העמודות, ולכן נקבל כי $\det(A) = 0$ בסתירה לנתון. $\square$